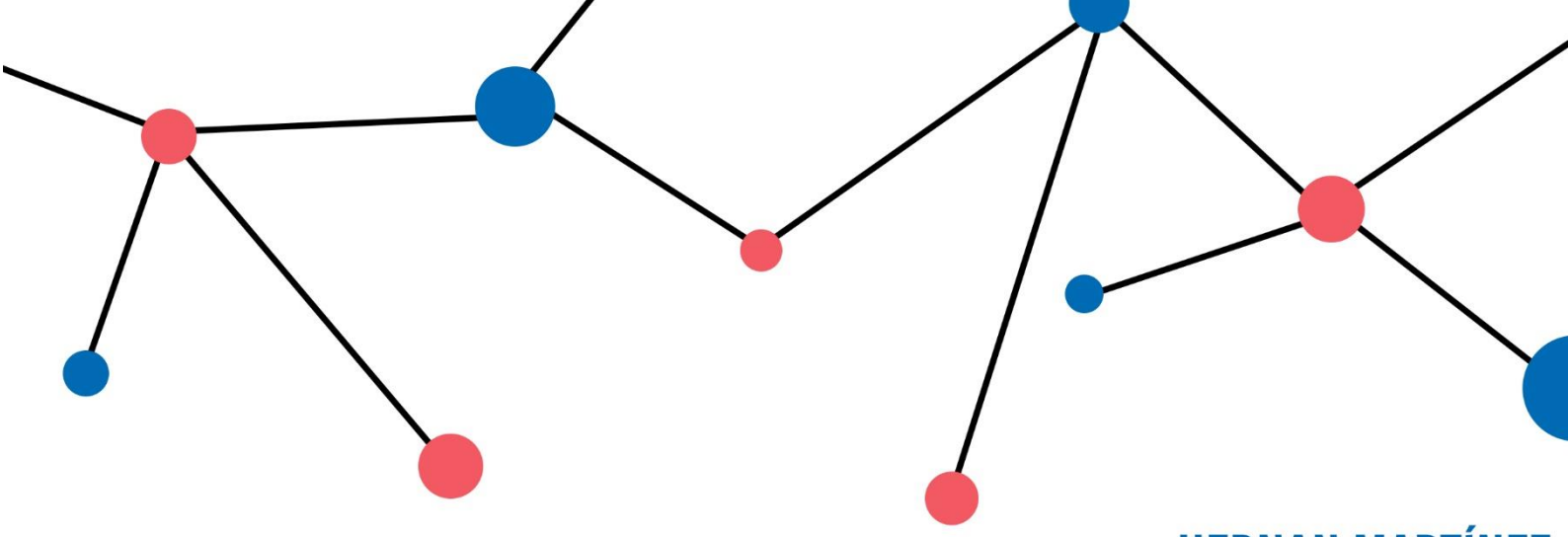
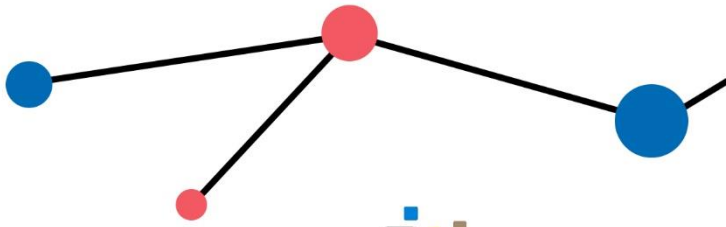


HERNAN MARTÍNEZ
JUAN IGNACIO GAMITO
SANDRA PREVEDI
GABRIEL BERTERO

LÓGICA
Y ESTRUCTURAS DISCRETAS



UTN
San Nicolás

Bibliografía recomendada:

- Garcia Merayo, Felix. (2001): *Matemática Discreta*. Paraninfo Thomson Learning. Buenos Aires. Argentina,.
- Garcia Merayo F, Hernandez Peñalver G.,Luna A. (2007): *Problemas Resueltos de Matemática Discreta*. Thomson Editores Spain. Madrid España.
- Rojo Armando. (2001): *Álgebra I*. Editorial El Ateneo. Buenos Aires. Argentina.
- Ross, K. Y Wright, C. (1990): *Matemáticas Discretas*. Segunda Edición. Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. Mx,
- Espinosa Armenta, Ramón. (2010): *Matemáticas discretas*. Alfaomega. México.

Unidad 1. Nociones de Lógica

1. ¿Qué es la lógica?

Antes de intentar definir qué es la lógica, prestemos atención al siguiente ejemplo que muestra un razonamiento:

A todos los estudiantes de ingeniería les gusta matemática
Cualquier persona que guste de la matemática, es capaz de tocar la guitarra.
Por lo tanto, cualquier estudiante de ingeniería puede tocar la guitarra.

Se llama lógica al estudio del razonamiento, específicamente a poder determinar si un razonamiento es correcto o no. En ese sentido, la lógica no se centra en el contenido que tiene una afirmación en particular, sino más bien a la relación entre las afirmaciones que intervienen en el razonamiento. Para el ejemplo dado, la lógica asegura que si de hecho las dos primeras afirmaciones son ciertas, entonces la afirmación "Por lo tanto, cualquier estudiante de ingeniería puede tocar la guitarra" también lo es.

Particularmente, la lógica matemática se utiliza para demostrar teoremas a partir de la construcción de sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de predicados o la lógica modal.

2. Lógica proposicional

2.1. Proposiciones

Una *proposición simple* es un enunciado del cual se puede decidir si es verdadero o falso, pero no ambos.

Ejemplos 1-6. Son proposiciones:

- Juan mide más de un metro ochenta.
- El día está muy caluroso.
- 4 es un número impar.

En cambio, no son proposiciones:

- ¡Llueve mucho!
- Haz silencio.
- ¿Quién viene a la fiesta?

Toda proposición está asociada a un valor de verdad, el cual puede ser verdadero (lo indicaremos "V") o falso (lo indicaremos "F").

Ejemplo 7. La proposición "4 es un número impar" evidentemente es falsa.

2.2. Notación

A las proposiciones se las suele indicar con las letras p, q, r, etc.

Ejemplos 8-10. Podríamos escribir

- p: Juan mide más de un metro ochenta
- q: El día está muy caluroso
- r: 4 es un número par

Actividad 1.

Determinar cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones y cuáles no. Para aquéllas que lo sean, determinar su valor de verdad.

a) p: La obra Romeo y Julieta fue escrita por William Shakespeare
b) q: $x^0 = 1$ para cualquier $x \in \mathbb{R}$
c) r: ¿qué hora es?
d) s: La potenciación entre números naturales es una operación conmutativa
e) t: Resolver los siguientes problemas
f) u: Prohibido pasar
g) v: La gráfica de la función de ley $y = 2x - 3$ es una parábola
h) a: La sensación térmica en una zona depende del porcentaje de humedad de la misma

2.3. Operaciones entre proposiciones simples y tablas de valores de verdad

Dado un conjunto de proposiciones, las mismas pueden *operarse entre sí*, generando nuevas proposiciones. Si las proposiciones originales tienen un valor de verdad asignado, entonces la proposición resultante también lo tendrá. Esto se estudia particularmente, en lo que se conoce como *tablas de valores de verdad*.

A continuación, se detallarán cuáles son dichas operaciones, cuál es su significado, se ejemplificará con un ejemplo coloquial y además se analizará la tabla de valores de verdad para cada una de ellas.

2.3.1. Negación

Dada una proposición p, se llama *negación de* p a una nueva proposición que niega la proposición original. La anotaremos "$\neg p$" y se leerá "no p".

Ejemplo 11. Si p: María es una persona simpática

Cualquiera de las siguientes son negaciones de p:

$\neg p$: María no es una persona simpática
$\neg p$: No es cierto que María sea una persona simpática
$\neg p$: María es una persona antipática

Resulta evidente que, si la proposición original es verdadera, entonces su negación será falsa, y viceversa. Por lo que la tabla de valores de verdad será como se muestra a continuación:

p	$\neg p$
V	F
F	V

2.3.2. Conjunción

Dadas dos proposiciones p y q, se llama *conjunción de p y q* a una nueva proposición que supone que p y q se dan simultáneamente. La anotaremos "$p \wedge q$" y se leerá "p y q".

Ejemplo 12. p: María tiene 20 años
q: María estudia abogacía

$p \wedge q$: María tiene 20 años y (además) estudia abogacía.

La conjunción $p \wedge q$ será verdadera únicamente en el caso en que p y q sean ambas verdaderas:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Para ilustrar la tercera fila de la tabla (V, F, F) pensemos por ejemplo que, si es cierto que María tiene 20 años, pero estudia otra carrera que no es abogacía o no estudia nada, entonces no será cierto que "María tiene 20 años y estudia abogacía" pues es verdadera una de las dos características sobre María.

2.3.3. Disyunción (inclusiva)

Dadas dos proposiciones p y q, se llama *disyunción de p y q* a una nueva proposición que supone que o se da p o se da q, y no necesariamente ambas en simultáneo. La anotaremos "$p \vee q$" y se leerá "p o q".

Ejemplo 13. p: Rodrigo se quedó sin batería en el celular
q: Rodrigo se acostó a dormir temprano

$p \vee q$: O Rodrigo se quedó sin batería en el celular, o se acostó a dormir temprano.

Notemos que, en este caso, a diferencia de la conjunción, basta con que una de las dos proposiciones originales sea verdadera para que la disyunción $p \vee q$ también lo sea. En ese sentido, por ejemplo, si Rodrigo se quedó sin batería en el celular pero está despierto, la consideración "O Rodrigo se quedó sin batería en el celular o se acostó a dormir

temprano" es cierta, pues al menos una de las dos cosas sucedió. Y, es más, si Rodrigo se quedó sin batería en el celular pero además se acostó a dormir, la disyunción también será verdadera porque no solo se cumplen una de las dos situaciones, sino ambas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Por lo tanto, una disyunción es falsa únicamente si ambas proposiciones originales son falsas también.

2.3.4. Diferencia simétrica (disyunción excluyente – "o excluyente")

Dadas dos proposiciones p y q, se llama *diferencia simétrica entre p y q* a una nueva proposición que supone que o se da p o se da q, pero no ambas en simultáneo. La anotaremos "$p \veebar q$" y se leerá "diferencia simétrica entre p y q".

Ejemplo 14. p: Mañana será lunes
q: Mañana será martes

$p \veebar q$: O mañana será lunes, o será martes

La diferencia simétrica o disyunción solamente es verdadera cuando una de las proposiciones lo es y la otra es falsa. Si ambas son falsas o ambas son verdaderas, la diferencia simétrica será falsa. Su tabla de valores de verdad es la siguiente:

p	q	$p \veebar q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

2.3.5. Implicancia

Dadas dos proposiciones p y q, se llama *implicancia entre p y q* a una nueva proposición que supone si se da p entonces se da q. La anotaremos "$p \Longrightarrow q$" y se leerá "p implica q" o "si p, entonces q". A p lo llamaremos antecedente, y a q consecuente.

Ejemplo 15. p: Hoy me acuesto temprano
q: Mañana me levantaré a las 7 am

$p \Rightarrow q$: Si hoy me acuesto temprano, entonces mañana me levantaré a las 7 am

Veamos cómo queda su tabla de valores de verdad:

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Para comprender mejor la tabla de verdad, puede entenderse a la proposición p como un compromiso, compromiso que queda sujeto a la verdad de p, esto es: si p es verdadero, tengo la obligación de que suceda q; pero si p es falso, quedo liberado de ese compromiso y que q sea verdadero no afecta en sí a que haya estado comprometido de antemano.
Para el ejemplo visto, si analizamos particularmente la fila (V, F, F) pensemos que "Si hoy me acuesto temprano, entonces mañana no me levanto a las 7 am" resultaría falso, pues ya tengo el compromiso de levantarme a las 7 am si efectivamente me acosté temprano. Pero para el caso (F, V, V) tal vez es más difícil comprenderlo. La cuestión sería la siguiente: "Si hoy no me acuesto temprano, entonces mañana me levantaré a las 7 am". Esto continúa siendo verdadero, porque el hecho de que mañana me levante a las 7 am, no depende únicamente de si hoy me acuesto temprano; incluso hoy (ya mañana) podría acostarme a las 3 am y levantarme igualmente a las 7 am. Por lo tanto, sería incorrecto considerar que $p \Longrightarrow q$ es falso.

2.3.6. Doble implicancia

Dadas dos proposiciones p y q, se llama *doble implicancia entre p y q* a una nueva proposición que supone si se da p entonces se da q, pero además si se da q entonces también se da p. La anotaremos "$p \Leftrightarrow q$" y se leerá "p si y solo si q".

Ejemplo 16. p: $2^3 = 8$
q: $\sqrt[3]{8} = 2$

$p \Leftrightarrow q$: $2^3 = 8$ si y solo si $\sqrt[3]{8} = 2$

La siguiente es su tabla de valores de verdad:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

2.3.7. Algunas observaciones

- Las proposiciones $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \Longrightarrow q$ y $p \Leftrightarrow q$ se llaman *proposiciones compuestas*, pues se constituyen a partir de dos proposiciones simples.

Ejemplo 17. La proposición "Juan es alto y rubio" es una proposición compuesta.

- Dos proposiciones se dicen *equivalentes* si sus tablas de verdad son coincidentes.

Actividad 2.

$p \Leftrightarrow q$ es equivalente a $(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow p)$. Deducir la tabla de valores de verdad de la doble implicancia a partir de la conjunción anterior.

- $p \Longrightarrow q$ también se lee "q es condición necesaria para p" o "p es condición suficiente para q".

  Ejemplo 18. Supongamos que se tienen

  p: José nació en la provincia de Buenos Aires
  q: José es argentino
  $p \Longrightarrow q$: Si José nació en la provincia de Buenos Aires, entonces es argentino

  Para este caso, que José sea argentino es necesario para que haya nacido en la provincia de Buenos Aires, y que José haya nacido en la provincia de Buenos Aires es suficiente para asegurar que José es argentino.

- Si $p \Longrightarrow q$ entonces no siempre se cumple que $q \Longrightarrow p$.

  Ejemplo 19. Continuando con el análisis del ejemplo anterior, que José sea argentino no significa necesariamente que haya nacido en la provincia de Buenos Aires, podría haber nacido por ejemplo, en Santa Cruz.

- $p \Longrightarrow q$ es equivalente a $\neg q \Longrightarrow \neg p$, a esto se lo denomina *contrarecíproca*.

  Ejemplo 20. Para el ejemplo que venimos trabajando, podemos expresar que si Juan no es argentino, entonces estaremos seguros de que no ha nacido en la provincia de Buenos Aires.

- $p \Leftrightarrow q$ también se lee "p si y solo si q".

- $p \Leftrightarrow q$ también se expresa "p y q equivalentes".

Actividad 3.

Escribir una negación para cada una de las siguientes proposiciones:

a) La rana es un tipo de reptil.
b) $5 + 6 = 13$
c) $5 < 7$
d) Hoy es lunes.

Actividad 4.

Escribir en forma simbólica los siguientes enunciados, especificando previamente cada proposición simple que en ellos aparecen:

a) Los precios de venta aumentarán si y solo si aumentan los costos de producción.
b) Si hoy es lunes, entonces mañana es martes.
c) Si hoy es lunes, entonces mañana no es miércoles.
d) Que aumente la demanda de un producto implica que aumenta su oferta.
e) Que aumente la demanda de un producto implica que aumenta su oferta, y viceversa.
f) Si María no viene a la fiesta entonces no la voy a invitar para mi próxima fiesta.
g) O yo tengo alucinaciones o lo vi pasar por el frente de mi casa.

Actividad 5.

Sean las proposiciones:

p: Leí la novela "La casa de los espíritus"
q: Ví la película "La casa de los espíritus"
r: Me gusta leer libros

Expresar a los siguientes enunciados en forma simbólica:

a) No me gusta leer libros.
b) Leí la novela "La casa de los espíritus", pero no miré la película.
c) No ví la película ni leí la novela.
d) No me gusta leer libros, así que no leí "La casa de los espíritus".
e) Ví la película, aunque no leí la novela.
f) O leí la novela, o leí la novela.

Actividad 6.

Sean las proposiciones:

p: Está lloviendo $\qquad$ q: Está soleado

Unir cada enunciado en lenguaje coloquial con su correspondiente expresión en símbolos.

a) Está lloviendo, pero también está soleado.	i) $\neg q$
b) Está lloviendo y no está soleado.	ii) $q \Leftrightarrow \neg p$
c) O está lloviendo, o está soleado.	iii) $p \wedge q$
d) No está soleado	iv) $p \Longrightarrow \neg q$
e) Está soleado si y solo si no está lloviendo.	v) $p \wedge \neg q$
f) Si llueve, entonces no estará soleado.	vi) $p \vee q$

Actividad 7.

Si consideramos las siguientes proposiciones simples:

p: Hoy es lunes
q: Está lloviendo

r: Hace calor

Describir cada una de las siguientes expresiones simbólicas en lenguaje natural:

a) $p \vee q$
b) $\neg p \wedge (q \vee r)$
c) $\neg(p \vee q) \wedge r$
d) $(p \wedge q) \wedge \neg(r \vee p)$
e) $p \wedge (q \vee r) \wedge [r \vee (q \vee p)]$

2.4. Construcción de una tabla de verdad

A partir de las tablas de valores de verdad conocidas, podemos construir tablas de valores de verdad para nuevas proposiciones. Para ello, se debe tener en cuenta que:

- Si la proposición involucra n proposiciones simples, entonces la tabla de valores de verdad tendrá 2^n combinaciones posibles a analizar.
- Se debe procurar respetar el orden de los valores de verdad dentro de la tabla.

Veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo 21. Analicemos la tabla de valores de verdad para $[(p \Longrightarrow q) \vee (\neg r)] \Longrightarrow (q \wedge r)$

En primer lugar, notemos que entran en juego tres proposiciones simples: p, q y r. Por lo tanto, analizaremos $2^3 = 8$ filas (además del encabezado) a analizar.

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

A continuación, agregaremos las columnas para las operaciones $p \Longrightarrow q$ y $\neg r$:

p	q	r	$p \Longrightarrow q$	$\neg r$
V	V	V	V	F
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	F
F	F	F	V	V

Luego, agregamos las columnas correspondientes a la disyunción $(p \Longrightarrow q) \vee (\neg r)$ y la conjunción

p	q	r	$p \Longrightarrow q$	$\neg r$	$(p \Longrightarrow q) \vee (\neg r)$	$q \wedge r$
V	V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	V	F
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
F	F	V	V	F	V	F
F	F	F	V	V	V	F

Por último, para este caso, agregamos la columna analizando la implicancia:

p	q	r	$p \Longrightarrow q$	$\neg r$	$(p \Longrightarrow q) \vee (\neg r)$	$q \wedge r$	$[(p \Longrightarrow q) \vee (\neg r)] \Longrightarrow (q \wedge r)$
V	V	V	V	F	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F
F	F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	F	F

Actividad 8.

Construir tablas de valores de verdad para las siguientes proposiciones:

a) $\neg p \vee q$
b) $(p \wedge q) \Longrightarrow r$
c) $(p \Longrightarrow q) \wedge p$
d) $p \wedge \neg p$
e) $(p \Longrightarrow q) \Leftrightarrow (\neg q \Longrightarrow \neg p)$

2.5. Leyes lógicas

Una *ley lógica* es una proposición que resulta siempre verdadera para cualquier asignación de verdad que tengan las proposiciones simples que la componen.

Para poder determinar si una proposición o un razonamiento es una ley lógica, podemos valernos de distintos métodos. Uno de los métodos es construir su tabla de verdad analizando todas las combinaciones posibles y verificar si la columna final está constituida por todas asignaciones verdaderas. Cuando sucede esto, se dice que la proposición es una *tautología* o ley lógica. Si en cambio en la columna final todos los

valores son falsos, se dice que la proposición es una *contradicción* o *falacia*. Si no sucede ningunos de los casos anteriores, la proposición es una *indeterminación*.

Ejemplo 22. Analizaremos la proposición $[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow r) \wedge (s \Longrightarrow \neg r) \wedge p] \Longrightarrow \neg s$

- En primer lugar, notemos que como la proposición se vale de cuatro proposiciones simples, entonces analizaremos 16 combinaciones posibles.
- En segundo lugar, para simplificar la notación de algunas expresiones, vamos a convenir en llamar:

$$a: p \Longrightarrow q$$
$$b: q \Longrightarrow r$$
$$c: s \Longrightarrow \neg r$$
$$d: (a \wedge b) \wedge (c \wedge p)$$
$$e: d \Longrightarrow \neg s$$

- La operación "conjunción" puede extenderse a más de dos proposiciones bajo la regla "será verdadera cuando todas las proposiciones simples también lo sean".

p	q	r	s	a	b	$\neg r$	c	$\neg s$	d	e
V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	V
V	V	V	F	V	V	F	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	V	V	F	F	V
V	V	F	F	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	F	V	F	F	F	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	F	F	F	F	V
F	V	V	F	V	V	F	V	V	F	V
F	V	F	V	V	F	V	V	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V	V	V	F	V
F	F	V	V	V	V	F	F	F	F	V
F	F	V	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V	V	V	V	F	V

El ejemplo analizado es una tautología o ley lógica. En el cálculo proposicional se utilizan leyes o tautologías cuya demostración se reduce a la confección de la tabla de valores de verdad correspondientes.

A continuación, las vamos a analizar una a una:

2.5.1. Involución (doble negación)

$$\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$$

2.5.2. Idempotencia

$$(p \wedge p) \Leftrightarrow p$$

$$(p \vee p) \Leftrightarrow p$$

2.5.3. Conmutatividad

De la conjunción: $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$

De la disyunción: $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$

2.5.4. Asociatividad

De la conjunción: $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$

De la disyunción: $(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$

2.5.5. Distributividad

De la conjunción respecto de la disyunción: $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

De la disyunción respecto de la conjunción: $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

2.5.6. Leyes de De Morgan

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Actividad 9.

Construir tablas de valores de verdad para demostrar las siguientes leyes lógicas:

a) Involución
b) Asociatividad de la disyunción
c) Negación de la disyunción (Ley de De Morgan)

2.6. Razonamiento deductivo válido

Llamamos *razonamiento* al par ordenado

$$(\{P_i\}; C)$$

donde $\{P_i\}$ es un conjunto finito de proposiciones $P_1, P_2, \ldots, P_n$ (a las cuales llamaremos *premisas*) y C es otra proposición llamada *conclusión*, de quién se afirma que deriva de las premisas.

Un razonamiento es *deductivo* si y solo si el hecho de que $P_1, P_2, \ldots, P_n$ sean verdaderas, implica que C también será verdadera. Además, el razonamiento deductivo se dice que es *válido* si no es posible que las premisas sean verdaderas, y la conclusión sea falsa.

2.6.1. Reglas de inferencia

Una *regla de inferencia* es todo esquema válido de razonamiento, independiente de si las proposiciones que la componen son verdaderas o falsas, es decir, una regla de inferencia siempre resulta una tautología.

A continuación, analizaremos algunas reglas de inferencia típicas que nos permitirán justificar la validez de razonamientos más complejos.

1) Ley del silogismo hipotético: $[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow r)] \Longrightarrow (p \Longrightarrow r)$

La notación clásica para este tipo de expresiones es la siguiente:

$$\begin{array}{l} p \Longrightarrow q \\ q \Longrightarrow r \\ \hline \therefore\ p \Longrightarrow r \end{array}$$

2) Ley de simplificación: $p \wedge q \Longrightarrow p$ $\quad$ $p \wedge q \Longrightarrow q$

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore\ p \end{array} \qquad \begin{array}{l} p \wedge q \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

3) Adjunción: (sentido inverso de la anterior)

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore\ p \wedge q \end{array}$$

4) Ley del *modus ponens*: $[(p \Longrightarrow q) \wedge (p)] \Longrightarrow q$

$$\begin{array}{l} p \Longrightarrow q \\ p \\ \hline \therefore\ q \end{array}$$

5) Ley del *modus tollens*: $[(p \Longrightarrow q) \wedge (\neg q)] \Longrightarrow \neg p$

$$\begin{array}{l} p \Longrightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore\ \neg p \end{array}$$

Ejemplo 23. En el ejemplo 22, construimos la tabla de valores de verdad para la proposición $[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow r) \wedge (s \Longrightarrow \neg r) \wedge p] \Longrightarrow \neg s$, y de hecho, resultó ser una tautología. Con lo cual, se trata de una ley lógica. Vamos a probar la validez de dicho razonamiento, pero ahora valiéndonos de las leyes lógicas y las reglas de inferencia vistas. El esquema sería el siguiente:

$$\begin{array}{ll} P_1) & p \Longrightarrow q \\ P_2) & q \Longrightarrow r \\ P_3) & s \Longrightarrow \neg r \\ P_4) & p \\ \hline C) & \therefore\ \neg s \end{array}$$

Por empezar, notemos que aplicando la ley de silogismo hipotético (SH) en P_1 y P_2 resulta que $p \Longrightarrow r$. Coloreamos las expresiones utilizadas, y resulta hasta el momento:

$$\begin{array}{lll} P_1) & p \Longrightarrow q & \\ P_2) & q \Longrightarrow r & \\ P_3) & s \Longrightarrow \neg r & \\ P_4) & p & \\ P_5) & p \Longrightarrow r & \text{Aplicando SH en } P_1 \text{ y } P_2 \end{array}$$

Por otro lado, que $P_5)\ \ p \Longrightarrow r$ junto con $P_4)\ \ p$ es igual a $[(p \Longrightarrow r) \wedge (p)]$. Si observamos la ley del modus ponens (MP) entonces resulta r.

$$\begin{array}{lll} P_1) & p \Longrightarrow q & \\ P_2) & q \Longrightarrow r & \\ P_3) & s \Longrightarrow \neg r & \\ P_4) & p & \\ P_5) & p \Longrightarrow r & \text{Aplicando SH en } P_1 \text{ y } P_2 \\ P_6) & r & \text{Aplicando MP en } P_5 \text{ y } P_4 \end{array}$$

Ahora bien, de acuerdo con la ley del modus tollens (MT) aplicada en P_3 y P_6, resulta:

$$(s \Longrightarrow \neg r) \wedge \overbrace{\neg(\neg r)}^{r}] \Longrightarrow \neg s$$

Luego:

$P_1)\ p \Longrightarrow q$	
$P_2)\ q \Longrightarrow r$	
$P_3)\ s \Longrightarrow \neg r$	
$P_4)\ p$	
$P_5)\ p \Longrightarrow r$	Aplicando SH en P_1 y P_2
$P_6)\ r$	Aplicando MP en P_5 y P_4
$C)\ \neg s$	Aplicando MT en P_3 y P_6

De este modo, llegamos a probar que el razonamiento es válido, sin necesidad de recurrir al enorme trabajo de confeccionar una tabla de valores de verdad, con todas las posibles combinaciones que supone realizar de acuerdo con la cantidad de proposiciones que intervengan como antecedente.

Actividad 10.

En el siguiente esquema, se prueba la validez del razonamiento utilizando leyes lógicas y reglas de inferencia. Justificar cada paso.

Lo que se pretende probar:

$$P_1)\ p \Longrightarrow q$$
$$P_2)\ \neg r \Longrightarrow \neg q$$
$$P_3)\ \neg t \Longrightarrow p$$
$$P_4)\ t \Longrightarrow s$$
$$P_5)\ \neg r$$
$$C)\ \therefore\ s$$

La prueba:

$P_1)\ p \Longrightarrow q$	
$P_2)\ \neg r \Longrightarrow \neg q$	
$P_3)\ \neg t \Longrightarrow p$	
$P_4)\ t \Longrightarrow s$	
$P_5)\ \neg r$	
$P_6)\ \neg q$	a) ..... entre P_2 y P_5
$P_7)\ \neg p$	b)
$P_8)\ t$	c)
$C)\ \therefore\ s$	d)

Actividad 11.

Dado el siguiente razonamiento:

$$[(s \Longrightarrow \neg t) \wedge t \wedge (\neg s \Longrightarrow r)] \Longrightarrow r$$

Se pide:

a) Construir una tabla de valores de verdad para probar que la proposición compuesta dada es una tautología.

b) Utilizar el esquema visto en 2.6.1. y probar la validez del argumento valiéndose de leyes lógicas y/o reglas de inferencia.

Actividad 12.

Probar la validez de los siguientes razonamientos, utilizando leyes lógicas y reglas de inferencia:

a) $P_1)\ p \Longrightarrow q$
$P_2)\ q \Longrightarrow r$
$P_3)\ \neg r$
$C)\ \neg p$

b) $P_1)\ \neg(\neg p \vee q)$
$P_2)\ p \Longrightarrow r$
$P_3)\ s \Longrightarrow q$
$P_4)\ \neg s \wedge r \Longrightarrow m$
$C)\ m$

c) $P_1)\ p \wedge \neg q$
$P_2)\ \neg r \Longrightarrow q$
$P_3)\ r \Longrightarrow s$
$C)\ s$

Actividad 13.

En los siguientes razonamientos, identificar las proposiciones simples que los componen, y escribir en forma simbólica a los mismos:

a) O esta roca es una roca ígnea o es una roca sedimentaria. Esta roca es granito. Si esta roca es granito entonces no es una roca sedimentaria. Por lo tanto, esta roca es una roca ígnea.

b) Si Juan es más alto que Pedro, entonces María es más baja que Juana. María no es más baja que Juana. Si Juan y Luis tienen la misma estatura, entonces Juan es más alto que Pedro. Por lo tanto, Juan y Luis no tienen la misma altura.

c) Si esta es una sociedad matriarcal, entonces el hermano de la madre es el cabeza de familia. Si el hermano de la madre es el cabeza de familia, entonces el padre no tiene autoridad. Esta es una sociedad matriarcal. Por lo tanto, el padre no tiene autoridad.

d) Si el reloj está adelantado, entonces Martín llegó antes de las diez y vio partir el coche de Andrés. Si Andrés dice la verdad, entonces Martín no vio partir el coche de Andrés. O Andrés dice la verdad o estaba en el edificio en el momento del crimen. El reloj está adelantado. Por lo tanto, Andrés estaba en el edificio en el momento del crimen.

Actividad 14.

Para cada uno de los siguientes razonamientos en lenguaje natural, escribirlos en símbolos, y luego probar que la conclusión se puede deducir lógicamente a partir de las premisas.

a) María está resfriada y tiene dolor de cabeza. Si María está engripada, entonces no le duele la cabeza. Por lo tanto, María no está engripada.

b) No es cierto que Andrea esté estudiando abogacía o esté estudiando ingeniería. Si Andrea viviera en Rosario, estudiaría ingeniería. Por lo tanto, Andrea no vive en Rosario.

3. Lógica de predicados o lógica de primer orden

3.1. Funciones proposicionales

Como ya hemos estudiado, una proposición es un enunciado que resulta verdadero o falso, pero no ambos en simultáneo. Observemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 24. Sea la afirmación

$$p: x \text{ es un número entero no negativo}$$

Notemos que la misma no es ni verdadera ni falsa, pues no conocemos qué valor tiene n. Así, por ejemplo, si $x = -4$ la afirmación es falsa, pero si $x = 0$ la afirmación resulta verdadera. Por lo tanto, la afirmación no es una proposición.

Sea $P(x)$ un enunciado que contiene a la variable x y sea D un conjunto no vacío (que tiene al menos un elemento). Diremos que P es una *función proposicional de una variable* en D si para cada x en D, $P(x)$ es una proposición. Llamaremos a D: dominio del discurso de P.

Ejemplos 25-27. Las siguientes son funciones proposicionales de una variable:

- $p(x)$: $x^2 + x$ es un natural par.
- $q(n)$: $n^2 - n - 6 = 0$
- $r(x)$: El equipo de fútbol argentino x ganó la Copa Libertadores en el año 2018.

Actividad 15.

Para cada una de las siguientes proposiciones y dominios de discurso dados, decidir si la proposición resultante al reemplazar x por el valor asignado en cada inciso, resulta o no verdadera:

a) $p(x)$: $x^2 + x$ es un natural par	$D = \mathbb{N}$	$x = 4$
b) $p(x)$: $x^2 - x$ es un natural par	$D = \mathbb{N}$	$x = 1$
c) $p(x)$: $2^x \geq 2x$	$D = \mathbb{N}$	$x = 5$
d) $p(x)$: $x^2 - x - 6 = 0$	$D = \mathbb{R}$	$x = -2$

3.2. Cuantificadores

A partir de funciones proposicionales, es posible obtener proposiciones generales mediante un proceso que se denomina *cuantificación*. La cuantificación se realiza mediante la asignación de los llamados *cuantificadores*, que son los que se detallan a continuación:

Símbolo	Lectura	Nombre
∀	Para todo	Cuantificador universal
∃	Existe (al menos / un)	Cuantificador existencial
∃!	Existe un único	Cuantificador existencial único

La asignación la haremos de la siguiente manera:

- $\forall x$: ...

  lo cual significa que para todo elemento x se cumple la característica que se enuncia a continuación.

- $\exists x/$ ...

  lo cual significa que existe algún x tal que se cumple la característica que se enuncia a continuación.

- $\exists x!/$ ...

  lo cual significa que existe algún x y (además es único) tal que se cumple la característica que se enuncia a continuación.

Ejemplos 28-31. Todas las siguientes proposiciones son verdaderas:

- $\forall x \in \mathbb{R} \wedge x \geq 1 : x^2 \geq x$

  Lo anterior significa que para cualquier número real mayor o igual que 1 se verifica que su cuadrado es mayor o igual al propio número considerado.

- $\forall x \in \mathbb{R} - \{0\}: x^0 = 1$

  Lo anterior significa que para cualquier número real excepto para el cero, se verifica que al elevar ese número a la 0, se obtiene como resultado 1.

- $\exists x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 = x$

  Lo anterior significa que existe al menos un número real que coincide con su cuadrado, por ejemplo, el 1. Pero, de hecho, podría haber otros que cumplieran esta característica. Por ejemplo, 0 también lo cumple.

- $\exists! \, x \in \mathbb{Z} \ / \ 2x = -6$

  Lo anterior significa que existe un único número entero que verifica que su doble es -6. De hecho, es cierto y el único que lo cumple es -3.

Actividad 16.

Sabiendo que x es una variable, colocar "Verdadero" o "Falso". Justificar la respuesta:

a) p: $\forall x \in \mathbb{R}$: $x^2 + 1 > 0$ ☐
b) q: $\exists x \in \mathbb{R}$ / $x^2 - 4 = 0$ ☐
c) r: $\exists!\, x \in \mathbb{R}$ / $8x - 4 = 0$ ☐

Actividad 17.

Sea $A = [1; 4]$, colocar "Verdadero" o "Falso". Justificar la respuesta:

a) p: $\forall x \in A$: $x + 3 < 6$ ☐
b) q: $\exists!\, x \in A$ / $x^2 - 10 \leq 5$ ☐
c) r: $\exists x \in A$ / $2\,x^2 + x = 15$ ☐
d) s: $\forall\, x \in A$: $x - 10 \geq 6$ ☐

Negación de proposiciones con cuantificadores

Sea $p(x)$ una función proposicional con dominio D, entonces:

$$\neg[\forall x \in D: p(x)] \equiv \exists x \in D / \neg p(x)$$

$$\neg[\exists x \in D / p(x)] \equiv \forall x \in D: \neg p(x)$$

Actividad 18.

Dadas las siguientes proposiciones:

i) El cuadrado de todo número real es menor que 16.
ii) Existen enteros cuyo cubo aumentado en 1 es igual al cubo de su siguiente.
iii) Cualquier potencia de 2 con exponente natural es un número irracional.

Se pide:

a) Expresarlas simbólicamente.
b) Negar las expresiones obtenidas.

Actividad 19.

Sea $A = (-3; -1]$, colocar verdadero o falso, justificando la respuesta:

a) p: $\exists!\, x \in A / x^2 = 2$
b) q: $\forall x \in A$: $|x + 2| > 2$

Unidad 2. Elementos de teoría de Conjuntos

1. Noción intuitiva de conjunto

En matemática, el término *conjunto* es un concepto primitivo, y por lo tanto no tiene definición.
De manera intuitiva, podríamos decir que un conjunto es una *colección* de objetos o individuos, generalmente bajo *un criterio común*.

Ejemplos 1-4. Son conjuntos:

- El conjunto de todos los números reales.
- El conjunto formado por todos los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional.
- El conjunto formado por un punto P del plano y todas las rectas que pasan por él.
- El conjunto de los días de la semana.

Nuestro objetivo será estudiar aquellos conjuntos que están relacionados con el campo de la matemática. La teoría de conjuntos es fundamental en matemática y de suma importancia en informática, donde encuentra aplicaciones en áreas tales como inteligencia artificial, bases de datos y lenguajes de programación, etc.

Como ya hemos indicado, un conjunto es una colección de objetos diferentes. A los objetos que integran un conjunto, se los llama *elementos* de ese conjunto.

Ejemplo 5. En el ejemplo 4, "jueves" es un elemento.

2. Notación de conjuntos, pertenencia y expresiones por extensión y comprensión

Por lo general, a un conjunto se lo denomina con una letra imprenta mayúscula; y una forma de expresarlo es escribiendo el nombre del mismo seguido del signo "igual" y luego entre llaves, sus elementos separados entre ellos con punto y coma, si fuera posible hacer una lista de ellos.

Ejemplo 6. Al conjunto de las cinco vocales "*a*", "*e*", "*i*", "*o*", "*u*" lo designamos con la letra V y lo anotamos:

$$V = \{a; e; i; o; u\}$$

Para expresar que un elemento x es un elemento de un conjunto A utilizaremos el símbolo "$\in$" y lo indicaremos "$x \in A$" que se lee "x pertenece al conjunto A".

Por el contrario, para indicar que un elemento x no es un elemento de un conjunto A utilizaremos el símbolo "$\notin$" y lo indicaremos "$x \notin A$" que se lee "x no pertenece al conjunto A".

Ejemplo 7. Para el ejemplo 6 visto resulta que $u \in V$ y también $m \notin V$.

Diremos que un conjunto está definido *por extensión* si en su notación se enumeran todos y cada uno de los elementos que lo constituyen.

Ejemplo 8. Supongamos que A es el conjunto formado por todos los números naturales mayores que 2 y menores o iguales a 8. El mismo podrá escribirse por extensión de la siguiente manera:

$$A = \{3; 4; 5; 6; 7; 8\}$$

En cambio, un conjunto está definido *por comprensión* si en su notación se da la propiedad que caracteriza a sus elementos.

Ejemplo 9. Continuando con el ejemplo 8, su escritura por comprensión sería la siguiente:

$$A = \{x \in \mathbb{N} / 2 < x \leq 8\}$$

Lo anterior se lee como "A está formado por todos los elementos x pertenecientes a los naturales tal que x es mayor que 2 y menor o igual que 8.

Actividad 1.

Escribir a los siguientes conjuntos por extensión:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x + 3 = 0 \vee 2x - 10 = 5\}$
b) $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x + 3 = 0 \wedge 2x - 10 = -4\}$
c) $C = \{x / x$ es una letra de la palabra "estructura"$\}$
d) $D = \{x / x$ es un mes de verano en Argentina$\}$
e) $E = \{x \in \mathbb{R} / x = 2^y \; con \; y \in \mathbb{N} \wedge y \leq 5\}$
f) $F = \{x \in \mathbb{R} / |x| - 6 = 0\}$

Actividad 2.

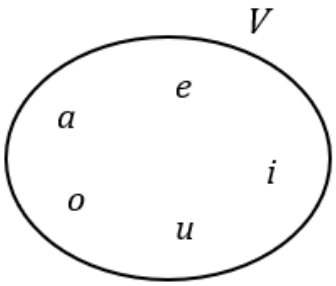
Escribir a los siguientes conjuntos por comprensión:

a) $A =$ {lunes; martes; miércoles; jueves; viernes; sábado; domingo}
b) $B = \{1; 3; 5; 7; 9; 11\}$
c) $C = \{1; 3; 9; 27; 81; 243\}$
d) $D = \{a; e; o\}$
e) $E = \{e; d; i; f; c; o\}$
f) $F =$ {do; re; mi; fa; sol; la; sí}
g) $G =$ {rojo; amarillo; azul}

3. Representación gráfica de un conjunto

Por lo general, para dibujar un conjunto (si es que se puede), se utiliza el llamado Diagrama de Venn. Este diagrama, es un círculo o una forma similar, que encierra todos los elementos del conjunto.

Ejemplo 10. Para el ejemplo del conjunto V de vocales, su diagrama de Venn será:



4. Conjunto vacío y conjunto universal

Se define como *conjunto vacío* al conjunto que no tiene ningún elemento. Se indica $\emptyset$ o también $\{\}$. Puesto que lo único que define a un conjunto, son sus elementos, entonces el conjunto vacío es único.

Ejemplos 11-12. Son conjuntos vacíos:

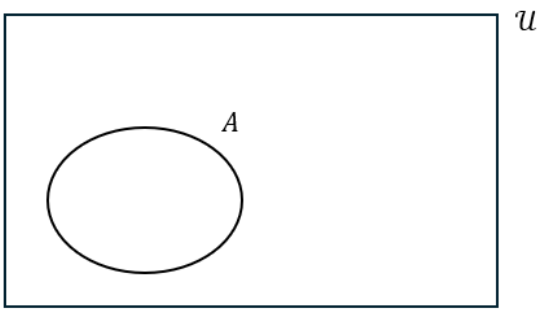
- $A = \{x \in \mathbb{R} / 2^x = 0\} = \emptyset$
- $B = \{x \in \mathbb{R} / x > 4 \wedge x \leq 2\} = \emptyset$

Se llama así *conjunto universal* al que contiene a todos los elementos posibles, o al menos a todos los que van a considerarse en una situación dada. Se indica $\mathcal{U}$.

Ejemplo 13. Si:

- $A = \{\text{cuadrado; rectángulo; rombo}\}$
- Podríamos considerar $\mathcal{U} = \{x / x \text{ es un cuadrilatero}\}$

Al conjunto universal se lo suele representar en los diagramas de Venn utilizando una figura rectangular como se muestra a continuación:



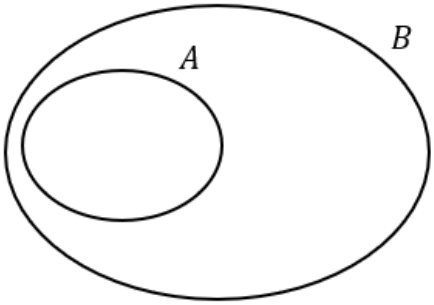
5. Inclusión de un conjunto en otro

Dados dos conjuntos A y B diremos que A *está incluido* (o contenido) *en* B si y solo si todos los elementos de A también están en B. Lo indicaremos $A \subset B$.

Simbólicamente: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Longrightarrow x \in B$

- El símbolo "$\subset$" no considera la posibilidad de que A sea idéntico a B, es decir, que tengan exactamente los mismos elementos. Sin embargo, también puede utilizarse la notación "$\subseteq$" que toma en cuenta dicha posibilidad: $A \subseteq B$.
- Los símbolos "$\in$" y "$\subset$" pueden confundirse, sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ellos. ¿cuál es?
- Para simbolizar que un conjunto no está incluido en otro usaremos: $A \not\subset B$.

Una representación en diagrama de Venn para la inclusión es la siguiente:



Ejemplo 14. Si L es el conjunto de todas las letras del abecedario castellano, y V es el conjunto formado por las vocales del alfabeto castellano, es cierto que $V \subset A$. A esto también se lo puede escribir $A \supset V$.

Actividad 3.

Considerando los siguientes conjuntos:

$\emptyset$ $\quad A = \{1\}$ $\quad B = \{1; 3\}$ $\quad C = \{1; 5; 9\}$

$D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ $\quad E = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ $\quad \mathcal{U} = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$

Colocar el símbolo "$\in$", "$\notin$", "$\subset$" o "$\not\subset$" en cada una de las siguientes expresiones para que las mismas resulten verdaderas:

a) 2 $\quad D$
b) 7 $\quad D$
c) $A \quad B$
d) $\emptyset \quad B$
e) $B \quad C$
f) 5 $\quad E$
g) $E \quad \mathcal{U}$
h) $D \quad E$
i) 4 $\quad C$
j) $B \quad A$

6. Igualdad entre dos conjuntos

Dados dos conjuntos A y B diremos que A *es igual a* B si y solo tienen exactamente los mismos elementos.

Simbólicamente: $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$

Ejemplo 15. Los siguientes conjuntos son iguales:

- $A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 4x + 3 = 0\}$
- $B = \{x / x = 1 \vee 2x - 6 = 0\}$
- $A = B = \{1; 3\}$

7. Subconjuntos

Si todo elemento de A también es un elemento de B diremos que A *es un subconjunto de* B. Este concepto está relacionado íntimamente con la inclusión, pues A es subconjunto de B si y solo si $A \subset B$.

Simbólicamente: $A \text{ es subconjunto de } B \Leftrightarrow \forall x: x \in A \Longrightarrow x \in B$

Ejemplo 15. En el siguiente caso:

- $A = \{1; 4; 5; 6; 7; 8\}$
- $B = \mathbb{N}$

Podemos decir que A es un subconjunto de B.

7.1. Propiedades de los subconjuntos

Los subconjuntos gozan de las siguientes propiedades:

- Reflexividad: Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.

$$\forall A: \quad A \subset A$$

- Transitividad:

$$\forall A, B, C: \quad A \subset B \ \wedge B \subset C \ \Longrightarrow A \subset C$$

- El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier otro:

$$\forall A: \quad \emptyset \subset A$$

- Cualquier conjunto siempre es subconjunto del universal:

$$\forall A: \quad A \subset \mathcal{U}$$

8. Cardinal de un conjunto

Se denomina *cardinal de un conjunto* a la cantidad de elementos que tiene el mismo, si la misma fuese una cantidad finita. Se indica con el símbolo # (numeral).

Ejemplo 16. El cardinal del conjunto V de vocales es 5: $\#V = 5$

Observaciones:

- Si a un conjunto se le puede asignar un cardinal, se dice que el mismo es *finito*. De lo contrario, es *infinito*.
- Siempre se cumple que: $\#\emptyset = 0$

Actividad 4.

Determinar el cardinal de los siguientes conjuntos, si fuese posible:

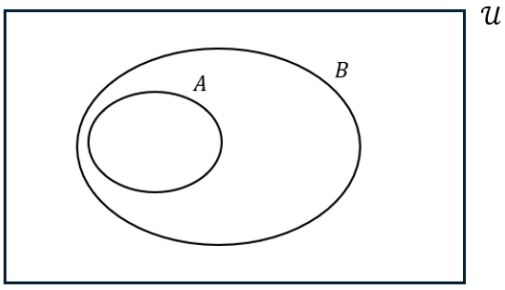
a) El conjunto de los reales.
b) A, formado por todas las leyes de funciones afín cuya gráfica sea la bisectriz de algún cuadrante.
c) $B = \{x \in \mathbb{N} \wedge x < 12\}$
d) $\emptyset$

9. Representación gráfica de dos o más conjuntos

Dados dos conjuntos A y B distintos del universal y del vacío, vamos a analizar las posibilidades que pueden ocurrir entre ellos respecto de los elementos que contengan. Particularmente, analizaremos cómo representar gráficamente a los mismo de acuerdo con sus elementos.

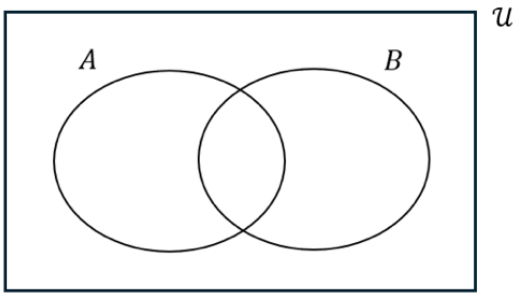
- 1er caso. Uno de los conjuntos está incluido en el otro.

  Puede suceder que todos los elementos de A también estén en B, esto significa que $A \subset B$ y ya hemos analizado su representación gráfica:



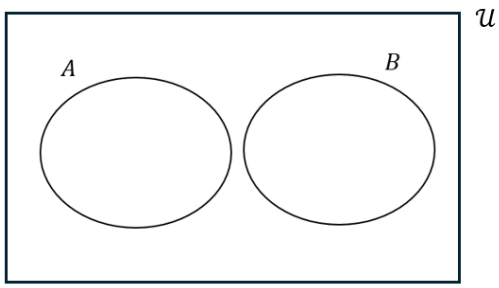
- 2do caso. Los conjuntos tienen solamente algunos elementos en común.
  Puede suceder existan algunos elementos del conjunto A que también estén en el conjunto B. A esto lo representaremos gráficamente del siguiente modo,

entendiendo que en la región que tienen en común se ubican los elementos que comparten.



- 3er caso. Los conjuntos no tienen elementos en común.

  En este caso, los conjuntos no comparten elementos. Diremos que A y B son *disjuntos*. A esto lo representaremos gráficamente del siguiente modo, entendiendo que no existe una zona en común entre ellos, al no tener elementos en común.



Actividad 5.

Representar los siguientes pares de conjuntos, según el caso correspondiente:

a) $A = \{x/x \text{ es una vocal del alfabeto castellano}\}$
$B = \{x/x \text{ es una vocal cerrada del alfabeto castellano}\}$

b) $A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$
$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x > 5\}$

c) $A = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 5\}$
$B = \{x/x \in \mathbb{N} \wedge x \geq 5\}$

d) $A = \{x/x \text{ es una raíz de la función de ley } y = x^3 - 4x^2\}$
$B = \{x/x \text{ es una raíz de la función de ley } y = x^3 - 4x\}$

10. Operaciones entre conjuntos

A continuación, vamos a analizar las operaciones que pueden darse entre dos conjuntos. Para cada situación, estudiaremos:

- La definición de la operación en lenguaje natural.

- La notación correspondiente en forma simbólica.
- La definición en forma simbólica.
- Un ejemplo.
- La representación gráfica de la operación.

10.1. Unión de dos conjuntos

Dados dos conjuntos A y B, se llama *unión entre A y B* (y lo indicaremos $A \cup B$) a un nuevo conjunto que tiene como elementos aquéllos que estén en A o que estén en B.

Es importante destacar que para que un elemento pertenezca al nuevo conjunto $A \cup B$ resulta suficiente que esté en A o esté en B, y hasta podría estar en ambos.

Simbólicamente diremos que:

$$x \in (A \cup B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

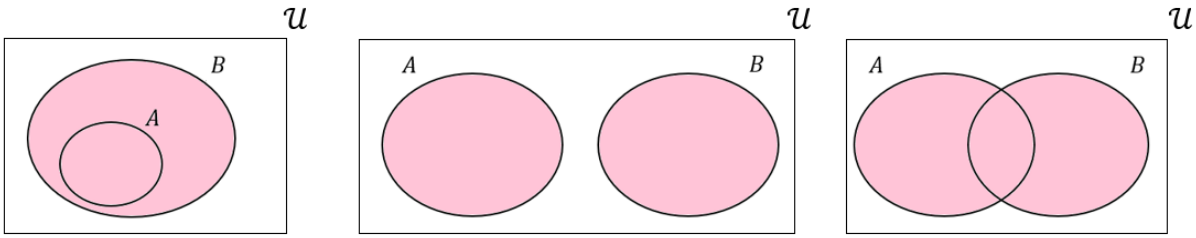
Ejemplo 17. Sean los conjuntos

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $B = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

El conjunto $A \cup B$ estará formado por cualquier elemento que cumpla estar en A o en B. Luego, será:

- $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10\}$

Vamos a representar a la unión en cada uno de los tres casos analizados, sombreando el conjunto unión en cada caso:



10.2. Intersección de dos conjuntos

Dados dos conjuntos A y B, se llama *intersección entre A y B* (y lo indicaremos $A \cap B$) a un nuevo conjunto que tiene como elementos aquéllos que estén en A y que estén en B.

Ahora, para que un elemento pertenezca al nuevo conjunto $A \cap B$ debe suceder que pertenezca a A y que también pertenezca a B.

Simbólicamente diremos que:

$$x \in (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

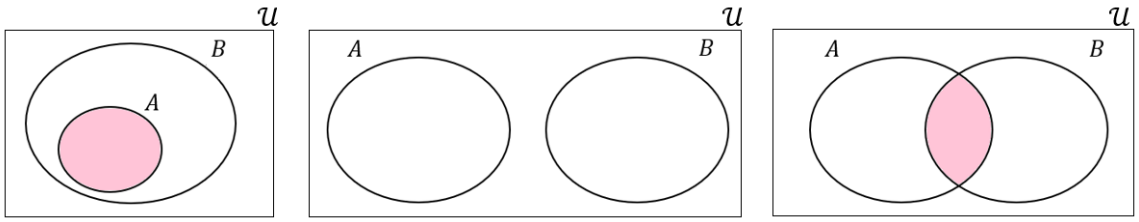
Ejemplo 18. Sean los conjuntos

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $B = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

El conjunto $A \cap B$ estará formado por cualquier elemento que cumpla estar en A y en B. Luego, será:

- $A \cap B = \{2; 4; 6\}$

Vamos a representar a la intersección en cada uno de los tres casos analizados, sombreando el conjunto intersección en cada caso:



10.3. Diferencia entre dos conjuntos

Dados dos conjuntos A y B, se llama *diferencia entre B y A* (y lo indicaremos $B - A$) a un nuevo conjunto que tiene como elementos a aquéllos que estén en B, pero no en A.

Simbólicamente diremos que:

$$x \in (B - A) \Leftrightarrow x \in B \wedge x \notin A$$

Ejemplo 19. Sean los conjuntos

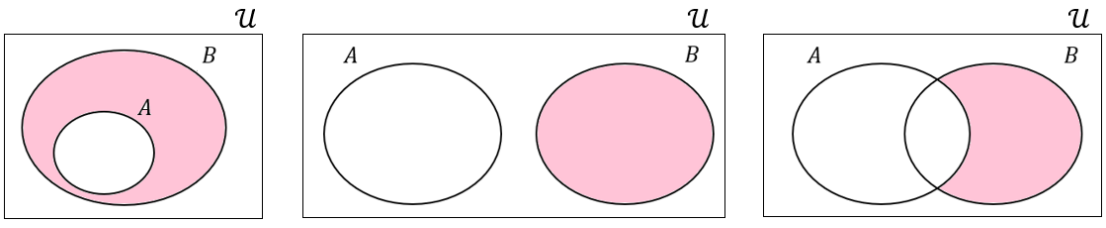
- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $B = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

El conjunto $B - A$ estará formado por cualquier elemento que cumpla en B, pero no en A.

Luego, será:

- $B - A = \{8; 10\}$

Vamos a representar a la diferencia $B - A$ en cada uno de los tres casos analizados, sombreando el conjunto diferencia en cada caso:



10.4. Diferencia simétrica entre dos conjuntos

Dados dos conjuntos A y B, se llama *diferencia simétrica entre A y B* $(A \triangle B)$ a un nuevo conjunto que tiene como elementos a aquéllos que estén en A o en B, pero no en ambos.

Simbólicamente diremos que:

$$x \in (A \triangle B) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)$$

Es decir:

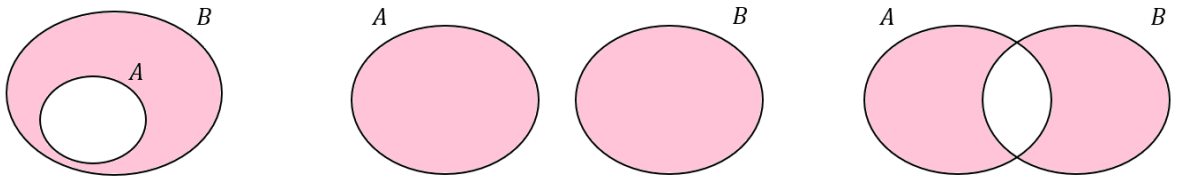
$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$$

Ejemplo 20. Sean los conjuntos

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $B = \{2; 4; 6; 8; 10\}$

Será: $A \triangle B = \{1; 3; 5; 8; 10\}$

Quedará representado gráficamente por:



10.5. Complemento de un conjunto

Dado un conjunto A, se llama *complemento de A* (y lo anotaremos $\bar{A}$) a un nuevo conjunto que tiene como elementos a aquéllos que estén en el universal $\mathcal{U}$, pero no en A.

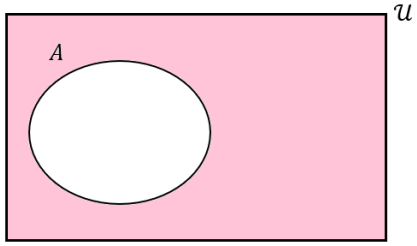
Simbólicamente diremos que: $x \in \bar{A} \Leftrightarrow x \notin A$ Es decir: $\bar{A} = \mathcal{U} - A$

Ejemplo 21. Sean los conjuntos

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $\mathcal{U} = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

Será: $\bar{A} = \{7; 8; 9; 10\}$

Quedará representado gráficamente por:



Notar que $\#\bar{A} = \#\mathcal{U} - \#A$

Actividad 6.

Dados los siguientes conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{Z} / |x - 5| = 2\} \qquad B = \{x \in \mathbb{Z} / -1 \leq x < 4\} \qquad C = \{x \in \mathbb{Z} / 2\,x = 3\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{Z} / x = 2k - 1, con\ k \in \mathbb{N} \wedge k \leq 5\} \qquad \mathcal{U} = \{x \in \mathbb{Z} / -2 \leq x \leq 10\}$$

Se pide:

a) Escribir a cada conjunto por extensión.
b) Decidir si alguno de los conjuntos es el conjunto vacío. Justificar.
c) Determinar cuál es el cardinal de cada uno de los conjuntos.
d) Representar gráficamente, a los siguientes pares de conjuntos, de acuerdo con los elementos que posean (tener en cuenta graficar siempre al universal)

i) A y D ii) B y D iii) B y A

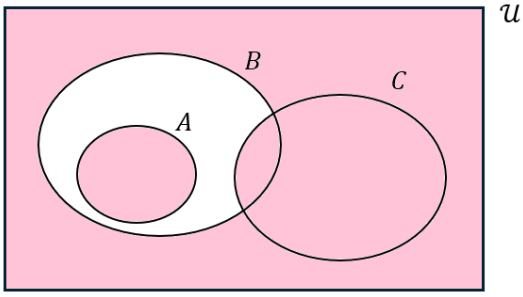
e) Hallar los siguientes conjuntos:

i) $A \cup B$
ii) $A \cap B$
iii) $A - B$
iv) $\bar{B}$
v) $(A \cup C) \cap D$
vi) $(A - B) \cup (B - A)$
vii) $B \triangle D$
viii) $D - A$
ix) $(A \cap B) \cup D$
x) $B \cap C$
xi) $(A \cup B) - D$
xii) $B - A$

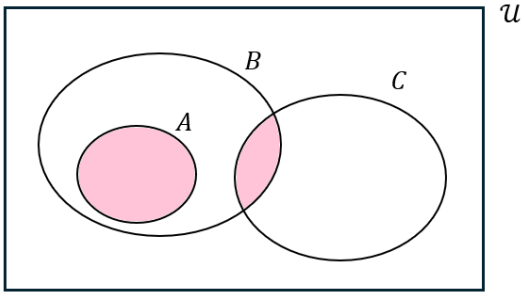
Actividad 7.

Para cada uno de los siguientes casos, determinar la operación que se representa con la zona sombreada:

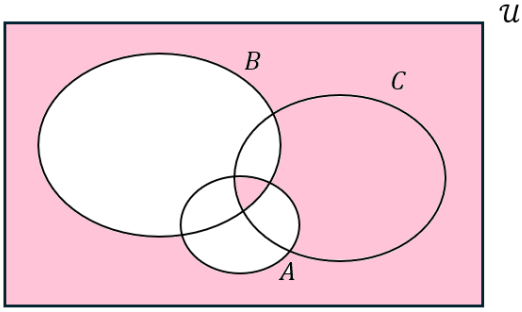
a)



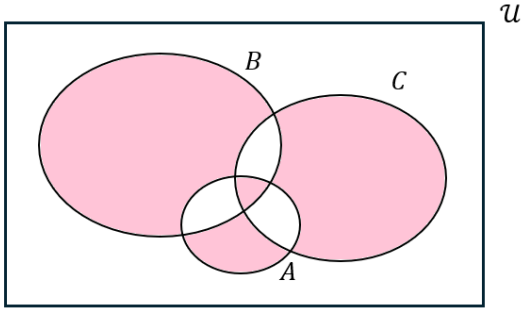
b)



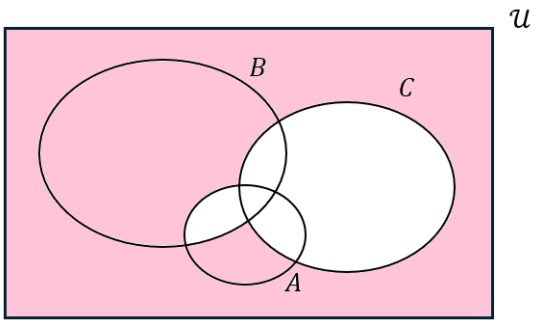
c)



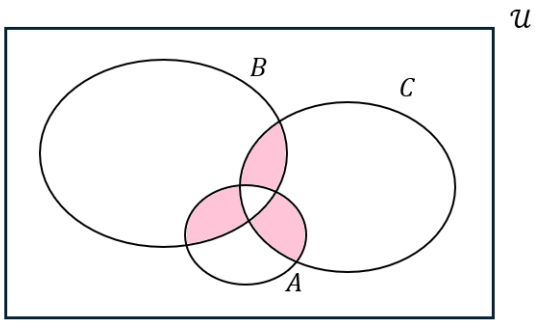
d)



e)



f)



11. Propiedades de las operaciones entre conjuntos

Las operaciones anteriores cumplen las siguientes propiedades:

- Involución:

$$\bar{\bar{A}} = A$$

- Idempotencia:

$$A \cup A = A \qquad A \cap A = A$$

- Conmutatividad:

$$A \cup B = B \cup A \qquad A \cap B = B \cap A$$

- Elemento neutro:

$$A \cup \emptyset = A \qquad A \cap \mathcal{U} = A$$

- Elemento absorbente:

$$A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U} \qquad A \cap \emptyset = \emptyset$$

- Absorción:

$$A \cup (A \cap B) = A \qquad A \cap (A \cup B) = A$$

- Leyes de De Morgan:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

- Asociatividad:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- Distributividad:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$$

- Propiedades del complemento:

$$A \cup \bar{A} = \mathcal{U}$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

Actividad 8.

Aplicar propiedades para probar que:

a) $\bar{A} \cap (A \cup B) = \bar{A} \cap B$

b) $\bar{B} \cup [B \cup (A \cap A)] = A \cup \bar{A}$

c) $(A \cup \bar{B}) \cap (B \cup \bar{A}) = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})$

d) $\overline{(\bar{A} \cap B)} \cap B = A \cap B$

12. Cardinal de la unión de dos o tres conjuntos

Observemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 22. Sean los conjuntos

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $B = \{4; 5; 6; 7\}$

Será: $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$

Observemos que $\#A = 6$, $\#B = 4$ y $\#(A \cup B) = 7$

¿Existirá una relación entre los cardinales del conjunto unión y de los conjuntos originales? La respuesta es que sí, y es la siguiente:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

De hecho, puede comprobarse que, para el ejemplo anterior, efectivamente $\#(A \cap B) = 3$ y entonces:

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B) = 6 + 4 - 3 = 7$$

Si son tres conjuntos, entonces sucede que:

$$\#(A \cup B \cup C) = \#A + \#B + \#C - \#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(B \cap C) + \#(A \cap B \cap C)$$

Conocer esta propiedad permite resolver infinidad de problemas en los que se involucren la cantidad de elementos que tiene un conjunto.

Observación:

- Si A y B son disjuntos entonces $\#(A \cup B) = \#A + \#B$ (¿por qué?)

Ejemplo 23. Un alumno de la facultad realiza una encuesta a un grupo de 100 estudiantes para conocer cuáles son los hábitos de estudio en la biblioteca de la misma, y aporta los siguientes datos:

- 40 de ellos estudian cálculo.
- 55 de ellos estudian álgebra.
- 55 de ellos estudian geometría analítica.
- 15 estudian cálculo y álgebra.
- 20 estudian cálculo y geometría analítica.
- 30 estudian álgebra y geometría analítica.
- 10 estudian las tres asignaturas.

¿cuántos encuestados no asisten a la biblioteca?

En primer lugar, vamos a darle nombres a los conjuntos de alumnos que participan en la encuesta según la asignatura que estudien:

$$C = \{x/x \text{ es un alumno que estudia Cálculo en la biblioteca}\}$$

$$A = \{x/x \text{ es un alumno que estudia Álgebra en la biblioteca}\}$$

$$G = \{x/x \text{ es un alumno que estudia Geometría analítica en la biblioteca}\}$$

Observemos que, de acuerdo con los datos analizados, son ciertas los siguientes cardinales:

- $\#C = 40$
- $\#A = 55$
- $\#G = 55$
- $\#(C \cap A) = 15$
- $\#(C \cap G) = 20$
- $\#(A \cap G) = 30$
- $\#(C \cap A \cap G) = 10$

La cantidad de alumnos que asisten a la biblioteca son $\#(C \cup A \cup G)$. Como estamos interesados en conocer cuántos no asisten, entonces deberemos buscar el valor:

$$\#\overline{(C \cup A \cup G)}$$

$$\begin{aligned}\#\overline{(C \cup A \cup G)} &= \#\mathcal{U} - \#(C \cup A \cup G)\\ &= 100 - [\#C + \#A + \#G - \#(C \cap A) - \#(C \cap G) - \#(A \cap G) + \#(C \cap A \cap G)]\\ &= 100 - [40 + 55 + 55 - 15 - 20 - 30 + 10]\\ &= 100 - [95]\\ &= 5\end{aligned}$$

Por lo tanto, la respuesta al problema es que hay 5 alumnos de los encuestados que no asisten a la biblioteca para estudiar alguna de las tres asignaturas.

Actividad 9.

Resolver los siguientes problemas:

a) De un grupo de 100 alumnos, 47 no han escogido informática como optativa, 56 no han escogido teatro como optativa y 27 no han escogido ni informática ni teatro. ¿Cuántos alumnos han escogido sólo un curso?

b) En una encuesta dirigida a 100 personas que se trasladan desde CABA hasta los Partidos del interior de la provincia y que usan medios de transporte masivos (colectivos o trenes), 32 viajan indistintamente en colectivo y en tren, 18 lo hacen sólo en tren y 40 viajan sólo en colectivo.

i) ¿Cuántas personas hacen uso de medios de transporte masivos?
ii) ¿Cuántas personas hacen uso de otros medios de movilización?

c) De un grupo de 62 trabajadores, 25 trabajan en la fábrica A, 33 trabajan en la fábrica B, 40 trabajan en la fábrica C y 7 trabajadores están contratados en las tres fábricas. ¿Cuántas personas trabajan en dos de estas fábricas solamente?

d) De una encuesta hecha a 135 personas para establecer preferencias de lectura de las revistas A, B y C; se obtienen los siguientes resultados: Todos leen alguna de las 3 revistas; todos, menos 40, leen A; 15 leen A y B pero no C, 6 leen B y C pero no A; 10 leen sólo C. El número de los que leen A y C es el doble del número de los que leen las 3 revistas. El número de los que leen sólo B es el mismo que el total de los que leen A y C. Según todo esto, hallar el número de los que leen solamente A.

13. Conjunto de partes o potencia

Dado un conjunto A, se define como *conjunto de partes de A o potencia de A* al siguiente:

$$P(A) = \{X / X \subseteq A\}$$

Esto significa que el conjunto de partes de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles para A (inclusive al mismo A).

Ejemplo 24. Sea el conjunto $A = \{a; b; c\}$, será su conjunto potencia:

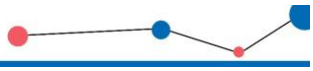
$$P(A) = \{\emptyset; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a; b\}; \{a; c\}; \{b; c\}; \{a; b; c\}\}$$

Propiedades:

- Si $\#A = n$ entonces $\#P(A) = 2^n$
- $\forall A$: $P(A) \neq \emptyset$
- Si $A = \emptyset$ entonces $\#P(A) = 1$

Actividad 10.

Sean los conjuntos:



$A = \{1; 2; 3; 4\}$ $B = \{3; 4; 5\}$ $\mathcal{U} = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

Se pide:

a) Hallar los siguientes conjuntos potencia:

i) $P(A)$ ii) $P(A \cap B)$ iii) $P(\bar{B})$ iv) $P(\overline{A \cup B})$

b) Determinar cuántos elementos tendrán los siguientes conjuntos:

i) $P(\mathcal{U})$ ii) $P(A \triangle B)$

Unidad 3. Relaciones

1. Producto cartesiano

Dados dos conjuntos no vacíos A y B se llama producto cartesiano entre A y B y lo indicaremos $A \times B$ al siguiente conjunto:

$$A \times B = \{(x; y) \,/\, x \in A \wedge y \in B\}$$

Es decir, al conjunto de todos los pares ordenados cuya primera componente es un elemento del conjunto A y cuya segunda componente es un elemento de B.

Ejemplo 1. Supongamos que tenemos los conjuntos:

- $A = \{2; 3; 7\}$
- $B = \{4; 6\}$

El producto cartesiano $A \times B$ será:

$$A \times B = \{(2; 4); (2; 6); (3; 4); (3; 6); (7; 4); (7; 6)\}$$

2. Relaciones

2.1. Definición y elementos

Ejemplo 2. Consideremos de nuevo los conjuntos del ejemplo anterior.

- $A = \{2; 3; 7\}$
- $B = \{4; 6\}$

Pero supongamos ahora que queremos formar el conjunto de pares ordenados $(x; y)$ tomando x de A e y de B bajo la condición "x es divisor de y". Ahora, el conjunto buscado no será $A \times B$ sino el siguiente:

$$\{(2; 4); (2; 6); (3; 6)\}$$

Este subconjunto de $A \times B$ es lo que denominamos relación y que definiremos a continuación.

Dados dos conjuntos no vacíos A y B se llama *relación binaria R de A en B* a un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$.

- Si $(x; y) \in R$ entonces escribiremos xRy y decimos que x está relacionado con y.
- Si $A = B$ diremos que R es una relación binaria sobre A.

Ejemplo 3. A la relación del ejemplo 2, la definiremos de la siguiente manera:

- $(x; y) \in R$ si x divide a y (con resto cero); o también
- $xRy \iff y = \dot{x}$ (a esto se lo llama *ley de la relación*)

Nota: La expresión $\dot{x}$ significa "múltiplo de x".

Dada la relación R de A en B se llama *dominio de* R al siguiente conjunto:

$$dom(R) = \{x \in A / (x; y) \in R\}$$

Dada la relación R de A en B se llama *imagen de* R al siguiente conjunto:

$$im(R) = \{y \in B / (x; y) \in R\}$$

Ejemplo 4. Volviendo al ejemplo anterior, considerando:

- $A = \{2; 3; 7\}$
- $B = \{4; 6\}$

Y la relación:

$$R = \{(2; 4); (2; 6); (3; 6)\}$$

Notemos que $dom(R) = \{2; 3\}$ e $im(R) = B$.

Actividad 1.

Sean los conjuntos:

$$A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \qquad B = \{-1; 1; 4; 5\}$$

Se definen las siguientes relaciones de A en B:

$xR_1y \iff x > y$ $\quad xR_2y \iff x \geq y$ $\quad xR_3y \iff |x| = |y|$ $\quad xR_4y \iff x - 1 = y$

Para todas ellas expresar al conjunto R_i por extensión, y encontrar $dom(R_i)$ e $im(R_i)$.

2.2. Formas de expresar a una relación

Ejemplo 5-a. Supongamos que se tienen el siguiente conjunto:

$$A = \{1; 2; 3; 4\}$$

Sobre él se define la relación:

$$xRy \iff |x - y| \leq 1$$

Como ya hemos visto, una primera forma consiste en escribir a la relación como *conjunto por extensión*. Esto puede hacerse para cualquier tipo de relación siempre que los conjuntos entre los que se establece la relación tengan una cantidad finita de elementos:

Ejemplo 5-b.

$$R = \{(1;1);(1;2);(2;1);(2;2);(2;3);(3;2);(3;3);(3;4);(4;3);(4;4)\}$$

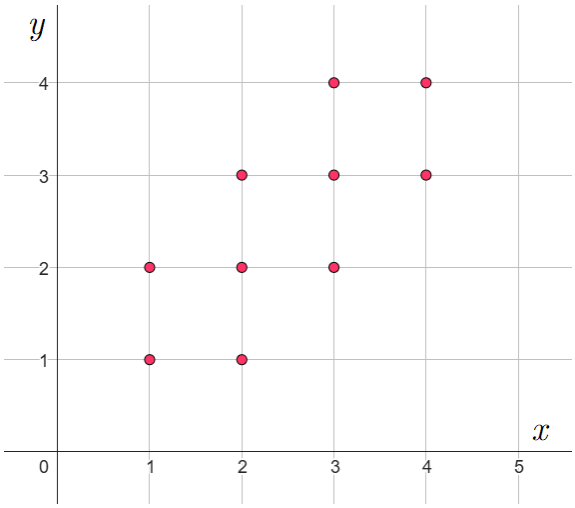
Otra forma de representar a la relación es mediante una *tabla de dos columnas*. Misma consideración que para el caso anterior.

Ejemplo 5-c.

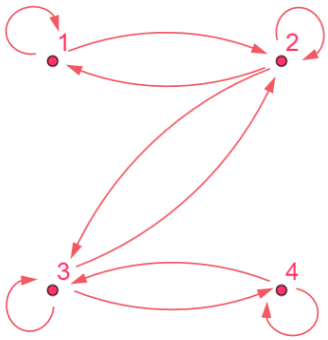
x	y
1	1
1	2
2	1
2	2
2	3
3	2
3	3
3	4
4	3
4	4

También podemos representar a una relación en un *sistema de coordenadas cartesianas* como un conjunto de puntos que tienen como abscisa a los elementos del primer conjunto, y como ordenada a los elementos del segundo conjunto:

Ejemplo 5-d.



Por último, existe otra forma de representar a una relación mediante un esquema conocido como *dígrafo*, en el que se presenta cada par de elementos relacionados mediante nodos o flechas con el sentido adecuado según la relación.



Es importante destacar que esta representación solo tiene sentido si la relación es de un conjunto sobre sí mismo.

Actividad 2.

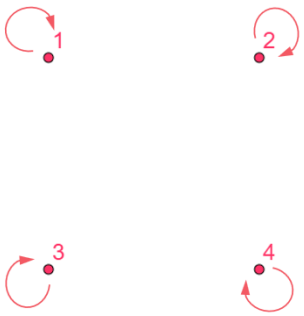
Dado el conjunto $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$, para cada una de las siguientes relaciones sobre A, escribirlas como conjunto de pares ordenados y luego realizar el dígrafo correspondiente:

a) $xRy \iff x + y \geq 3$
b) $xRy \iff x + y = \dot{3}$
c) $xRy \iff x = y^2$
d) $xRy \iff 2^x = y$

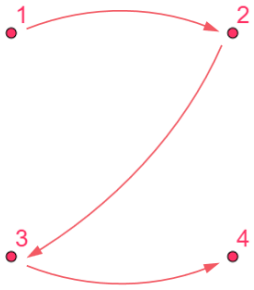
Actividad 3.

A continuación, se muestran los dígrafos de una serie de relaciones:

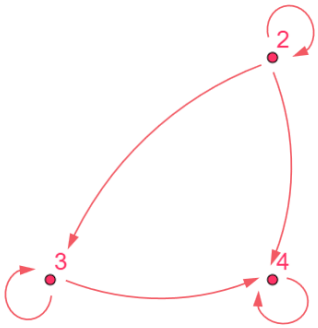
a)



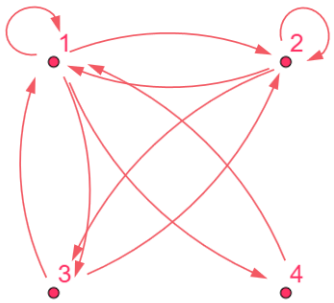
b)



c)



d)



Para cada una de ellas, escribir el conjunto sobre el cuál se define la relación, los pares ordenados que la conforman e idear una posible ley para la misma.

Actividad 4.

Sobre el conjunto $\mathbb{R}$ se define la relación R según $xRy \iff x^2 = y^2$.

Graficarla teniendo en cuenta la densidad del conjunto de reales.

2.3. Propiedades de una relación

2.3.1. Reflexividad

Dada una relación R sobre un conjunto A, diremos que la misma es *reflexiva* si y solo si:

$$\forall x \in A: \ (x;x) \in R$$

Esto quiere decir que cada elemento de A debe estar relacionado consigo mismo según la relación R.

Ejemplos 6-7. Sea $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

- Si $xR_1y \iff x \geq y$ entonces R_1 es reflexiva.
- Si $xR_2y \iff x^y < 257$ entonces R_2 no es reflexiva.

¿por qué?

2.3.2. Simetría

Dada una relación R sobre un conjunto A, diremos que la misma es *simétrica* si y solo si:

$$\forall x, y \in A: \ (x;y) \in R \Longrightarrow (y;x) \in R$$

Ejemplo 8. La relación dada por $xRy \iff |x - y| = 0$ será siempre simétrica independiente del conjunto sobre el cuál esté definida.

En efecto, si $(x;y) \in R$ entonces $|x - y| = 0$.

Notemos que para que $(y;x) \in R$ debería suceder que $|y - x| = 0$. Trabajando la expresión del primer miembro, resulta:

$$|y - x| = |-1.(-y + x)| = |-1.(x - y)|$$

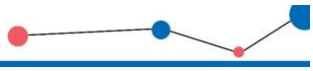
Por propiedad y luego definición de valor absoluto,

$$|-1.(x - y)| = |-1|.|x - y| = 1.|x - y| = |x - y|$$

Por hipótesis $|x - y| = 0$, y entonces:

$$|y - x| = 0$$

Con lo cual, comprobamos que R es simétrica.



2.3.3. Antisimetría

Dada una relación R sobre un conjunto A, diremos que la misma es antis*imétrica* si y solo si:

$$\forall x, y \in A: \ (x; y) \in R \ \wedge \ x \neq y \implies (y; x) \notin R$$

Ejemplo 9. La relación dada por $xRy \iff x > y$ definida sobre $A = \{1; 2; 3; 4\}$ es antisimétrica. Notemos, por ejemplo, que si bien $(4; 1) \in R$ sucede que $(1; 4) \notin R$.

Genéricamente, si $(x; y) \in R$ entonces debe ser $x > y$. Para que $(y; x) \in R$ debería suceder que $y > x$, lo que contradice la desigualdad anterior. Luego, si $(x; y) \in R$ entonces $(y; x) \notin R$.

2.3.4. Transitividad

Dada una relación R sobre un conjunto A, diremos que la misma es *transitiva* si y solo si:

$$\forall x, y, z \in A: \ (x; y) \in R \wedge (y; z) \in R \implies (x, z) \in R$$

Ejemplos 10-11. Sea A el conjunto de todas las rectas del plano, y sobre ese conjunto se definen las relaciones dadas por:

- Si $xR_1y \iff x \parallel y$ entonces R_1 es transitiva.
- Si $xR_2y \iff x \perp y$ entonces R_2 no es transitiva.

¿por qué?

Actividad 5.

Analizar las propiedades vistas para cada una de las siguientes relaciones:

a) $xRy \iff x \geq y$ b) $xRy \iff x = y$

c) $xRy \iff x = 2y$ d) $xRy \iff x - y = 4$

Actividad 6.

Supongamos que tenemos el conjunto $A = \{a; b; c\}$

a) Escribir por extensión al conjunto $P(A)$.

b) Se define en $P(A)$ la relación dada por $xRy \iff x \cap y \neq \emptyset$.

i) Escribir los elementos de la relación.
ii) Analizar si R es reflexiva, simétrica y/o transitiva.

3. Relación inversa

Sea R una relación de A en B. Se llama *relación inversa de* R, y la anotaremos R^{-1}, a la relación de B en A que se obtiene según:

$$R^{-1} = \{(y; x) \ / \ (x; y) \in R\}$$

Ejemplo 12. En el ejemplo 5, estudiamos la siguiente relación:

$$R = \{(1; 1); (1; 2); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (4; 3); (4; 4)\}$$

Será entonces la relación inversa la siguiente:

$$R^{-1} = \{(1; 1); (2; 1); (1; 2); (2; 2); (3; 2); (2; 3); (3; 3); (4; 3); (3; 4); (4; 4)\}$$

Actividad 7.

Escribir por extensión a R y R^{-1}, y además, hallar una ley para R^{-1}:

a) $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$ $B = \{1; 2; 3\}$ $xRy \iff y = x - 1$

b) $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$ $B = \{1; 2; 4; 8; 16\}$ $xRy \iff y = 2^x$

c) $A = \{0; 1; 2; 3\}$ $B = \{-7; -4; 1\}$ $xRy \iff y = x^2 - 6x + 1$

4. Relaciones de equivalencia

4.1. Definición

Sea R una relación sobre un conjunto A. Diremos que R es una *relación de equivalencia* si y solo si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Este tipo de relaciones constituye una herramienta muy importante en el desarrollo del álgebra. Por tal motivo, se las suele diferenciar de las relaciones comunes y se utiliza habitualmente el símbolo $\sim$ para representarlas.

Ejemplo 13. Sea $A = \{-1; 0; 1\}$ se define sobre él la relación $\sim$ dada por:

$$x \sim y \iff x^2 = y^2$$

Será entonces: $\sim = \{(-1; -1); (-1; 1); (0; 0); (1; 1); (1; -1)\}$

Analizaremos a continuación cada una de las propiedades que requiere la definición para ver si se trata de una relación de equivalencia.

- Notemos que $\forall x \in A: (x; x) \in \sim$, pues $x^2 = x^2$.

Además, podemos observar que siendo $A = \{-1; 0; 1\}$ los pares $(-1; -1)$, $(0; 0)$ y $(1; 1)$ pertenecen a la relación.

Por lo tanto, $\sim$ es *reflexiva*.

- También $\forall x, y \in A$: $(x; y) \in \sim \Longrightarrow (y; x) \in \sim$, porque si sucede que $(x; y) \in \sim$ entonces necesariamente $x^2 = y^2$.
  Por lo tanto, también es cierto que $y^2 = x^2$ y entonces el par $(y; x) \in \sim$.

  Podríamos comprobar par por par que se cumple la simetría, por ejemplo, notemos que $(-1; 1) \in \sim$ y $(1; -1) \in \sim$.

  Luego, $\sim$ es *simétrica*.

- Si $(x; y) \in \sim$ entonces $x^2 = y^2$. Por otro lado, si $(y; z) \in \sim$ entonces $y^2 = z^2$. Si comparamos estas igualdades, vamos a llegar a la conclusión $x^2 = z^2$. Con lo cual, $(x; z) \in \sim$, y entonces $\sim$ es *transitiva*.

Por todo lo anterior, $\sim$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo 14. En $\mathbb{R}^2$ se define la relación $\sim$ dada por:

$$(x; x') \sim (y; y') \Leftrightarrow x' = y'$$

Tengamos en cuenta que $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los infinitos pares de números reales.

- Notemos que para cualquier par $(x; x') \in \mathbb{R}^2$ se verifica que el mismo está relacionado consigo mismo, es decir que $[(x; x'); (x; x')] \in \sim$, pues siempre $x' = x'$, y entonces $\sim$ es *reflexiva*.

- Por otro lado, supongamos que $[(x; x'); (y; y')] \in \sim$. Entonces deberá suceder que $x' = y'$. Si esto ocurre, también ocurre que $y' = x'$. Luego, $[(y; y'); (x; x')] \in \sim$ y entonces $\sim$ es *simétrica*.

- Por último, supongamos que $[(x; x'); (y; y')] \in \sim$ y también $[(y; y'); (z; z')] \in \sim$. Entonces deberán ser $x' = y'$ e $y' = z'$. Luego, también $x' = z'$ y $[(x; x'); (z; z')] \in \sim$. Por lo tanto, $\sim$ será *transitiva*.

Por todo lo anterior, $\sim$ es una relación de equivalencia.

Si el par $(x; y)$ pertenece a la relación, entonces se suele expresar que x es equivalente a y y se anota "$x \sim y$". Por lo tanto, en resumen, $\sim$ es una relación de equivalencia sobre un conjunto A si y solo si:

- $\forall x \in A: x \sim x$
- $\forall x, y \in A: x \sim y \implies y \sim x$
- $\forall x, y, z \in A: x \sim y \wedge y \sim z \implies x \sim z$

Actividad 8.

Analizar si las siguientes relaciones sobre los conjuntos que se precisan, son de equivalencia, justificando la respuesta:

a) Sea A el conjunto de estudiantes de una comisión de primer año de ingeniería en sistemas de información y R dada por $xRy \iff x$ nació el mismo año que y

b) $A = \{a; b; c; d\}$ y $R = \{(a; a); (b; a); (b; b); (c; c); (d; d); (d; c)\}$

c) $A = \{1; 2; 3\}$ y $R = \{(1; 1); (1; 2); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (3; 2); (3; 3)\}$

d) $A = \{x/x\ es\ un\ triángulo\ del\ plano\}$ y $xRy \iff x$ es semejante a y

e) $A = \{1; 10; 11; 100; 101; 110\}$ cuyos elementos están expresados en el sistema binario.

$xRy \iff x\ es\ divisible\ por\ y$

f) En $\mathbb{N}^2$ se define R por $(x; x')R(y; y') \iff x + y' = x' + y$

g) En $A = \{1; 2; 3; 4\}$ se define R por $xRy \iff x = y \vee x + y = 3$

4.2. Clases de equivalencia y conjunto cociente

Sea $\sim$ una relación de equivalencia definida sobre un conjunto A, y un elemento $a \in A$, diremos que la *clase de equivalencia* del elemento a (y la anotaremos K_a) al conjunto de todos los elementos de A que son equivalentes con a:

$$K_a = \{x \in A / x \sim a\}$$

Ejemplo 15. En el ejemplo 13, analizamos la relación de equivalencia sobre el conjunto $A = \{-1; 0; 1\}$ definida por:

$$x \sim y \iff x^2 = y^2$$

La misma era: $\sim = \{(-1; -1); (-1; 1); (0; 0); (1; 1); (1; -1)\}$

Notemos que siempre todo elemento es equivalente consigo mismo, pero además en este caso -1 es equivalente a 1 pues los pares $(-1; 1)$ y $(1; -1)$ pertenecen a la relación. Luego, podemos considerar la clase representada por ejemplo por -1:

$$K_{-1} = \{-1; 1\}$$

Además, como 0 solo es equivalente consigo mismo, tenemos:

$$K_0 = \{0\}$$

Es decir, se tiene en este caso dos clases de equivalencia que son subconjuntos de A. Además, siempre debe cumplirse que la unión de las clases de equivalencia sea el propio A y que entre dos clases de equivalencia siempre la intersección sea vacío. Esto, es lo mismo que decir que las clases de equivalencia conforman una *partición* del conjunto A.

Al conjunto formado por las clases de equivalencia de una relación de equivalencia $\sim$ sobre un conjunto A se lo llama *conjunto cociente*:

$$\frac{A}{\sim} = \{K_u\}$$

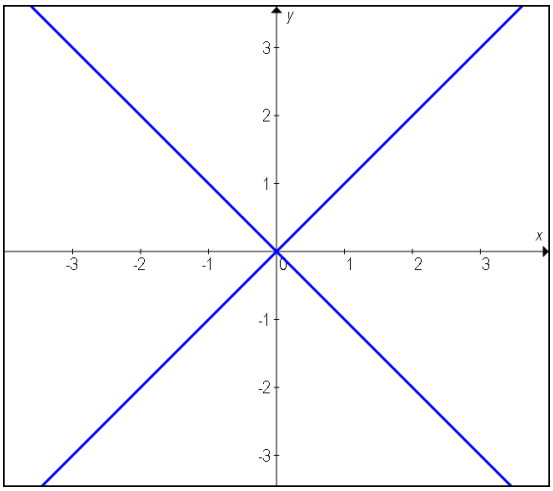
Ejemplo 16. Para el ejemplo anterior, $\frac{A}{\sim} = \{K_{-1}; K_0\}$

Ejemplo 17. Consideremos la misma relación del ejemplo 15, pero sobre el conjunto $\mathbb{R}$:

$$x \sim y \iff x^2 = y^2$$

Para determinar las clases de equivalencia, podemos trabajar la ecuación $x^2 = y^2$, graficar en el plano los puntos que verifican esta ecuación, y ayudarnos desde dicha gráfica.

$$x^2 = y^2 \Leftrightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow (x-y)(x+y) = 0 \iff y = x \vee y = -x$$



Notemos que, a excepción de 0 todo el resto de elementos del conjunto se relaciona con dos elementos (por tener dos imágenes).

Con lo cual, las clases son $K_0 = \{0\}$ y $K_a = \{-a; a\}$ con $a > 0$ (esta última condición, para no contar por duplicado a los elementos).

Actividad 9.

Congruencia módulo n

A continuación, vamos a estudiar una relación de equivalencia muy conocida que se denomina congruencia módulo n. Ésta se encuentra definida en el conjunto $\mathbb{Z}$ según:

$$x \sim y \iff x - y = \dot{n}$$

Esto quiere decir, que n debe dividir a la diferencia $x - y$ con resto cero.

Vamos a tomar particularmente $n = 3$ y consideremos algunos elementos del conjunto $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z} = \{\dots; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots\}$$

a) Escribir algunos pares del conjunto $\sim$.
b) Probar genéricamente que $\sim$ es una relación de equivalencia.
c) Deducir cuáles son las clases de esta relación de equivalencia y escribir su conjunto cociente.

Actividad 10.

En $\mathbb{R}$ se define la relación de equivalencia $x \sim y \iff x^2 - x = y^2 - y$.

a) Probar que lo es.
b) Representarla gráficamente.
b) Hallar sus clases de equivalencia.

Actividad 11.

En $[-1; 1]$ se define la relación de equivalencia $x \sim y \iff |x| = |y|$.

Hallar sus clases de equivalencia.

5. Relaciones de orden

5.1. Definición

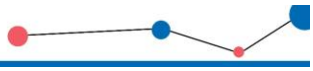
Sea R una relación sobre un conjunto A. Diremos que R es una *relación de orden* si y solo si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Al par $(A; R)$ donde R es una relación de orden sobre A se lo denomina *conjunto ordenado*.

Ejemplo 18. Sea $A = \{1; 2; 3; 4\}$ sobre el cual se define:

$$xRy \iff x \leq y$$

- Notemos que todo elemento del conjunto cumple que es igual a sí mismo y entonces R es *reflexiva*.



- Por otro lado, notemos que en cualquier par $(a;b) \in R$ debe cumplirse que o $a < b$ o que $a = b$. Descartamos la posibilidad $a = b$ por lo que enuncia la propiedad antisimétrica. Claramente, no puede suceder que $b < a$. Por lo tanto $(b;a) \notin R$ y luego R es *antisimétrica*.
- Por último, si $a \leq b$ y $b \leq c$ entonces $a \leq c$ y entonces R es *transitiva*.

Con lo cual, $(A;R)$ es un conjunto ordenado al ser R una relación de orden sobre A.

Ejemplo 19. Sea $B = \{1;2;4\}$ sobre el cual se define:

$$xRy \iff x|y \ (x \text{ es divisor de } y)$$

Resulta:

$$R = \{(1;1);(1;2);(1;4);(2;2);(2;4);(4;4)\}$$

Puede probarse que $(B;R)$ es un conjunto ordenado.

Ejemplo 20-21. $(\mathbb{N};\leq)$ y $(\mathbb{Z};\leq)$ son conjuntos ordenados.

Actividad 12.

Justificar por qué el ejemplo 19 se trata de un conjunto ordenado.

Actividad 13.

Sea el conjunto $A = \{1;2;3;4;6;12\}$ probar que la relación dada por R, es de orden:

$$aRb \iff a \leq b \wedge (b-a) \text{ es par}$$

Actividad 14.

Mostrar con un ejemplo que $(\mathbb{Z};|)$ no es un conjunto ordenado.

5.2. Relación de orden total

Si R es una relación de orden sobre un conjunto A, diremos que R es una *relación de orden total* si y solo si:

$$\forall x;y \in A: (x;y) \in R \vee (y;x) \in R\ .$$

Al par $(A;R)$ donde R es una relación de orden total sobre A se lo denomina *conjunto totalmente ordenado*.

Ejemplo 18. Sea $A = \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$ sobre el cual se define:

$$xRy \iff x|y$$

En este caso R no es una relación de orden total, pues si bien vimos anteriormente que sí se trata de una relación de orden, notemos que por ejemplo ni el par $(2; 9) \in R$ ni $(9; 2) \in R$.

Actividad 15.

Analizar si $(\mathbb{N}; \leq)$ es un conjunto totalmente ordenado.

5.3. Diagrama de Hasse

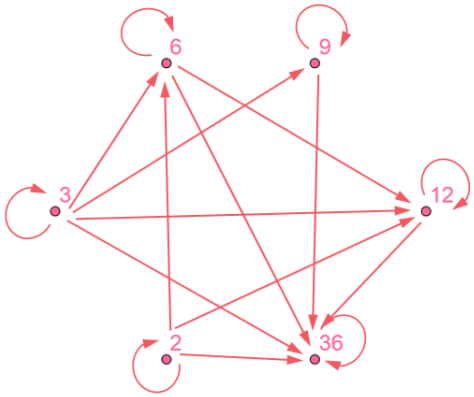
Si R es una relación de orden sobre un conjunto A, la misma puede ser representada mediante un dígrafo, como habíamos visto anteriormente. Particularmente al tratarse de una relación de orden, podemos evitar el trabajo detallado de representar cada conexión entre un elemento de A con otro elemento de A mediante flechas, ya que conocemos ciertas propiedades que cumple. Para ganar simplicidad, se suele construir lo que se conoce como *diagrama de Hasse* bajo las siguientes reglas:

- Como R es reflexiva, en un dígrafo cada elemento tendría un bucle que hace que se señale a sí mismo. A estos, los vamos a suprimir.
- Como R es transitiva, en un dígrafo deberíamos unir cada elemento con todos los elementos con lo que estuviera relacionado. Para el diagrama de Hasse, vamos a suprimir todas aquellas uniones que puedan ser obtenidas por transitividad.
- Por último, se coloca cada elemento de manera que se lean desde abajo hacia arriba, para evitar dibujar las flechas en las líneas.

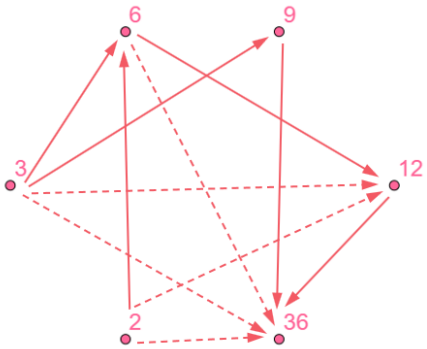
Ejemplo 19. Sea $A = \{2; 3; 6; 9; 12; 36\}$ sobre el cual se define:

$$xRy \iff x|y$$

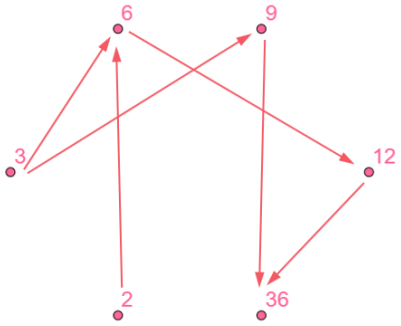
Ya hemos visto que la relación es de orden. Comenzaremos realizando su dígrafo para analizar paso por paso cada parte del gráfico que se elimina hasta llegar al diagrama de Hasse:



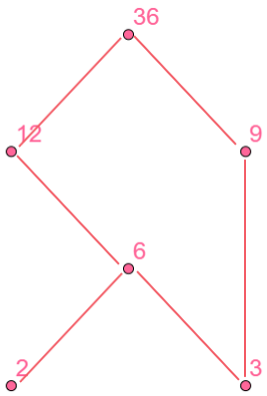
A continuación, vamos a eliminar todas las flechas que muestren la propiedad reflexiva que posee la relación, es decir los bucles que van de un elemento hacia sí mismo.



En el diagrama anterior, además hemos señalado con línea discontinua todas aquellas relaciones que se puedan deducir por transitividad. Las vamos a eliminar para simplificar más el diagrama:



Por último, para eliminar el sentido de las flechas, vamos a ordenar los elementos desde abajo hacia arriba. Notemos que quiénes inician la relación son el 2 y el 3 quiénes podríamos considerar en el mismo nivel. Luego, el 6. Un nivel más arriba, se encuentran el 9 y el 12 quienes se relacionan con el último nivel ocupado por el 36. De este modo, el diagrama de Hasse resulta el siguiente:



Actividad 16.

Realizar el diagrama de Hasse para cada una de las siguientes relaciones de orden:

a) $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ $xRy \iff x \leq y$ b) $A = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$ $xRy \iff x|y$

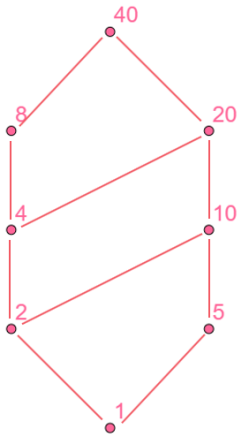
Actividad 17.

Sea $A = \{a; b; c\}$, se pide:

a) Hallar $P(A)$.
b) Probar que $(P(A); \subseteq)$ es un conjunto ordenado.
c) Realizar el diagrama de Hasse correspondiente.

Actividad 18.

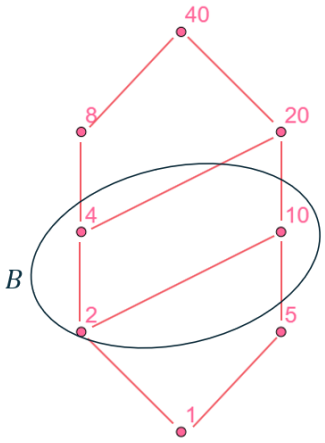
A continuación, se muestra el diagrama de Hasse correspondiente a un conjunto ordenado $(A; R)$. Escribir por comprensión a A y dar la ley de R:



5.4. Elementos característicos en conjuntos ordenados

Para definir los elementos característicos, vamos a trabajar con la relación de la actividad 17 y con el subconjunto $B = \{2; 4; 10\} \subseteq A$:

Ejemplo 20.



Sea $(A; R)$ un conjunto ordenado y $\emptyset \neq B \subseteq A$, diremos que:

$c_s \in A$ es cota superior de $B \Leftrightarrow \forall x \in B: xRc_s$

Ejemplo 20-a. Las cotas superiores de B son 20 y 40.

A la menor de las cotas superior $s \in A$ se la llama supremo de B.

Ejemplo 20-b. El supremo de B es 20.

M es máximo de B si M es cota superior de B y $M \in B$

Ejemplo 20-c. B no tiene máximo.

$c_i \in A$ es cota inferior de $B \Leftrightarrow \forall x \in B: c_i R x$

Ejemplo 20-d. Las cotas inferiores de B son 1 y 2.

A la mayor de las cotas inferiores $s \in A$ se la llama ínfimo de B.

Ejemplo 20-e. El ínfimo de B es 2.

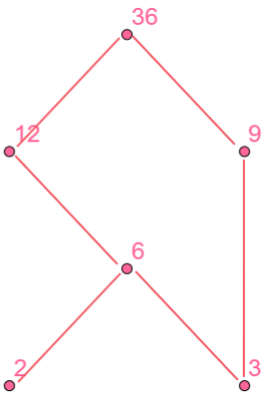
m es mínimo de B si m es cota inferior de B y $m \in B$

Ejemplo 20-f. El mínimo de B es $m = 2$.

Actividad 19.

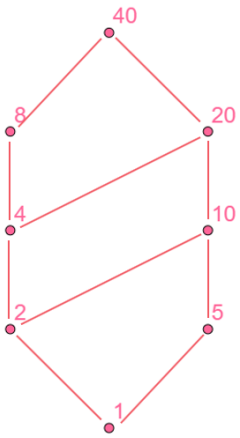
Hallar los elementos característicos para cada relación mostrada en el conjunto que se indique:

a)



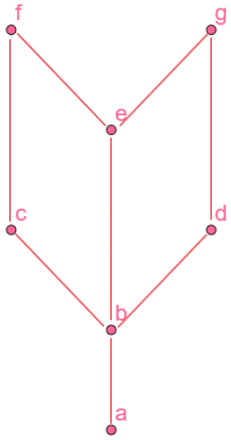
$B = \{3; 6; 9\}$

b)



$B = \{2; 4; 10; 20\}$

c)



$B = \{b; c; e\}$

Unidad 4. Principio de inducción completa

1. Introducción

El principio de inducción completa es un método de demostración que se utiliza para validar propiedades cuando éstas son relativas al conjunto de los números naturales.

Podemos pensar en la siguiente situación para comprender cómo funciona este método de demostración. Supongamos una fila infinita de los alumnos de una escuela. Se conoce que, si uno habla, el que se encuentra inmediatamente detrás también hablará. Entonces nos preguntaremos: ¿qué condición deberá suceder para poder afirmar que todos hablarán?

Parece razonable pensar que, si el primer alumno de la fila habla, entonces (como si uno habla, el que está detrás también) todo el conjunto de alumnos lo hará.

El principio de inducción completa supone que si se verifica una propiedad para $n = 1$ y el hecho de que ocurra para $n = k$ implica inmediatamente que también se cumplirá para el siguiente, es decir para $n = k + 1$, entonces se cumplirá para cualquier n (es decir, para la totalidad del conjunto).

2. Teorema

Sea $P(n)$ una propiedad tales que:

- $P(1)$ es verdadera, y
- El hecho de que $P(k)$ sea verdadera implica que $P(k + 1)$ también lo sea,

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 1. Parece razonable pensar que para cualquier natural n se verifica:

$$P(n): n^2 \geq n$$

- En primer lugar, probemos que la propiedad se cumple para $n = 1$. En efecto, $1^2 = 1 \geq 1$, con lo cual $P(1)$ es cierta.
- Ahora, vamos a asumir que P es cierta para un valor $n = k$. Es decir, será cierto:

  $P(k): k^2 \geq k$ (a esto se lo llama *hipótesis inductiva*)

  A partir de lo anterior, debemos probar que la propiedad es cierta para $n = k + 1$. Es decir, debemos probar que:

  $$(k + 1)^2 \geq k + 1$$

Trabajemos la expresión $k^2 \geq k$:

$$k^2 \geq k \implies k^2 + 1 \geq k + 1 \implies k^2 + 2k + 1 \geq k + 1 \implies (k+1)^2 \geq k + 1$$

Con lo cual, queda probado $P(k+1)$ es verdadera.

- Es cierto que $P(n)$: $n^2 \geq n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 2. Vamos a probar que:

$$P(n): 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n.(n+1)}{2}$$

- En primer lugar, probemos que la propiedad se cumple para $n = 1$. En efecto, $1 = \frac{1.(1+1)}{2}$, con lo cual $P(1)$ es cierta.
- Ahora, vamos a asumir que P es cierta para un valor $n = k$. Es decir, será cierto:

$$P(k): 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k.(k+1)}{2}$$

A partir de lo anterior, debemos probar que la propiedad es cierta para $n = k + 1$. Es decir, debemos probar que:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1).(k+2)}{2}$$

Trabajemos la expresión $1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1)$, para ver a donde arribamos.

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) &\overset{H.I.}{=} \frac{k.(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k.(k+1) + 2.(k+1)}{2} \\ &= \frac{(k+1).(k+2)}{2} \end{aligned}$$

Con lo cual, queda probado $P(k+1)$ es verdadera.

- Es cierto que $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Actividad 1.

Probar por inducción completa las siguientes propiedades:

a) La suma de tres números naturales consecutivos siempre es un número divisible por 3.

b) $\sum_{k=1}^{n} 3^k = \frac{3}{2}.(3^n - 1) \ \ \forall n \in \mathbb{N}$

c) $\sum_{k=1}^{n} (2k-1).3^k = (n-1).3^{n+1} + 3 \ \ \forall n \in \mathbb{N}$

d) $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2.(n+1)^2}{4} \ \forall n \in \mathbb{N}$

Actividad 2.

Probar las siguientes propiedades $P(n)$ para $n \geq p$ con $p \neq 1$.

a) $P(n)$: $n^3 - n = \dot{6}$ para todo $3 \leq n \in \mathbb{N}$

b) $P(n)$: $3^n > 2^n + 20$ para todo $4 \leq n \in \mathbb{N}$

c) $P(n)$: $4n < 2^n$ para todo $5 \leq n \in \mathbb{N}$

Actividad 3.

Probar utilizando inducción completa las siguientes igualdades:

a) $2 + 6 + 10 + \cdots + (4n - 2) = 2n^2$

b) $\frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + \frac{1}{5.7} + \cdots + \frac{1}{(2n-1).(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$

c) $\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^i = 2 - \frac{2^{n+1}}{3^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

d) $5^n \geq 2^n + 3^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Actividad 4.

Supongamos que se tiene la sucesión que se constituye de forma recursiva:

$$\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = 2a_n \end{cases}$$

a) Intuir una ley para a_n.
b) Demostrar lo anterior por inducción.

Actividad 5.

Probar que el número de diagonales de un polígono convexo de n lados está dado por:

$$D = \frac{n.(n-3)}{2}$$

Actividad 6.

Probar que la derivada de la función potencial de ley $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$, utilizando el principio de inducción completa, es:

$$f'(x) = n.x^{n-1}$$

Actividad 7.

Probar por inducción que para $r \neq 1$ se cumple:

$$a + a.r + a.r^2 + a.r^3 + \cdots + a.r^{n-1} = \frac{a.(1-r^n)}{1-r}$$

Actividad 8.

Probar que para todo $n \geq 1$ se cumple que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Actividad 9.

Sea la sucesión definida por:

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 6 \\ a_n = 4a_{n-1} - 3a_{n-2} \ \ \forall n \geq 2 \end{cases}$$

Demostrar que para todo $n \geq 1$ se cumple que $a_n = 2.3^n$

Unidad 5. Estructuras algebraicas

1. Ley de composición interna

1.1. Definición

Sea A un conjunto no vacío, la operación $*$ se llama *ley de composición interna* en A si y solo si:

$$a \in A \ \wedge \ b \in A \implies (a * b) \in A$$

Expresado de otra manera, $*$ es una ley de composición interna si es una *función* de la forma:

$$*: A \times A \to A \ / \ (a; b) \mapsto a * b$$

Las definiciones anteriores significan que al operar con dos elementos cualesquiera del conjunto A, el resultado de la operación también pertenece a A.

Ejemplo 1. La suma usual $+$ es una ley de composición interna en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 2. El producto . es una ley de composición interna en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 3. Se define en reales la operación $*$ en $\mathbb{R}$: $a * b = a.b + 2$.

$*$ es una ley de composición interna en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 4. Sea A un conjunto, definíamos como conjunto de partes o potencia de A y se indicaba $P(A)$ al conjunto $P(A) = \{X \ / \ X \subseteq A\}$.

La operación $\cup$ es una ley de composición interna en A.

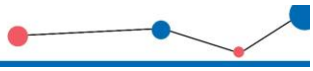
Observaciones:

- $*$ también recibe el nombre de *operación binaria en* A.
- Se puede expresar además que $*$ *es cerrada en* A.
- Existen varias notaciones para la imagen de $(a; b) \in A \times A$ bajo una operación binaria:

  $a.b$ (notación multiplicativa),
  $a + b$ (notación aditiva),
  $a * b, a \circ b, a \otimes b$, etc.

Actividad 1.

Explicar por qué la adición y la multiplicación son leyes de composición interna en $\mathbb{Z}$.



Actividad 2.

Sea $\otimes$ definida en $\mathbb{Z}$ por $x \otimes y = x + y - xy$, probar que la misma es una ley de composición interna en $\mathbb{Z}$. ¿Lo es en $\mathbb{N}$?

Actividad 3.

Analizar si las operaciones intersección y unión entre conjuntos son leyes de composición interna para el conjunto de partes de $A = \{a; b; c\}$.

Actividad 4.

Analizar si las operaciones suma y producto entre reales son leyes de composición interna para el conjunto $A = \{x/x = a^n, con\ n \in \mathbb{N}_0\ y\ cte = a > 0\}$.

Actividad 5.

Estudiar si las operaciones suma y producto entre polinomios son leyes de composición interna para el conjunto $P_2 = \{p(x)/p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2, con\ a_i \in \mathbb{R}\}$.

Actividad 6.

Analizar si el producto usual es una ley de composición interna en el conjunto $\{1; i; -1; -i\}$.

Actividad 7.

Se tiene el conjunto:

$$A = \left\{H \in \mathbb{R}_{2\times 2}/H = \begin{pmatrix} h & h \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}$$

Estudiar si la suma y el producto entre matrices es una ley de composición interna en A.

1.2. Uniformidad

Sea $*$ una ley de composición interna en un conjunto A entonces:

$$\forall\ a, b, c\ \in A: \begin{cases} a = b \implies a * c = b * c \\ a = b \implies c * a = c * b \end{cases}$$

Propiedad $\quad a = b \implies a * c = b * c$

Demostración $\quad a = b \implies (a; c) = (b; c) \implies *\,(a; c) = *\,(b; c) \implies a * c = b * c$

La segunda igualdad tiene una demostración análoga. Esta propiedad es de especial importancia la justificación de propiedades y teoremas que se desarrollarán más adelante.

1.3. Propiedades de una ley de composición interna

1.3.1. Asociatividad

Sea $*$ una ley de composición interna en A diremos que $*$ es *asociativa* si y solo si:

$$\forall a, b, c \in A: \ (a * b) * c = a * (b * c)$$

Ejemplo 5. La suma usual $+$ es una ley de composición interna asociativa en $\mathbb{Z}$.

Ejemplo 6. Se define en reales la operación $*$ en $\mathbb{R}$: $a * b = a.b + b$.

¿ Es $*$ es una ley de composición interna asociativa en $\mathbb{R}$?

Consideremos tres elementos genéricos del conjunto $\mathbb{R}$: a, b, c

Por un lado,

$$(a * b) * c = (ab + b) * c = (ab + b)c + c = abc + bc + c$$

Por otro,

$$a * (b * c) = a * (bc + c) = a(bc + c) + (bc + c) = abc + ac + bc + c$$

Daremos respuesta negativa a la pregunta que nos habíamos hecho originalmente.

Actividad 8.

Sea $*$ una LCI definida en $\mathbb{R}$ según $a * b = a + 2b$. Analizar si $*$ es asociativa.

Actividad 9.

Dado un conjunto A, puede demostrarse que las operaciones $\cup$ e $\cap$ son leyes de composiciones internas en el conjunto de partes o potencia de A. ¿Son asociativas? Analizarlo para un conjunto A que contiene tres elementos diferentes.

1.3.2. Conmutatividad

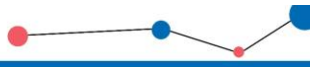
Sea $*$ una ley de composición interna en A diremos que $*$ es *conmutativa* si y solo si:

$$\forall a, b \in A: \ a * b = b * a$$

Ejemplo 7. La suma usual $+$ en $\mathbb{Z}$ es conmutativa pues:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}: a + b = b + a$$

Ejemplo 8. En $\mathbb{R}^2$ se define $\circ$ según $(a; b) \circ (c; d) = (a + c - 3; b + d)$. La misma es conmutativa. ¿por qué?



Actividad 10.

Determinar, justificando la respuesta, cuáles de las siguientes operaciones son conmutativas en el conjunto correspondiente:

a) la potenciación en $\mathbb{N}$.
b) la adición en $\mathbb{R}$.
c) la multiplicación en $\mathbb{R}$.
d) la unión de conjuntos $\cup$ en $P(A)$.

Actividad 11.

Sea $*$ definida en $\mathbb{R}$ por $x * y = x + y + 2xy$, estudiar si la misma se trata de una operación conmutativa.

Actividad 12.

Estudiar si la aplicación $*: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ tal que $x * y = x + y + 6$ es conmutativa.

Actividad 13.

¿Es conmutativo el producto entre matrices cuadradas de orden dos? Justificar.

Actividad 14.

Probar que la operación interna en $\mathbb{R}$ definida por $\circ: \mathbb{R} \times \mathbb{R} / a \circ b = |a - b|$ es conmutativa.

1.3.3. Distributividad de una ley de composición interna respecto de otra

Sean $*$ y $\otimes$ dos leyes de composición interna en A diremos que $*$ es *distributiva respecto de* $\otimes$ si y solo si:

$$\forall a, b, c \in A: \begin{cases} a * (b \otimes c) = (a * b) \otimes (a * c) \\ (b \otimes c) * a = (b * a) \otimes (c * a) \end{cases}$$

Las anteriores igualdades se pueden leer *distributividad a izquierda* o *distributividad a derecha*, respectivamente.

Ejemplo 9. En $\mathbb{Z}$ el producto usual es distributivo respecto de la suma, pues para cualquier terna de enteros se cumple $a.(b + c) = a.b + a.c$ y $(b + c).a = b.a + c.a$

Ejemplo 10. En el conjunto $\mathbb{N}$, la potencia no es distributiva respecto de la suma, pues en general: $(a + b)^n \neq a^n + b^n$

Ejemplo 11. En el conjunto $\mathbb{N}$, la potencia es distributiva a derecha respecto de la multiplicación: $(a.b)^n = a^n.b^n$, pero no lo es a izquierda.

Actividad 15.

Se definen en $\mathbb{Z}$ las operaciones $\oplus$ y $*$ mediante:

$$a \oplus b = a + b - 8 \qquad\qquad a * b = a + b - ab$$

Determinar si $*$ es distributiva respecto de $\oplus$ a izquierda y derecha.

Actividad 16.

Se definen en $\mathbb{R}^+$ las operaciones $*$ y $\circ$ mediante:

$$a * b = b^a \qquad\qquad a \circ b = a.b$$

Probar que $*$ es distributiva a la izquierda respecto de $\circ$, pero no lo es a derecha.

1.4. Elementos distinguibles de una ley de composición interna

1.4.1. Elemento neutro o identidad

Sea $*$ una ley de composición interna en A diremos que $e \in A$ es *neutro* o *identidad* según $*$ si y solo si:

$$\forall a \in A: \begin{cases} a * e = a \\ e * a = a \end{cases}$$

Ejemplo 12. El elemento neutro de la suma usual $+$ en $\mathbb{Z}$ es el cero.

Ejemplo 13. En $\mathbb{R}^2$ se define $\circ$ según $(a;b) \circ (c;d) = (a + c - 3; b + d)$. Vamos a analizar si la operación tiene neutro.

Si el neutro existe debe tener la forma de un par ordenado, digamos $e = (e_1; e_2)$. Buscamos que suceda, por un lado:

$$(a;b) \circ (e_1;e_2) = (a;b)$$

$$(a;b) \circ (e_1;e_2) = (a + e_1 - 3; b + e_2) = (a;b) \iff \begin{cases} a + e_1 - 3 = a \\ b + e_2 = b \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} e_1 = 3 \\ e_2 = 0 \end{cases}$$

Luego, el neutro aparentemente es $e = (3;0)$. Vamos a probar qué se obtiene componiendo a este par con cualquier otro elemento del conjunto:

$$(3;0) \circ (a;b) = (3 + a - 3; 0 + b) = (a;b)$$

Finalmente, $e = (3;0)$.

Nota: Si la operación es conmutativa, no es necesario analizar por izquierda y por derecha.

Propiedad

Sea $*$ una ley de composición interna en un conjunto A, si existe elemento neutro e, éste es único.

Demostración

Realizaremos esta demostración por el método del absurdo, que consiste en afirmar la hipótesis y negar la tesis, para tratar de llegar a una contradicción.

Entonces supongamos que existen dos neutros: e_1 y e_2.
Como e_1 es neutro, cualquier elemento compuesto con él da el mismo elemento. Es decir, $x * e_1 = e_1 * x = x$

En particular, si $x = e_2$ entonces: $e_2 * e_1 = e_1 * e_2 = e_2$ (1)
Ahora bien, si e_2 es neutro, cualquier elemento compuesto con él da el mismo elemento. Es decir, $x * e_2 = x$. En particular, si $x = e_1$: $e_1 * e_2 = e_1$ (2)

Comparando (1) con (2) arribamos a que necesariamente deben ser $e_1 = e_2$.

Luego el neutro es único, que es lo que pretendíamos demostrar.

Actividad 17.

Determinar, justificando la respuesta, cuál es el elemento neutro para cada operación en el conjunto indicado:

a) la adición en $\mathbb{N}$.
b) la adición en $\mathbb{R}$.
c) la multiplicación en $\mathbb{N}$.
d) la multiplicación en $\mathbb{R}$.
e) la unión de conjuntos $\cup$ en $P(A)$.
f) la suma en el conjunto de matrices.

Actividad 18.

Sea $*$ definida en $\mathbb{R}$ por $x * y = x + y + 2xy$, deducir el neutro.

Actividad 19.

Estudiar si la aplicación $*: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ tal que $x * y = x + y + 6$ posee elemento neutro.

Actividad 20.

Deducir que el elemento neutro de la multiplicación para el conjunto de matrices cuadradas de dos por dos es la matriz identidad:

$$\mathbb{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.4.2. Elemento inverso o simétrico

Sea $*$ una ley de composición interna en A con elemento neutro e. Se dice que todo elemento $a \in A$ posee *elemento inverso* si y solo si existe un $a' \in A$ tal que:

$$\begin{cases} a * a' = e \\ a' * a = e \end{cases}$$

Ejemplo 14. El elemento inverso para la suma usual $+$ en $\mathbb{Z}$ de un elemento x es $-x$ ya que $\forall x \in \mathbb{Z}: x + (-x) = (-x) + x = 0$. A este elemento se lo suele conocer con el nombre de *inverso aditivo* u *opuesto*.

Ejemplo 15. La operación $\circ$ definida por $(a; b) \circ (c; d) = (a + c - 3; b + d)$ posee neutro y ya habíamos investigado en el ejemplo 13 que era $e = (3; 0)$. Cabe preguntarse ahora si existen elementos del conjunto que posean inversos.

Probar que el todo elemento $(a; b)$ del conjunto es inversible y su inverso tiene la forma $(6 - a; -b)$

Notas:

- Si la operación es conmutativa, no es necesario analizar por izquierda y por derecha.
- Si la ley de composición interna es una ley aditiva, el elemento inverso recibe el nombre de *opuesto*.
- Si la ley de composición interna es una ley multiplicativa, el elemento inverso recibe el nombre de *recíproco*.

Propiedad El inverso del inverso de un elemento, es el elemento original:

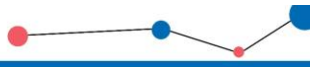
$$(a')' = a$$

Demostración Como a' es el inverso de a se verifica que $a * a' = e$.
Por definición de inverso, a debe ser el inverso de a', es decir debe ser $(a')' = a$ y la propiedad queda demostrada.

Actividad 21.

Determinar, justificando la respuesta, cuál es el elemento inverso para cada operación en el conjunto indicado, y qué elementos del conjunto lo poseen:

a) la adición en $\mathbb{R}$.
b) la multiplicación en $\mathbb{N}$.
c) la multiplicación en $\mathbb{R}$.
d) la unión de conjuntos $\cup$ en $P(A)$.



Actividad 21.

Sea $*$ definida en $\mathbb{R}$ por $x * y = x + y + 2xy$, estudiar los elementos inversos del conjunto.

Actividad 22.

Estudiar si la aplicación $*: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ tal que $x * y = x + y + 6$ tiene elementos inversibles.

Actividad 23.

¿Qué matrices del conjunto de matrices cuadradas de dos por dos poseen elemento inverso? ¿qué forma tiene el mismo?

1.4.3. Elemento regular

Sea $*$ una ley de composición interna en A, el elemento $a \in A$ es *regular* respecto de $*$ si y solo si:

$$\begin{cases} a * b = a * c \implies b = c \\ b * a = c * a \implies b = c \end{cases}$$

La regularidad también puede analizarse parcialmente por izquierda y por derecha.

Si todos los elementos de un conjunto son regulares respecto de una ley de composición interna, se dice que vale la *ley cancelativa* para dicha operación en dicho conjunto.

Actividad 24.

Sea $*$ definida en $\mathbb{Q}$ por $x * y = x + y + xy$ probar que un elemento del conjunto no es regular, y el resto sí.

2. Ley de composición externa

Sean A y B dos conjuntos no vacíos, la operación $*$ se llama *ley de composición externa* por la derecha si y solo si:

$$a \in A \ \wedge \ b \in B \implies (a * b) \in A$$

De manera análoga se define ley de composición externa por la izquierda.

Actividad 25.

Explicar por qué las siguientes aplicaciones son leyes de composición externa para los conjuntos indicados:

a) $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V \,/\, (\alpha; \bar{u}) \mapsto \bar{v} = \alpha . \bar{u}$
b) $\cdot : \mathbb{R} \times F \to F \,/\, (\alpha; f) \mapsto (\alpha . f)(x) = \alpha . f(x)$

3. Estructuras algebraicas (parte 1)

Dado un conjunto $G \neq \emptyset$ y las leyes de composición $*$, $\otimes$, ..., $\circ$ (internas o externas) definidas en él de manera que se cumplen una serie de propiedades, diremos que la notación $(G;*;\otimes;\ldots;\circ)$ es una *estructura algebraica*.

3.1. Semigrupo

Dado un conjunto no vacío G y una ley de composición interna $*$ definida en G diremos que $(G;*)$ es un *semigrupo* si y solo si $*$ es asociativa en G.

Ejemplo 16. $(\mathbb{Z};+)$ es un semigrupo.

Ejemplo 17. Si $*: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \quad / a * b = a^b$ entonces $(\mathbb{N};*)$ no es semigrupo. ¿por qué?

3.2. Monoide

Sea $(G;*)$ es un semigrupo, diremos que $(G;*)$ es un *monoide* si y solo si posee elemento neutro o identidad e.

Ejemplo 18. $(\mathbb{Z};+)$ es un monoide.

Ejemplo 19. $(\mathbb{N};+)$ es semigrupo, pero no monoide. ¿por qué?

3.3. Grupo

Sea $(G;*)$ es un monoide, diremos que $(G;*)$ es un *grupo* si y solo si cada elemento $a \in G$ posee inverso a'.

Ejemplo 20. $(\mathbb{Z};+)$ es un grupo.

Ejemplo 21. $(\mathbb{Z};.)$ no es un grupo. ¿por qué?

Ejemplo 22. $(\mathbb{R}-\{0\};.)$ es un grupo. ¿por qué?

Ejemplo 23. Si $G=\{e\}$, la estructura $(G;*)$ es un grupo y se llama *grupo trivial*.

3.3.1. Propiedades de los grupos

a) Unicidad del elemento neutro

Estudiado y demostrado en apartados anteriores.

b) Unicidad del elemento inverso

Propiedad Sea $(G;*)$ un grupo, si $a \in G$ tiene inverso $a' \in G$, éste es único.

Demostración Supongamos que existen dos inversos de a: a' y a''.

$$
\begin{aligned}
& a' = \\
\text{Por definición de neutro:} \quad & = a' * e \\
\text{Como } a'' \text{ es inverso de } a: \quad & = a' * (a * a'') \\
\text{Por asociatividad:} \quad & = (a' * a) * a'' \\
\text{Como } a' \text{ es inverso de } a: \quad & = e * a'' \\
\text{Por definición de neutro:} \quad & = a''
\end{aligned}
$$

Luego $a' = a''$ y entonces el inverso de a es único.

c) Regularidad

Propiedad Todos los elementos de un grupo son regulares:

$$
\begin{cases} a * b = a * c \implies b = c \\ b * a = c * a \implies b = c \end{cases}
$$

d) Inverso de la composición

Propiedad $(a * b)' = b' * a'$

Demostración Trabajaremos la expresión $(a * b) * (b' * a')$:

$$
\begin{aligned}
& (a * b) * (b' * a') = \\
\text{Por asociatividad:} \quad & = a * [(b * b') * a'] \\
\text{Por definición de inverso:} \quad & = a * (e * a') \\
\text{Por definición de neutro:} \quad & = a * a' \\
\text{Por definición de inverso:} \quad & = e
\end{aligned}
$$

Como $(a * b) * (b' * a') = e$, por definición de inverso, $b' * a'$ debe ser el inverso de $a * b$.
Es decir, $b' * a' = (a * b)'$ y la propiedad queda demostrada.

3.4. Grupo abeliano

Sea $(G;*)$ es un grupo, diremos que $(G;*)$ es un *grupo abeliano* si y solo si $*$ es conmutativa en G.

Ejemplo 24. $(\mathbb{Z}; +)$ es un grupo abeliano.

Ejemplo 25. $(\mathbb{R} - \{0\}; .)$ es un grupo abeliano.

Actividad 26.

Sea $*$ definida en $\mathbb{R}$ por $a * b = ab + a + b$ una LCI. Clasificar la estructura $(\mathbb{R};*)$.

Actividad 27.

Sea $*$ definida en $\mathbb{R}-\{-\frac{1}{2}\}$ por $x*y=x+y+2xy$, la estructura $(\mathbb{R}-\{-\frac{1}{2}\};*)$ es grupo. Resolver la siguiente ecuación y verificar el resultado:

$$(2*x^{-1})^{-1}=3$$

Actividad 28.

Considerar el conjunto $R_4=\{x\in\mathbb{C}/x^4=1\}$ llamado grupo de las raíces cuartas de la unidad. Probar que $(R_4;.)$ es un grupo abeliano.

Actividad 29.

Si conocemos que $(A;\oplus)$ es grupo abeliano, y que además siendo $x\in A, y\in A, z\in A$ se cumple que:

$$x\oplus z=y \qquad z\oplus y=x \qquad x\oplus y=z$$

¿Cuánto es $(x\oplus z)\oplus(y\oplus z)$? Justificar.

4. Homomorfismos de grupos

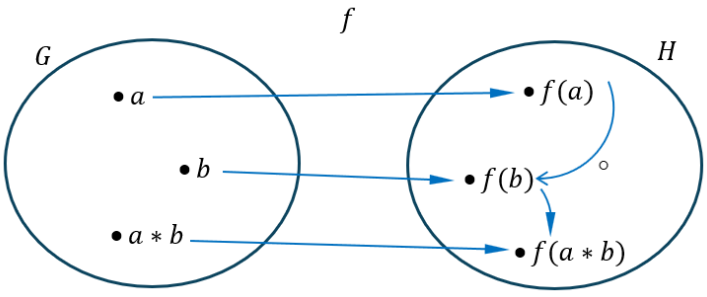
4.1. Definición

Sean los grupos $(G;*)$ y $(H;\circ)$ la función $f: G\longrightarrow H$ es un homomorfismo de grupos si solo si:

$$\forall a;b\in G:\ f(a*b)=f(a)\circ f(b)$$

Lo anterior significa que la imagen de la composición de dos elementos a y b de G por la operación $*$ debe ser igual a la composición de las imágenes de a y b por la operación $\circ$.

El siguiente diagrama evidencia gráficamente este concepto:



La idea es que la imagen de $a*b$ debe ser igual a $f(a)\circ f(b)$.

Ejemplo 26. Sabemos que la estructura $(\mathbb{R};+)$ es un grupo donde $+$ es la suma usual entre reales. Consideremos además en el conjunto $\mathbb{R}^2$ la operación $*$ tal que $(x;y)*(z;t)=(x+z;y+t)$. $(\mathbb{R}^2;*)$ también es un grupo.

Probaremos que la función $f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \quad / f(a;b) = -a$ es un homomorfismo de grupos. En efecto:

Tomamos dos elementos de $\mathbb{R}^2$: $(x;y)$ e $(z;t)$.

Operamos entre ellos con $*$: $(x;y) * (z;t) = (x+z; y+t)$

Ahora, le calculamos la imagen (por f) a este par que se obtuvo:

$$f(x+z; y+t) = -(x+z) = -x - z$$

Por otro lado, calculamos $f(x;y) = -x$ y $f(z;t) = -z$.

Ahora, operamos entre ellos según $+$:

$$f(x;y) + f(z;t) = -x + (-z) = -x - z$$

Como las dos expresiones obtenidas son idénticas, entonces f es un homomorfismo de los grupos dados.

También puede probarse en una sola línea de la forma:

$$f[(x;y) * (z;t)] = f(x+z; y+t) = -(x+z) = -x - z =$$

$$= -x + (-z) = f(x;y) + f(z;t)$$

Actividad 30.

Sean $(\mathbb{R}; +)$ y $(\mathbb{R} - \{0\}; .)$ dos grupos, probar que la siguiente aplicación es un homomorfismo de grupos:

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{0\} / f(a) = 3^a$$

Actividad 31.

Si $\mathbb{R}_{2\times 2}$ con la suma usual de matrices tiene estructura de grupo; y $\mathbb{R}$ con la suma usual de reales también; probar que la siguiente aplicación es un homomorfismo de grupos:

$$f: \mathbb{R}_{2\times 2} \longrightarrow \mathbb{R} / f\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right] = a + d$$

Actividad 32.

Sea $(\mathbb{R}; +)$ un grupo, la aplicación dada por $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = x^2$ ¿es un homomorfismo del grupo sobre sí mismo?
Justificar.

Actividad 33.

Sean $(\mathbb{R}^+; .)$ y $(\mathbb{R}; +)$ dos grupos, la aplicación dada por $f: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = log_2(x)$ ¿es un homomorfismo de grupo?
Justificar.

4.2. Propiedades de los homomorfismos de grupos

Si $f: G \longrightarrow H$ es un homomorfismo de los grupos $(G;*)$ y $(H;\circ)$, entonces:

Propiedad $f(e_G) = e_H$ donde e_G es el neutro de G, y e_H es el neutro de H.

Ejemplo 27. En la actividad 30, hemos visto que la función

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{0\} / f(a) = 3^a$$

resultaba un homomorfismo. Notemos que, para el primer conjunto, el neutro para la operación es 0 y para el segundo conjunto el neutro para la operación es 1. Sucede en efecto que $f(0) = 3^0 = 1$.

Propiedad La imagen del inverso de todo elemento de G es igual al inverso de la imagen.

Ejemplo 28. En la actividad 30, hemos visto que la función

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{0\} / f(a) = 3^a$$

resultaba un homomorfismo. Tomemos un elemento cualquiera del primer conjunto, por ejemplo 2. Su inverso según la primera operación (suma) es -2. Si le calculamos la imagen por la función f resulta:

$$f(-2) = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

Si ahora calculamos $f(2)$ resulta $f(2) = 3^2 = 9$ y le calculamos el inverso a este valor por la segunda operación (producto) queda:

$$[f(2)]' = 9' = \frac{1}{9}$$

Comprobamos que los resultados son idénticos.

Actividad 34.

Demostrar las dos propiedades anteriores.

4.3. Núcleo de un homomorfismo

Si $f: G \longrightarrow H$ es un homomorfismo de grupos, se llama *núcleo de* f y lo indicaremos $N(f)$ o $\ker(f)$ al siguiente conjunto:

$$\ker(f) = \{x \in G / f(x) = e_H\}$$

Es decir, el núcleo de un homomorfismo está formado por todos los elementos del primer conjunto cuya imagen por la función f sea el elemento neutro del segundo conjunto.

Ejemplo 29. En la actividad 30, hemos visto que la función

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{0\} / f(a) = 3^a$$

resultaba un homomorfismo. Habíamos reparado en que el neutro para el segundo conjunto era 1. El núcleo estará formado por todos los elementos del primer conjunto tales que su imagen sea 1.

Para ello, debemos darle solución a la ecuación $3^a = 1$, ecuación que tiene como único resultado el valor $a = 0$.

Luego, $\ker(f) = \{0\}$. Pero esta información ya la teníamos por lo visto en la propiedad vista. Luego, el núcleo nunca puede ser el conjunto vacío (porque al menos contiene al neutro del primer conjunto).

Actividad 35.

Para el homomorfismo visto en la actividad 31, la matriz nula pertenece al núcleo del homomorfismo. ¿Es el único elemento de este conjunto? Justificar.

Actividad 36.

Para los ejercicios 32 y 33, encontrar el núcleo para aquellas funciones que hayan resultado ser un homomorfismo.

Actividad 37.

Sean los grupos $(\mathbb{R}^3; +)$ y $(\mathbb{R}^2; +)$ y el homomorfismo $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definido por:

$$f(x; y; z) = (x - z; y - z)$$

Hallar su núcleo y representarlo gráficamente.

4.4. Imagen de un homomorfismo

Si $f: G \longrightarrow H$ es un homomorfismo de grupos, se llama *imagen de* f y lo indicaremos $Im(f)$ al siguiente conjunto:

$$\text{Im}\,(f) = \{y \in H / y = f(x) \; con \; x \in G\}$$

Es decir, la imagen de un homomorfismo está formado por todos los elementos del segundo que sean imagen de algún elemento del primer conjunto.

Ejemplo 30. Para el homomorfismo $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{0\} / f(a) = 3^a$, resulta:

$$Im(f) = \mathbb{R}^+$$

Actividad 38.

Sean los grupos $(\mathbb{R}^3;+)$ y $(\mathbb{R}^2;+)$ y el homomorfismo $f:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$f(x;y;z) = (x-z;y-z)$$

Hallar su imagen.

Actividad 39.

Sean los grupos $(\mathbb{R};+)$ y $(\mathbb{R}^2;+)$ y el homomorfismo $f:\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definido por:

$$f(x) = (x;0)$$

Hallar su imagen y representarla gráficamente.

5. Estructuras algebraicas (parte 2)

5.1. Anillo

Sea G un conjunto no vacío, y dos leyes de composición interna en G: $*$ y $\circ$. La terna $(G;*;\circ)$ es un *anillo*, si y solo si:

- $(G;*)$ es grupo abeliano
- $(G;\circ)$ es semigrupo
- $\circ$ es distributiva respecto de $*$

Observaciones:

- A la ley $*$ se la suele llamar *ley aditiva* y por ello suele expresarse con el símbolo $+$.
- A la ley $\circ$ se la suele llamar *ley multiplicativa* y por ello suele expresarse con $\cdot$.
- La mayoría de los autores conviene en llamar A al conjunto G.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, reformulamos la definición y diremos que:

La terna $(A;+;\cdot)$ es un anillo si y solo si:

A_1: $\quad \forall a;b \in A:\ a \in A \wedge b \in A \implies (a+b) \in A$

A_2: $\quad \forall a;b;c \in A:\ (a+b)+c = a+(b+c)$

A_3: $\quad \exists\, 0 \in A / \forall a \in A:\ a+0 = 0+a = a$

A_4: $\quad \forall a \in A: \exists\, (-a) \in A / a+(-a) = (-a)+a = 0$

A_5: $\quad \forall a;b \in A: a+b = b+a$

A_6: $\quad \forall a;b \in A:\ a \in A \wedge b \in A \implies (a \cdot b) \in A$

A_7: $\quad \forall a;b;c \in A:\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

A_8: $\quad \forall a;b;c \in A:\ \begin{cases} a.(b+c) = a.b + a.c \\ (b+c).a = b.a + c.a \end{cases}$

Ejemplo 31. $(\mathbb{N}; +;\cdot)$ no es un anillo al no existir neutro para la adición (A_3).

Ejemplo 32. $(\mathbb{N}_0; +;\cdot)$ no es un anillo porque los elementos no nulos de $\mathbb{N}_0$ no tienen inverso aditivo en el conjunto. (A_4).

Ejemplo 33. $(\mathbb{Z}; +;\cdot)$ es un anillo.

Actividad 40.

En $\mathbb{Z}^2$ se consideran la suma habitual de pares ordenados y el producto definido por:

$$(a; b) \cdot (c; d) = (ac; ad + bc)$$

Sabiendo que $(\mathbb{Z}^2; +)$ es un grupo abeliano, comprobar que $(\mathbb{Z}^2; +;\cdot)$ es un anillo.

5.1.1. Clasificación de los anillos

Sea $(A; +;\cdot)$ un anillo, diremos que:

- Si $\cdot$ es conmutativa en A, el anillo es *conmutativo*.
- Si $\cdot$ posee elemento neutro (al que simbolizaremos con 1), el anillo es *con identidad*.
- Si un anillo con identidad tiene elementos no nulos inversibles respecto de $\cdot$, se dice que es un anillo *de división*.

Ejemplo 34. $(\mathbb{Z}; +;\cdot)$ es anillo conmutativo, con unidad, pero no de división.

Actividad 41.

En $A = \{0; 1; 2; 3\}$ se definen la adición y la multiplicación mediante las tablas:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	0	3	2
2	2	3	0	1
3	3	2	1	0

.	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	0	0	0
3	0	1	2	3

Se sabe que $(A; +;\cdot)$ es anillo.

a) ¿Es conmutativo?
b) ¿Con identidad?
c) ¿De división?

Justificar.

5.1.2. Propiedades de los anillos

Sea $(A; +;\cdot)$ un anillo, se verifican las propiedades que se detallan a continuación.

Producto del elemento neutro de la suma por un elemento del conjunto

Propiedad $\forall a \in A: \ a.0 = 0.a = 0$

Demostración Trabajaremos la expresión $a.0$:

$$a.0 =$$

Por A_3: $$= a.(0+0)$$

Por A_8: $$= a.0 + a.0$$

Como $a.0 = a.0 + \widetilde{a.0}$, es necesario por A_3 que el elemento señalado sea el neutro 0. Luego, $a.0 = 0$ y la propiedad queda demostrada.

Producto del opuesto de un elemento por otro

Propiedad $\forall a; b \in A: \ (-a).b = -(a.b)$

Producto de dos opuestos

Propiedad $\forall a; b \in A: \ (-a).(-b) = a.b$

5.1.3. Divisores de cero

Sea $(A; +;\cdot)$ un anillo, diremos que el mismo no tiene divisores de cero si y solo si:

$$a \cdot b = 0 \implies a = 0 \ \vee b = 0$$

Lo anterior significa que el producto entre dos elementos solamente puede anularse, si uno de los dos es el elemento nulo. Esto no es de menor importancia ya que es la justificación de la posibilidad de resolución de ecuaciones con incógnitas reales mediante el uso de la factorización, como por ejemplo:

$$x^4 - 9x^2 = 0 \implies x^2.(x-3).(x+3) = 0 \implies x = 0 \vee x = 3 \vee x = -3$$

Ejemplo 35. $(\mathbb{R}; +;\cdot)$ es un anillo sin divisores de cero.

Sea $(A; +;\cdot)$ un anillo, diremos que es con divisores de cero si y solo si existen en él elementos no nulos que dan como resultado un producto nulo.

Ejemplo 36. El conjunto $\mathbb{R}_{2\times 2}$ tiene divisores de cero. ¿por qué?

Actividad 42.

En $\mathbb{Z}^2$ se consideran la suma habitual de pares ordenados y el producto definido por:

$$(a;b)\cdot(c;d)=(a.c;b.d)$$

¿Tiene este conjunto divisores de cero? Justificar.

Propiedad Un anillo es sin divisores de cero si y solo si vale la ley cancelativa para todo elemento no nulo del mismo.

5.2. Cuerpo

La terna $(K;+;\cdot)$ es un *cuerpo*, si y solo si:

- $(K;+)$ es grupo abeliano
- $(K-\{0\};\cdot)$ es grupo abeliano
- $\cdot$ es distributiva respecto de $+$

Ejemplo 37. $(\mathbb{Z};+;\cdot)$ no es un cuerpo. ¿por qué?

Ejemplo 38. $(\mathbb{Q};+;\cdot)$ y $(\mathbb{R};+;\cdot)$ son cuerpos.

Actividad 43.

Determinar si existe algún valor de λ en la operación $\circ$, de manera que $(\mathbb{R};*;\circ)$ resulte ser un cuerpo, si se definen:

$$a*b=a+b+4 \qquad a\circ b=ab+\lambda x+\lambda y+12$$

5.2.1. Propiedades de los cuerpos

Sea $(K;+;\cdot)$ un cuerpo, se verifican las propiedades que se detallan a continuación.

Los cuerpos no admiten divisores de cero

$$a.b=0 \implies a=0 \vee b=0$$

En todo cuerpo, vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo

$$a.b=a.c \implies b=c$$

El inverso del opuesto de todo elemento no nulo es igual al opuesto de su inverso

$$-(x^{-1})=(-x)^{-1}$$

Unidad 6. Conteo

1. Introducción

Cuando nos preguntamos, por ejemplo, ¿de cuántas formas se pueden elegir entre siete personas, tres de ellas para formar una comisión?, estamos tratando de resolver un problema de conteo. En diversos temas de la matemática interviene el conteo, como lo es por ejemplo en el cálculo de probabilidades. En esta unidad, estudiaremos principalmente técnicas para el cálculo de respuestas a problemas en los que nos interesa conocer una cantidad de grupos o subgrupos de una colección de objetos dada.

2. Reglas fundamentales del conteo

2.1. Regla de la suma

Supongamos que, en una asignatura de oralidad, hay que elegir una unidad completa de una de las asignaturas Análisis Matemático I, o Álgebra y Geometría Analítica y realizar un breve resumen sobre qué trata la unidad y luego explicarlo al resto de los compañeros. ¿Cuántas posibilidades hay si en Análisis Matemático I tiene siete unidades y Álgebra y Geometría analítica tiene ocho?

Supongamos que un evento C, puede realizarse por dos vías A y B.

de m formas distintas si usamos la vía A,
de n formas distintas si usamos la vía B,

entonces el evento C puede realizarse de $(m+n)$ formas distintas. A esto se lo conoce como *regla de la suma*.

Volviendo al ejemplo, notemos que las unidades de AMI (A) son siete ($m = 7$):

1: Números reales, 2: Funciones, 3: Límite, Continuidad, Sucesiones y series, 4: Derivada, 5: Aplicaciones de la derivada, 6: Integrales, 7: Aplicaciones de la integral.

Mientras que las unidades de AyGA (B) son ocho ($n = 8$):

1: Vectores, 2: Recta y plano, 3: Secciones cónicas, 4: Ecuaciones paramétricas, 5: Superficies, 6: Matrices y determinantes, 7: Sistemas de ecuaciones lineales, 8: Espacios vectoriales.

Entonces hay $m + n = 7 + 8 = 15$ posibilidades de elección.

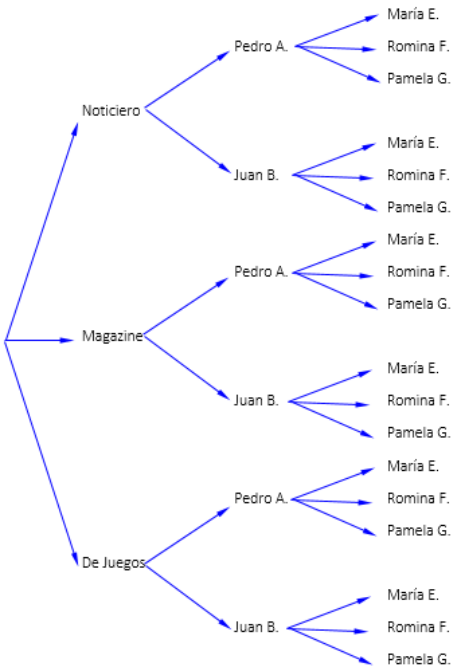
2.2. Regla del producto

Un productor de un canal de stream, decide ampliar su programación matutina, colocando un programa de 7 a 9 hs de la mañana. Luego de analizar varios proyectos junto

a diversos productores, decide que el formato del programa será uno de los tres siguientes: Noticiero, Magazine o de Juegos.

Cualquiera de los tres que se decida producir, será conducido por una pareja mixta de conductores. Entre los posibles conductores varones del programa se encuentran: Pedro A. o Juan B. Finalmente, la pareja de conductores se formará con alguna de las siguientes conductoras: María E., Romina F. o Pamela G.

Vemos que puede suceder que el programa tenga alguno de los tres formatos, algunos de los dos conductores y alguna de las tres conductoras. La gama de posibilidades se puede describir en el siguiente diagrama:



Así, por ejemplo, que el programa sea de juegos, y la dupla conductora sea Pedro A. y Pamela G. es *una opción* que el programador puede elegir.

También podemos notar que son en total 18 las posibilidades existentes.

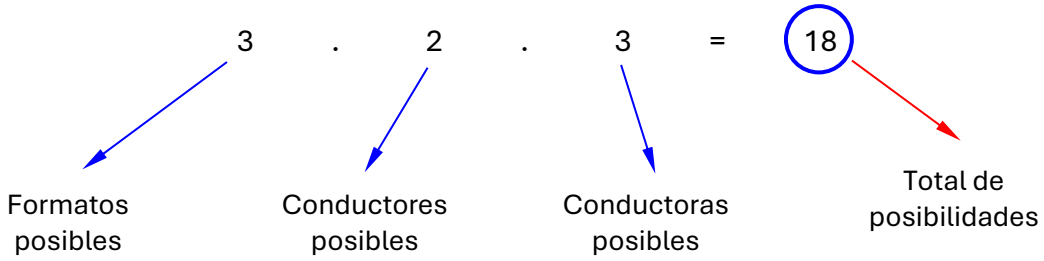
El diagrama dibujado anteriormente, que sirve para representar mediante una disposición ramificada (de allí su nombre) la totalidad de posibilidades existentes para determinada situación, recibe el nombre de *Diagrama de árbol*.

En el ejemplo anterior, notamos que no resulta tan complicado realizar un diagrama que nos indique el total de posibilidades de la situación. Sin embargo, supongamos que se tenga el siguiente ejemplo:

Una persona posee cuatro tarjetas de crédito que ofrecen en cierta semana del año, todas ellas una promoción en cuotas sin interés: 3, 6, 9, 12 o 18. Una casa de perfumes ofrece durante esa semana un catálogo de 39 fragancias. ¿Cuántas posibilidades para comprar un único perfume tiene? El alumno estará de acuerdo con que, si usáramos el diagrama de árbol para contar todas las posibilidades, el trabajo se haría algo agotador.

Sin embargo, nuestro interés se centra no, en cada una de las posibilidades, sino en cuántas formas de ordenamiento existen.

Si volvemos al primer ejemplo del programador, en el cual, eran 18 las posibilidades en total que tenía para la elección del programa con sus conductores, notaremos que 18 pudo obtenerse de la siguiente manera:



El total de posibilidades es, en definitiva, el producto entre cada una de las posibilidades que se tienen en cuenta.

Supongamos que un evento C, puede realizarse en dos etapas A y B, de quienes sabemos:

A y B son independientes entre sí,
la etapa A puede realizarse de m formas diferentes,
la etapa B puede realizarse de n formas diferentes, siendo éstas independientes del resultado de A,

entonces el evento C puede realizarse de $(m.n)$ formas distintas. A esto se lo conoce como *regla del producto*.

Es importante que se entienda por qué se aplica esta regla, es decir por qué es un producto: En el ejemplo analizado (el del programador) el producto es 3.2.3 porque *por cada uno* de los 3 formatos, se pueden elegir cualquiera de los 2 conductores, y a la vez, *por cada uno de ellos*, se elige su pareja de conducción entre 3 posibilidades (3 conductoras).

Actividad 1.

Una cafetería ofrece 8 ensaladas, 6 entradas, 4 verduras y 3 postres. ¿Cuántas comidas diferentes son posibles si se selecciona una muestra de cada categoría?

Actividad 2.

Realizar un diagrama de árbol para enumerar todos los ordenamientos posibles de los elementos del conjunto $H = \{a; b; c\}$

Actividad 3.

Si una patente argentina tiene 2 letras seguidas de 3 dígitos numéricos, seguidas de 2 letras. ¿Cuántas patentes son posibles si el primer número no puede ser 0 ni 1?

Actividad 4.

Se lanza una moneda cuatro veces. ¿Cuántas posibles sucesiones de caras (C) o cruz (X) existen?

Actividad 5.

¿De cuántas maneras pueden elegirse en un mazo de 52 cartas, 5 de ellas teniendo en cuenta que:

a) cada carta que se extrae no se repone en el mazo?
b) cada carta que se extrae se repone en el mazo?

3. Factorial de un número

3.1. Definición

Se denomina factorial de un número n (siendo $n \geq 0$ y entero) y se denota por $n!$, al producto de los enteros desde 1 hasta n.

Entonces, $n! = 1.2.3.\cdots.n$ o también de la forma $n! = n.(n-1).\cdots.3.2.1$

Ejemplos 1-3. $5! = 5.4.3.2.1 = 120$
$2! = 2.1 = 2$
$7! = 7.6.5.4.3.2.1 = 5040$

Por convenio se define $0! = 1$

3.2. Propiedad

En alguna ocasión, se nos puede presentar un problema como el siguiente:

Calcular $\frac{1032!}{1029!}$.

El número $1032!$ es muy grande (también lo es $1029!$) y la calculadora no trabaja con demasiada cantidad de cifras (más que con 10 en la mayoría de ellas). El estudiante se podrá imaginar el trabajo que tomaría calcularlo nosotros mismos aplicando la definición de factorial (la multiplicación de los números enteros $1.2.3.\cdots.1031.1032$). Sin embargo, podemos notar que:

$$1032! = 1032.1031.1030.1029.1028.\cdots.3.2.1 \text{ y}$$

$$1029! = 1029.1028.\cdots.3.2.1$$

Por lo que podríamos escribir $1032! = 1032.1031.1030.1029!$

Entonces, podemos hacer: $\frac{1032!}{1029!} = \frac{1032.1031.1030.1029!}{1029!} = 1032.1031.1030 = 1095911760$

En conclusión: $n! = n.(n-1)!$

Actividad 6.

Determinar el valor de las siguientes expresiones que involucran factoriales:

a) $6!$ b) $\frac{8!}{6!}$ c) $\frac{5!.3!}{4!}$

Actividad 7.

Resolver las siguientes operaciones con factoriales:

a) $\frac{2027!.2!}{2026!}$ b) $\frac{15!.3!}{13!} + \frac{12!}{10!}$ c) $\frac{10!}{7!.3!}$

Actividad 8.

Determinar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

a) $n + 1 = \frac{21!}{20!}$ b) $\frac{n!}{(n-1)!} + 12 = 2n$

c) $\frac{(n+1)!}{n!} = 5$ d) $\frac{(n+2)!}{n!} = 20$

Actividad 9.

Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas:

a) $3.(n!) = (3n)!$ b) $\frac{124!}{123!} = 124$ c) La ecuación $\frac{n!}{(n-1)!}.5 = 1$ tiene solución.

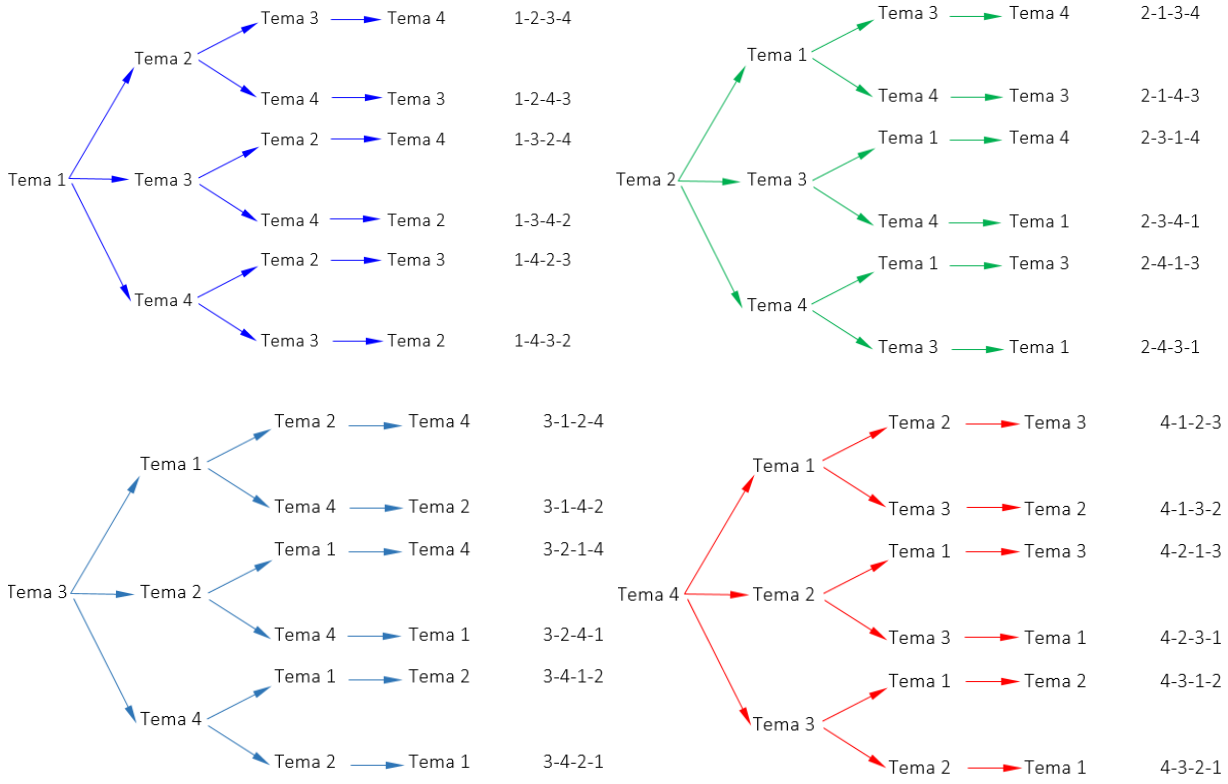
4. Permutaciones simples

En las aplicaciones que se utilizan para reproducir audios (como Spotify), existe una función llamada MODO ALEATORIO, cuya función es reproducir los temas, en un orden diferente al orden original de la lista.

Por ejemplo, si se escucha un álbum determinado, se podría empezar la reproducción con el cuarto, continuar con el segundo, y así aleatoriamente.

Juan, escuchará un EP de su banda favorita que contiene 4 temas. ¿De cuántas maneras se pueden reproducir esos 4 temas, usando el modo aletorio de reproducción? (contar además la reproducción en el orden original y tener en cuenta que la función no repite los temas en la reproducción)

Podemos armar un diagrama de árbol, para contar las posibilidades en total existentes de ordenar los 4 temas:



De acuerdo con la regla de la multiplicación, podríamos obtener directamente la cantidad de posibilidades pensando que:

Para el primer tema, el reproductor tiene 4 posibilidades de elección. Ya para el segundo, tiene un tema menos para elegir, ya que este ha sido elegido anteriormente, es decir, tiene 3 posibilidades de elección. Para elegir el tercero, quedan 2 posibilidades ya que han sido elegido 2, anteriormente. Evidentemente, para el cuarto tema, sólo existirá 1 posibilidad.

Es decir, las posibilidades serán: $4.3.2.1$ ¿A qué es igual esta cantidad? Es igual a $4!$. Entonces, la cantidad de formas de ordenar los 4 temas será: $4!$.

Dados m elementos distintos se denominan *Permutaciones simples de los m elementos*, a la cantidad total de grupos que se pueden formar con esos m elementos, cambiando el orden de los mismos y usándolos a todos.

Esta cantidad posible de ordenamientos está dada por: $P_m = m!$

Actividad 10.

¿De cuántas formas puede colocarse en fila una familia de 5 personas para tomarse una foto?

Actividad 11.

Escribir todas las permutaciones que se pueden formar con los elementos del conjunto $A = \{x; y; z\}$.

Actividad 12.

Considerar el conjunto $A = \{x \,/\, x \in \mathbb{N} \wedge x < 7\}$

a) ¿Cuántos números de seis cifras se pueden formar con los elementos del conjunto A sin repetir ninguno?
b) ¿Cuántos de esos números terminan en 1?
c) ¿Cuántos de esos números son pares?
d) ¿Cuántos de esos números son mayores que 500000?

Actividad 13.

¿De cuántas maneras se puede formar una fila con 7 personas?

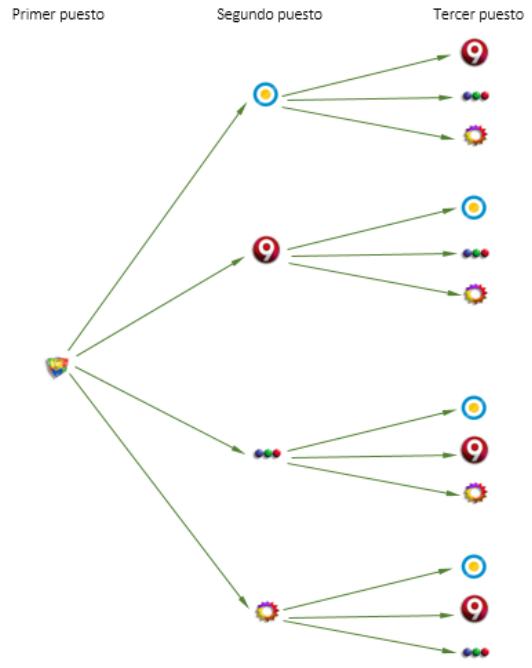
Actividad 14.

¿De cuántas formas se puede formar una fila con 7 personas, pero sabiendo que la primera posición debe ser ocupada por una determinada persona?

5. Variaciones simples

El rating es una medida que indica la cantidad de audiencia que tiene un programa o un canal determinado. Los llamados canales de aire son aquellos que no necesitan de una conexión por cable para ser vistos. En CABA, cinco son los canales de aire: América, Televisión Pública, Canal 9, Telefé y Canal 13. ¿De cuántas maneras posibles puede quedar conformado el podio de primer, segundo y tercer puesto del año, respecto al promedio de rating anual?

Veamos los datos que tenemos. Tenemos 5 canales, y 3 puestos que se disputarán:



Podríamos continuar la construcción del diagrama de árbol, variando quién ocupa el primer puesto, y las posibilidades serían muchas más.

En definitiva, tendremos 5 posibilidades para elegir el primer puesto. Para el segundo puesto, hay cuatro posibilidades, ya que uno de los canales ha sido elegido para el primer puesto. Finalmente, para el tercer puesto, habrá tres posibilidades, y la cantidad total de posibilidades de armar los tres puestos será de:

$$5.4.3 = 60$$

Observemos que:

En el ejemplo que vimos calculamos un total de posibilidades trabajando con un número (que llamaremos n) menor que el total (que llamaremos m): 3 de los 5 canales.
Además, podemos observar que *interesa el orden* en el que se acomodan los canales. Podemos obtener uno de los grupos formado por Canal 9, Canal 13 y Telefé, pero no es lo mismo que Canal 9 esté segundo, que esté tercero, por ejemplo. Por eso mismo es que importa el orden en el que se seleccionan los canales para formar los grupos.

Dados m elementos distintos entre sí, se denominan *Variaciones simples de los m elementos tomados de a n*, a la cantidad de todos los grupos de n elementos (con $n < m$) que se pueden formar, siempre que:

- ninguno de los elementos se repita.
- si se altera el orden de los elementos, entonces el grupo resultante es distinto al original. Es decir, *importa el orden* en el que se acomodan los elementos.

Su notación es $V_{m,n}$, y se lee: variaciones simples de m elementos, tomados de a n.

Se calculan: $V_{m,n} = \underbrace{m.(m-1).(m-2).\cdots.(m-n+1)}_{n\ factores}$

Otra forma de cálculo de las Variaciones es: $V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!}$

Demostración:

Sabemos que:

$$V_{m,n} = m.(m-1).(m-2).\cdots.(m-n+1)$$

Si multiplicamos y dividimos la expresión por $(m-n)!$ resulta:

$$V_{m,n} = \frac{m.(m-1).(m-2).\cdots.(m-n+1).(m-n)!}{(m-n)!} = \frac{m!}{(m-n)!}$$

Actividad 15.

¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden escribir sólo utilizando cifras impares?

Actividad 16.

En una pista se encuentran 6 atletas y entran en el carril de los 100 metros. ¿De cuántas maneras puede conformarse el podio (oro, plata, bronce)?

Actividad 17.

En una clase de 24 alumnos, se hacen elecciones para presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. ¿De cuántas maneras diferentes puede resultar la elección?

Actividad 18.

Hallar el valor de n que verifique la ecuación $V_{m,2} = 132$.

Actividad 19.

Tres personas suben en la planta baja al ascensor de un edificio que tiene 5 pisos. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ir saliendo del ascensor si en ningún piso baja más de una persona?

Actividad 20.

¿De cuántas formas se pueden sentar 3 niñas en un banco de 2 asientos?

Actividad 21.

¿De cuántas maneras pueden sentarse 10 personas en un banco si hay 4 sitios disponibles?

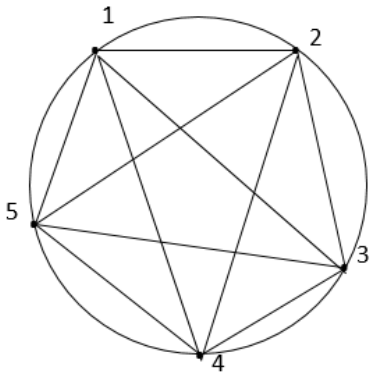
Actividad 22.

¿Cuántos números de 4 cifras pueden formarse con los dígitos del 1 al 9 si deben terminar en 1 y no pueden repetirse?

6. Combinaciones simples

Señalemos 5 puntos en una circunferencia. ¿Cuántos triángulos diferentes cuyos vértices sean tres de esos cinco puntos, pueden obtenerse?

Veamos:



Anotaremos a cada triángulo por sus tres vértices.

Para escribir todos los triángulos, sin repetir ni olvidar ninguno, anotemos sólo los grupos de tres vértices en los que los números aparezcan en su orden natural:

123 ; 124 ; 125 ; 134 ; 135 ; 145
234 ; 235 ; 245
345

Podemos observar que en total hay 10 triángulos distintos.

En el ejemplo analizado, podemos notar que el orden en que se seleccionan los vértices no importa ya que por ejemplo, los vértices 1, 2 y 3 forman el mismo triángulo que los vértices 2, 1 y 3 elegidos de esa forma. Por lo tanto, de todas las permutaciones entre los tres elementos:

123 132 213 231 312 321

sólo consideramos una de las seis posibilidades, ya que de trata del mismo triángulo.

Dados m elementos distintos entre sí se denominan *Combinaciones simples de los m elementos tomados de a n*, a la cantidad de todos los grupos de n elementos (con $n < m$) que se pueden formar, siempre que:

- ninguno de los elementos se repita.
- si se altera el orden de los elementos, entonces el grupo resultante es igual al original. Es decir, *no importa el orden* en el que se acomodan los elementos.

Su notación es $C_{m,n}$, se lee: combinaciones de m elementos, tomados de a n.

Volvamos al ejemplo anterior. Notemos, que si consideramos todas las permutaciones de los 3 elementos (que son 6 en total: 123, 132, 213, 231, 312, 321) obtendríamos, no 10 triángulos, sino 10.6=60 (que es un resultado erróneo, ya que se estaría considerando 6 veces a un mismo triángulo).

Entonces, $10 \;.\; 6 = 60$

$C_{m,n}$ P_n $V_{m,n}$

Es decir, que: $C_{m,n}.P_n = V_{m,m}$ De donde:

$$C_{m,n} = \frac{V_{m,n}}{P_n} = \frac{\frac{m!}{(m-n)!}}{n!} = \frac{m!}{n!.(m-n)!}$$

Atención: es importante entender la diferencia que existe entre las variaciones y combinaciones. En las variaciones importa el orden de selección de los elementos: si

formamos dos conjuntos con los mismos elementos, elegidos en distinto orden, los conjuntos serán distintos; por ejemplo, los números 123 y 312 tienen los mismos dígitos, pero obviamente, son diferentes. En cambio, en las combinaciones, no importa el orden de selección de los elementos: si formamos dos conjuntos con los mismos elementos, los conjuntos serán iguales; por ejemplo, si queremos formar grupos de trabajo de 4 personas, el grupo formado por Juan, María, Pedro, José es el mismo, evidentemente, que si para formarlo se llamara en el orden: Pedro, María, José, juan.

Actividad 23.

Un club tiene 8 miembros. ¿De cuántas maneras se puede escoger un comité de 3 miembros?

Actividad 24.

Con una moneda de 1 peso, una de 50 centavos, una de 25 centavos y una de 10 centavos. ¿Cuántas cantidades distintas podemos conseguir con dos monedas?

Actividad 25.

Un estudiante debe contestar 7 preguntas en un examen de 12. ¿De cuántas formas diferentes puede seleccionarlas?

Actividad 26.

¿De cuántas maneras posibles se pueden escoger 4 hierbas de 8 disponibles para hacer una mezcla?

Actividad 27.

Hallar el valor de m que verifique la ecuación:

$$C_{m,2} = 36$$

PRÁCTICA INTEGRADORA (1-6)

Actividad 28.

Con una baraja de 52 cartas, ¿cuántas manos distintas de 5 cartas pueden darse?

Actividad 29.

Un estudiante universitario tiene 5 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos. ¿Cuántos conjuntos diferentes de una camisa, un pantalón y un par de zapatos puede usar?

Actividad 30.

Para un festival a beneficio, en una escuela actuarán 7 bandas de rock. ¿De cuántas maneras podrán ordenarse para salir al escenario?

Actividad 31.

Una prisión tiene 6 celdas individuales. Llegan 3 prisioneros. ¿De cuántas formas pueden distribuirse?

Actividad 32.

¿Cuántos números pares de cuatro cifras pueden formarse con los dígitos $1, 2, 4, 5, 7$ y 9?

Actividad 33.

Un pediatra le permite a un niño que se porta bien seleccionar 2 juguetes de plástico cualesquiera, de 5 pequeños para llevar a la casa. ¿Cuántas selecciones son posibles?

Actividad 34.

Martín tiene 5 libros: Matemática, Geografía Argentina, Geografía Mundial, Biología y Derecho.

a) ¿De cuántas maneras puede acomodar sus libros en una estantería?
b) ¿De cuántas maneras puede acomodar sus libros, pero con la condición de que los dos de Geografía estén siempre juntos?

Actividad 35.

En una clase de 10 alumnos, van a distribuirse 3 premios. Calcular de cuántas maneras puede realizarse la distribución si:

a) los premios son diferentes.
b) los premios son iguales.

Actividad 36.

Obtener el número de diagonales del polígono que tiene:

a) cuatro lados. b) cinco lados. c) seis lados. d) n lados.

Actividad 37.

Se deben ubicar 5 varones y 4 mujeres en una fila de modo tal que las mujeres ocupen las posiciones pares. ¿De cuántas maneras puede realizarse la ubicación?

Actividad 38.

Una línea de ferrocarril tiene 12 estaciones. ¿Cuántos billetes diferentes habrá que imprimir si en cada billete se detalla la estación de origen y la de destino?

Actividad 39.

Tres atletas participan en una competición. ¿De cuántas maneras pueden llegar a la meta? Considere que pueden llegar juntos de a dos, o inclusive los tres a la vez.

Actividad 40.

¿Cuántos boletos distintos de loto pueden jugarse?

(el juego "loto" consiste en elegir seis números enteros entre 0 y 41)

Actividad 41.

Cuatro libros de matemática, seis de física y dos de química deben ser colocados en una estantería. Determinar cuántas formas de ubicación serán posibles de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) Los libros de cada materia deben estar juntos.
b) Sólo los libros de física deben estar juntos.

Actividad 42.

Los alumnos de 6to año organizan un torneo de truco para recaudar fondos para su viaje a Bariloche. Se presentan 8 personas que desean participar. ¿Cuántas parejas distintas se pueden formar con ellas?

Actividad 43.

¿Cuántos números distintos de seis cifras distintas, se pueden formar utilizando los dígitos del 1 al 6? ¿Cuántos de ellos son menores a 290000?

Actividad 44.

Si se forman todos los números que resultan de permutar las cifras 123579 sin repetirlas, y se ordenan en forma creciente, ¿qué lugar ocupará el número 537192?

7. Números combinatorios

7.1. Definición

Sean n y r dos números enteros no negativos, con $r \leq n$. El número combinatorio $\binom{n}{r}$ se lee "n sobre r" y es igual a:

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!.(n-r)!}$$

A n se lo llama numerador y a r, denominador.

7.2. Propiedades

Pueden demostrarse las siguientes propiedades:

- Simetría: $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$

- Primer caso particular: $\binom{n}{n} = 1$
- Segundo caso particular: $\binom{n}{0} = 1$
- Recurrencia: $\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r} = \binom{n+1}{r}$

Actividad 45.

Demostrar las propiedades anteriores.

Actividad 46.

Hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

a) $\binom{n}{n-2} = 45$ b) $\binom{n}{n-1} = 15$

Actividad 47.

Determinar los valores de los siguientes números combinatorios:

a) $\binom{m}{m}$ b) $\binom{m}{0}$ c) $\binom{0}{0}$ d) $\binom{m}{1}$

Actividad 48.

Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar todas las respuestas:

a) $\binom{t}{5} = \binom{t}{5-t}$ b) $\binom{2}{2} = 1$ c) $\binom{7}{3} = \binom{7}{4}$ d) $\binom{8}{5} = \binom{7}{5} - \binom{7}{4}$

Actividad 49.

Dado el combinatorio $a = \binom{8}{5}$, se pide:

a) Si $b = \binom{8}{x}$, ¿Cuánto puede valer $x \neq 5$ para que $a = b$?

b) Usar la propiedad de recurrencia para escribir el número a como suma de dos combinatorios.

c) Utilizar la propiedad de recurrencia para escribir el número a como suma de tres combinatorios.

7.3. Triángulo de Pascal o de Tartaglia

El triángulo de Pascal es un triángulo de números enteros, infinito y simétrico. Para construirlo, se empieza colocando un 1 en la primera fila, y en las filas siguientes se van

colocando números de forma que cada uno de ellos sea la suma de los dos números que tiene en la fila superior y que convergen hacia él.

Se supone que los lugares fuera del triángulo contienen ceros, de forma que los bordes del triángulo están formados por unos.

```
                1
              1   1
            1   2   1
          1   3   3   1
        1   4   6   4   1
      1   5   10  10  5   1
    1   6   15  20  15  6   1
  1   7   21  35  35  21  7   1
1   8   28  56  70  56  28  8   1
```

Relación del triángulo de Pascal con los números combinatorios

El triángulo de Pascal se relaciona con los números combinatorios ya que, dado un n determinado, el combinatorio $\binom{n}{r}$ se encuentra en la fila $n+1$ en el lugar $r+1$.

Por ejemplo, si $n=5$ el combinatorio $\binom{5}{2}=10$ se encuentra en la fila 6 $(n+1)$ en el lugar 3 $(r+1)$:

```
                1
              1   1
            1   2   1
          1   3   3   1
        1   4   6   4   1
      1   5  (10)  10  5   1
    1   6   15  20  15  6   1
  1   7   21  35  35  21  7   1
1   8   28  56  70  56  28  8   1
```

En general:

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0}\quad\binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0}\quad\binom{2}{1}\quad\binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0}\quad\binom{3}{1}\quad\binom{3}{2}\quad\binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0}\quad\binom{4}{1}\quad\binom{4}{2}\quad\binom{4}{3}\quad\binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0}\quad\binom{5}{1}\quad\binom{5}{2}\quad\binom{5}{3}\quad\binom{5}{4}\quad\binom{5}{5}$$

8. Binomio de Newton

Supongamos un binomio $(x+a)$, siendo x una variable y a un número real. Sabemos que si queremos calcular su cuadrado, $(x+a)^2$, por definición de cuadrado, esto es:

$(x+a)^2 = (x+a).(x+a)$, y por ser número reales podemos aplicar la propiedad distributiva de la forma:

$$(x+a)^2 = (x+a).(x+a) = x^2 + 2xa + a^2$$

Comúnmente, este cálculo se simplifica en una regla llamada *Cuadrado de un Binomio*, que indica que al elevar un binomio al cuadrado se obtiene una suma entre el cuadrado del primer término, el doble (por 2) producto entre ambos términos y el cuadrado del segundo.

Analicemos el cuadrado del binomio:

- El resultado es un trinomio, es decir, un polinomio de *tres términos*.
- El coeficiente del término cuadrático es 1.
- El coeficiente del término lineal es 2.
- El término independiente es a^2. Cuyo coeficiente es 1.

Desarrollemos ahora: $(x+a)^3 = x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$

El coeficiente de x^3 es 1, que coincide con $\binom{3}{0} = 1$

El coeficiente de x^2 es 3, que coincide con $\binom{3}{1} = 3$

El coeficiente de x es 3, que coincide con $\binom{3}{2} = 3$

El término independiente es a^3, con coeficiente 1, $\binom{3}{3} = 1$

Dado el binomio $x+a$ del cual se quiere conocer una potencia n, puede obtenerse $(x+a)^n$ de la siguiente manera:

$$(x+a)^n = \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}.a + \binom{n}{2}x^{n-2}.a^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}x.a^{n-1} + \binom{n}{n}a^n$$

A dicho desarrollo se lo denomina *Binomio de Newton*.

Ejemplo 4.

$$(x+2)^4 = \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3.2 + \binom{4}{2}x^2.2^2 + \binom{4}{3}x.2^3 + \binom{4}{4}2^4$$

$$= 1.x^4 + 4.x^3.2 + 6.x^2.4 + 4.x.8 + 1.16$$

$$= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$$

Actividad 50.

Desarrollar las siguientes potencias:

a) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^5$

b) $(x-2)^3$

c) $(x+3y)^4$

d) $(x-2y)^5$

Actividad 51.

Encontrar

a) el cuarto término del desarrollo de $\left(3x + \frac{1}{4}\right)^5$

b) el segundo término del desarrollo de $(2x - 3y)^4$

c) el cuarto término del desarrollo de $(x - 2y)^6$

d) el séptimo término del desarrollo de $(x + 1)^8$

Actividad 53.

Encontrar el término que contiene a:

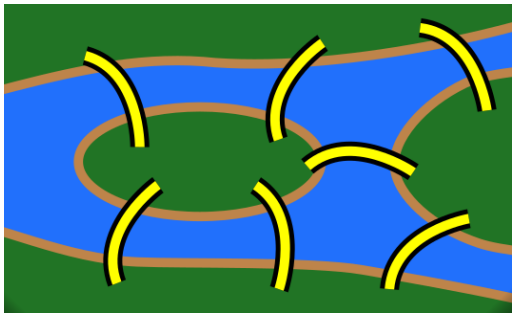
a) x^4 en el desarrollo de $(2x + 4)^6$

b) y^3 en el desarrollo de $(2xy + y)^5$

Unidad 7. Introducción a la teoría de grafos

1. Introducción

La teoría de grafos tiene su origen en el siglo XVIII a partir de los estudios del matemático Leonhard Euler. El problema que inspiró a Euler para el desarrollo de estos conceptos fue el famoso problema de los siete puentes de Königsberg, que intentaremos explicar a continuación.
La ciudad de Königsberg, situada a orillas del río Pregel, y las dos islas sobre el río que también eran parte de la ciudad, estaban conectadas a través de siete puentes como se puede observar en la siguiente figura:



El problema surge cuando sus habitantes comenzaron a preguntarse si existía un camino que permitiera cruzar todos los puentes pasando una sola vez por cada uno. Como ya hemos mencionado, Euler le dio solución a este problema estudiando lo que se conoce como teoría de grafos. La teoría de grafos significó un aporte muy importante para la matemática, y es utilizado en diversos campos como la física, la lingüística, la arquitectura, la informática o la ingeniería.

2. Grafos

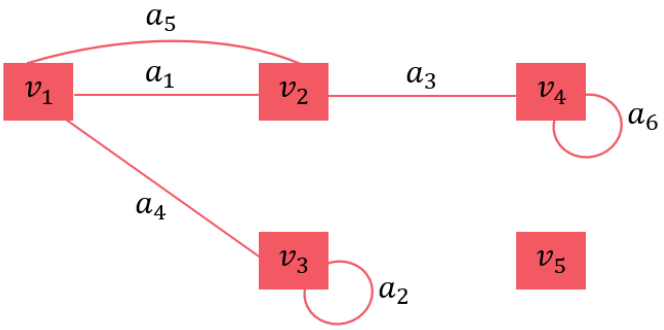
2.1. Definición

Sean $V = \{v_1; v_2; \dots; v_m\}$ un conjunto finito de puntos o nodos, $A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ un conjunto finito de líneas que unen a los puntos anteriores entre sí o consigo mismo y $\varphi: A \to V^{(2)}$ una función, se llama grafo a toda terna de la forma $G = (V; A; \varphi)$, en la cual:

- $v_1; v_2; \dots; v_m$ reciben el nombre de *vértices* del grafo,
- $a_1; a_2; \dots; a_n$ reciben el nombre de *aristas* del grafo,
- φ se llama *función de incidencia*, y a una arista (de A) le hace corresponder un conjunto formado por 1 o 2 vértices de V (esto es $V^{(2)}$).

Ejemplo 1. Vamos a analizar el siguiente grafo formado por:

- $V = \{v_1; v_2; v_3; v_4; v_5\}$
- $A = \{a_1; a_2; a_3; a_4; a_5; a_6\}$



Para este caso, éstas son las asignaciones que hace φ:

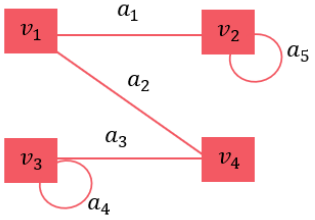
$$\varphi(a_1) = \{v_1; v_2\} \qquad \varphi(a_2) = \{v_3\} \qquad \varphi(a_3) = \{v_2; v_4\}$$

$$\varphi(a_4) = \{v_1; v_3\} \qquad \varphi(a_5) = \{v_1; v_2\} \qquad \varphi(a_6) = \{v_4\}$$

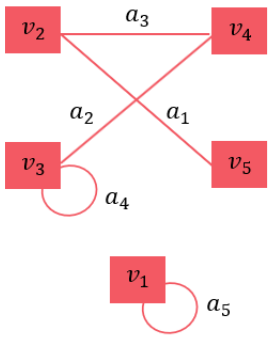
Actividad 1.

Describir V, A y las imágenes asignadas por la función de incidencia φ para cada uno de los siguientes grafos:

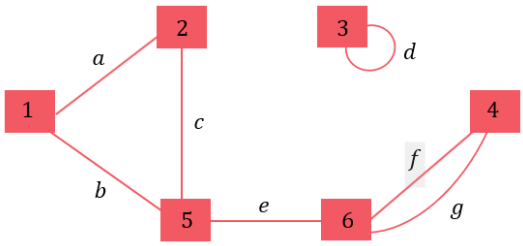
a)



b)



c)



Actividad 2.

Diseñar un grafo para el problema de los puentes de Königsberg.

Actividad 3.

Realizar la representación del grafo que verifique simultáneamente:

a)

- $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$
- $V = \{a; b; c; d; e\}$
- $\varphi(1) = \{a; b\}$ $\varphi(2) = \{b; d\}$ $\varphi(3) = \{a; d\}$ $\varphi(4) = \{a; c\}$ $\varphi(5) = \{c; d\}$ $\varphi(6) = \{e\}$

b)

- $A = \{a; b; c; d; e; f\}$
- $V = \{1; 2; 3\}$
- $\varphi(a) = \{1; 2\}$ $\varphi(b) = \{1; 3\}$ $\varphi(c) = \{2; 3\}$ $\varphi(d) = \{1\}$ $\varphi(e) = \{2\}$ $\varphi(3) = \{f\}$

2.2. Clasificación de los vértices

En $V = \{v_1; v_2; \dots; v_m\}$ dos vértices v_i y v_j se dicen que son *vértices adyacentes* si y solo si existe algún $a_k \in A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ tal que $\varphi(a_k) = \{v_i; v_j\}$.

Esto quiere decir, vértices unidos por alguna arista.

Ejemplos 2-3. En el ejemplo 1 analizado:

- v_1 y v_3 son vértices adyacentes.
- v_3 y v_4 no son vértices adyacentes.

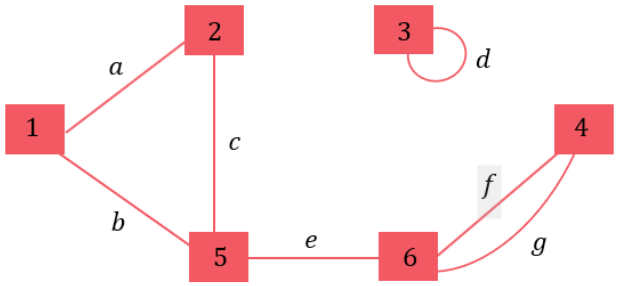
En $V = \{v_1; v_2; \dots; v_m\}$ un vértice v_i se dicen que es un *vértice aislado* si y solo si v_i no es adyacente a ningún otro.

Ejemplos 4-5. En el ejemplo 1 analizado:

- v_5 es un vértice aislado.
- v_1 no es un vértice aislado.

Actividad 4.

Dado el siguiente grafo, determinar si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas, justificando las respuestas:



a) 1 es vértice adyacente a algún otro vértice.
b) 3 es un vértice adyacente a algún otro vértice.
c) El grafo tiene solamente cuatro vértices adyacentes a otros.
d) En el grafo, hay vértices aislados.

2.3. Clasificación de las aristas

En $A = \{a_1; a_2; \dots; a_m\}$ dos aristas a_i y a_j se dicen que son *aristas paralelas* si y solo si $\varphi(a_i) = \varphi(a_j)$ siendo $i \neq j$.

Esto quiere decir, son distintas aristas que unen los mismos vértices.

Ejemplo 6. En el ejemplo 1 analizado a_1 y a_5 son aristas paralelas.

En $A = \{a_1; a_2; \dots; a_m\}$ dos aristas a_i y a_j se dicen que son *aristas adyacentes* si y solo si tienen un solo vértice en común y son no paralelas.

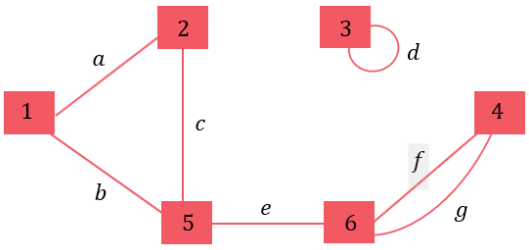
Ejemplo 7. En el ejemplo 1 analizado a_1 y a_3 son aristas adyacentes.

En $A = \{a_1; a_2; \dots; a_m\}$ a_i es un *bucle o lazo* si y solo si $\varphi(a_i) = \{v_j\}$. Es decir si a_i relaciona a un vértice consigo mismo.

Ejemplo 8. En el ejemplo 1 analizado a_2 y a_6 son bucles.

Actividad 5.

En el siguiente gráfico dar un ejemplo de aristas paralelas y otro de aristas adyacentes, si las hubiera; y determinar si alguna arista es bucle.



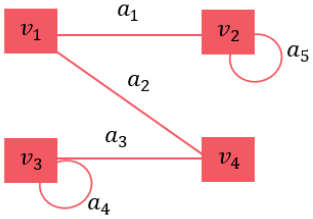
2.4. Grafo simple

Un grafo $G = (V; A; \varphi)$ se dice que es un grafo simple si no tiene aristas paralelas ni bucles.

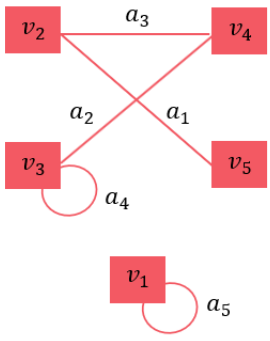
Actividad 6.

Realizar mínimas modificaciones en los siguientes grafos para convertirlos en grafos simples.

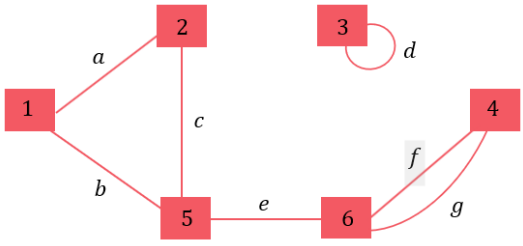
a)



b)



c)



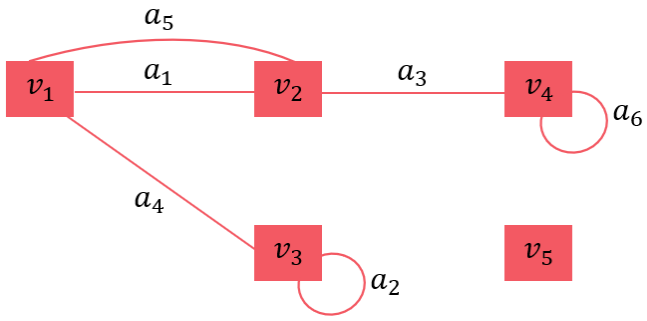
2.5. Representación de un grafo mediante matrices

Cuando se quieren programar algoritmos que utilizan grafos se necesita una representación no gráfica que pueda utilizarse en una computadora. Para ello, es más práctico utilizar otro tipo de representación, la matricial, que veremos a continuación.

2.5.1. Matriz de adyacencia

Realizaremos la definición formal más adelante, pero primero veamos cómo se construye esta matriz. La matriz de adyacencia es una matriz cuadrada que tiene tantas filas y columnas como vértices tenga el grafo. Tanto las filas como las columnas están relacionadas con los vértices del grafo de manera ordenada. Y colocamos un "0" en el caso en que el vértice v_i no sea adyacente al vértice v_j; si lo son colocamos un "1".

Ejemplo 9. En el ejemplo 1 teníamos el siguiente grafo:



Veamos el siguiente cuadro donde se muestra la entrada "sí" en el caso en que los vértices sean adyacentes y "no" en el caso en que no lo sea. Entonces:

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	no	sí	sí	no	no
v_2	sí	no	no	sí	no
v_3	sí	no	sí	no	no
v_4	no	sí	no	sí	no
v_5	no	no	no	no	no

Luego, la matriz de adyacencia es la siguiente:

$$M_a(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

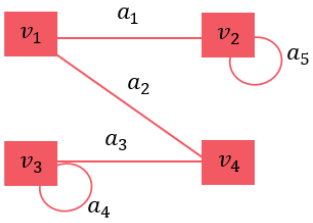
Sea el grafo $G = (V; A; \varphi)$ con $V = \{v_1; v_2; \dots; v_m\}$ definimos matriz de adyacencia a la matriz booleana (aquélla que tiene como elementos ceros o unos) de orden $m \times m$ tal que:

$$M_a(G) = (m_{ij}) \text{ tal que } m_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } v_i \text{ es adyacente a } v_j \\ 0 \text{ si } v_i \text{ no es adyacente a } v_j \end{cases}$$

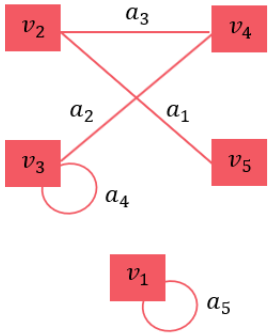
Actividad 7.

Escribir la matriz de adyacencia de los siguientes grafos:

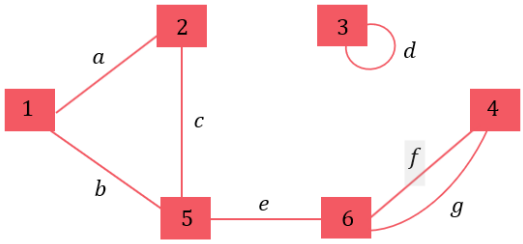
a)



b)



c)



Actividad 8.

Proponer un grafo que se corresponda con cada matriz de adyacencia:

a)

$$M_a(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

b)

$$M_a(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Actividad 9.

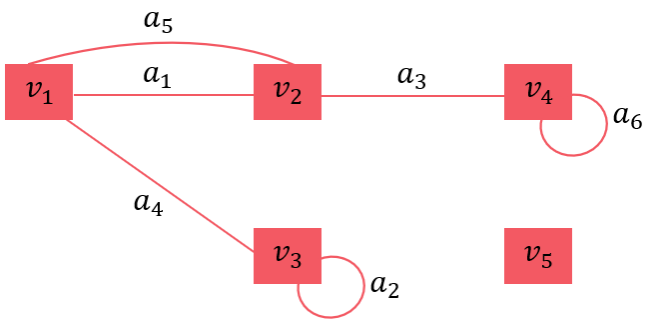
¿Verdadero o falso? Justificar.

"Si para el grafo $G = (V; A; \varphi)$ sucede que $M_a(G) = \mathbb{I}$, entonces el grafo es un grafo simple"

2.5.2. Matriz de incidencia

La matriz de incidencia es una matriz rectangular que tiene tantas filas como vértices tenga el grafo y tantas columnas como aristas tenga el grafo. Tanto las filas como las columnas están relacionadas con los vértices y aristas del grafo de manera ordenada. Y colocamos un "0" en el caso en que el vértice v_i no sea un extremo de la arista a_j; si lo es colocamos un "1".

Ejemplo 10. En el ejemplo 1 teníamos el siguiente grafo:



Veamos el siguiente cuadro donde se muestra la entrada "sí" en el caso en que los vértices sean extremos de la arista y "no" en el caso en que no lo sea. Entonces:

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
v_1	sí	no	no	sí	sí	no
v_2	sí	no	sí	no	sí	no
v_3	no	sí	no	sí	no	no
v_4	no	no	sí	no	no	sí
v_5	no	no	no	no	no	no

Luego, la matriz de incidencia es la siguiente:

$$M_i(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

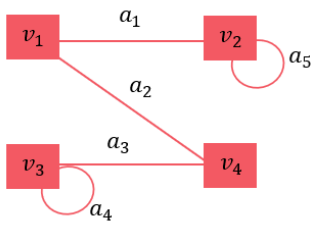
Sea el grafo $G = (V; A; \varphi)$ con $V = \{v_1; v_2; \dots; v_m\}$ y $A = \{a_1; a_2; \dots; a_n\}$ definimos matriz de incidencia a la matriz booleana de orden $m \times n$ tal que:

$$M_i(G) = (m_{ij}) \text{ tal que } m_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ si } v_i \text{ es extremo de } a_j \\ 0 \text{ si } v_i \text{ no es extremo de } a_j \end{cases}$$

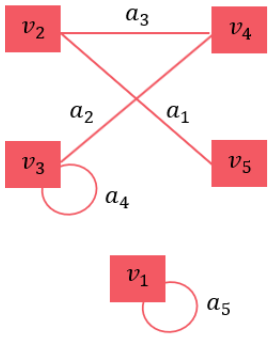
Actividad 10.

Construir la matriz de incidencia de los siguientes grafos:

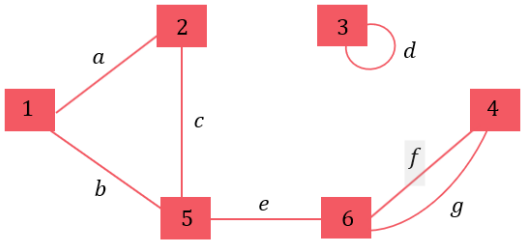
a)



b)



c)

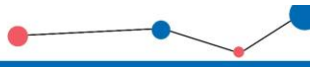


2.6. Grado o valencia de un vértice

Sea el grafo $G = (V; A; \varphi)$ se llama grado del vértice v_i a la cantidad de veces que v_i es extremo de alguna arista. Lo anotamos $g(v_i)$.

Nota: en los bucles, vamos a asumir que el vértice es dos veces extremo de dicho bucle.

Ejemplo 11. En el ejemplo 1 valen: $g(v_1) = 3$, $g(v_2) = 3$, $g(v_3) = 3$, $g(v_4) = 3$ y $g(v_5) = 0$



Teorema: en todo grafo siempre se cumple que $\sum g(v_i) = 2n$, esto quiere decir que la suma de los grados de todos los vértices siempre es igual al doble del número de aristas.

Ejemplo 12. En el ejemplo 1 valen: $\sum g(v_i) = 3 + 3 + 3 + 3 + 0 = 12 = 2.6 = 2n$

Actividad 11.

Determinar la cantidad de vértices que tiene un grafo que tiene dos vértices con grado 4, un vértice con grado 3, cinco vértices con grado 2 y el resto de los vértices son de grado 1, si se conoce que el mismo tiene 12 aristas.

Actividad 12.

A una fiesta asiste una cierta cantidad de personas. Todos se saludan con un apretón de manos, una sola vez, y nadie se saluda a sí mismo, de modo que se dan 153 apretones de mano. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta?

Actividad 13.

Supongamos que vas con tu pareja a una reunión en la que asisten tres parejas más. Cada uno saluda a cualquier otra persona que no es su pareja, ni a sí mismo. ¿Cuántos saludos se dieron en total?

Modelo Examen Parcial N°1: U1 – U2

1) De dos conjuntos A y B se conoce que $\#A - \#(A \cap B) = x^2$, $\#B - \#(A \cap B) = 2x$, $\#(A \cap B) = 7$ y que $\#(A \cup B) = 42$. Determinar la cantidad de elementos que sólo pertenecen a A.

2) Mostrar con una tabla de valores de verdad que la proposición $p \wedge \neg p$ siempre es falsa. Explicar cómo se construye la tercera columna de la tabla.

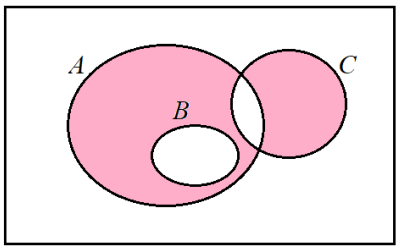
3) Representar en dos esquemas diferentes los conjuntos $P = A \triangle B$ y $Q = (A \cap B) \cup (\overline{A \cup B})$. ¿A qué es igual $P \cup Q$?

4) Probar utilizando leyes lógicas y/o reglas de inferencia que $[(\neg p) \wedge (q \Longrightarrow p) \wedge (\neg q \Longrightarrow r)] \Longrightarrow r$. Justificar cada paso de la prueba.

5) Dados $A = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x \text{ es raíz de la función cuya ley es } f(x) = 2x - 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - x = 0\}$ y $C = \{x \,/\, x \text{ es una raíz de la función de ley } g(x) = 2^x\}$, expresar a todos por extensión, y escribir por extensión al conjunto $P(A \cup B \cup C)$.

6) Probar, utilizando propiedades de conjuntos, que: $[(A \cap B) \cap \bar{B}] \cup [A \cup (\bar{\bar{A}} \cap \emptyset)] = A$. Explicar cada paso.

7) Dado el siguiente esquema entre tres conjuntos A, B y C, se pide:



a) Proponer una operación que represente la zona sombreada.

b) Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, justificando la respuesta:

$$\forall x \in A : x \in B$$

8) Para la siguiente expresión en lenguaje natural, traducirla a lenguaje simbólico, detallando cada proposición simple que se involucra:

O Juan quiere comer milanesas en el almuerzo, o María no tiene ganas de cocinar. Si Juan quiere comer milanesas en el almuerzo, entonces María tiene ganas de cocinar y no esperarán a la cena. María no tiene ganas de cocinar. Por lo tanto, esperarán a la cena.

9) Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar todas las respuestas:

a) Dado un conjunto A el cardinal del conjunto $P(A)$ podría ser 24.
b) Existen dos conjuntos A y B no vacíos tales que $A \cap B = A$.
c) El complemento de la unión de dos conjuntos es igual a la intersección de los complementos de dichos conjuntos.
d) "$a \Longrightarrow b$" significa que a es condición necesaria para b.

Modelo Examen Parcial N°2: U3 – U4

1) Dada la relación definida en $\mathbb{R}$ por $x \sim y \Leftrightarrow (x-y).(x+y-4)=0$, se conoce que la misma, es una relación de equivalencia.

a) Probar que la misma es simétrica.
b) Representarla gráficamente.
c) Escribir cuáles son sus clases de equivalencia.

2) Dada la relación de ley $xRy \Leftrightarrow y = k.x$ con $k \in \mathbb{N}$ definida sobre $A = \{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$.

a) La misma es una relación de orden. ¿Qué propiedades tiene que cumplir? Demostrar solo *una*.
b) Construir su diagrama de Hasse.

3) Utilizando el principio de inducción completa probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$1 + 5^1 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^{n-1} = \frac{5^n - 1}{4}$$

4) Se pretende probar que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $5^n \geq 2^n + 3^n$ y lo haremos por inducción, y entonces se procede de la siguiente manera:

- $P(1)$: $5^1 \geq 2^1 + 3^1$ verdadera (1)
- $P(k)$: $5^k \geq 2^k + 3^k$ verdadera (2)

$P(k+1)$: $5^{k+1} \geq 2^{k+1} + 3^{k+1}$ (3)

$$5^{k+1} \underset{(4)}{=} 5.5^k \underset{(5)}{\geq} 5.(2^k + 3^k) \underset{(6)}{=} 5.2^k + 5.3^k \underset{(7)}{\geq} 2.2^k + 3.3^k \underset{(8)}{=} 2^{k+1} + 3^{k+1} \underset{(9)}{\Rightarrow} 5^{k+1} \geq 2^{k+1} + 3^{k+1}$$

Explicar en lenguaje natural (con tus palabras) cada paso indicado del (1) al (9).

5) Sobre el conjunto $A = \{2; 3; 6\}$ se establece la relación dada por $xRy \Leftrightarrow x = y \vee x + y = \dot{2}$.

a) Escribir al conjunto R por extensión.
b) Otra forma de expresar a una relación, es mediante lo que se conoce como *matriz booleana*. Una matriz booleana es una disposición rectangular de números "0" y "1" en filas y columnas. La regla para la construcción es la siguiente: si el elemento x (en las filas) está relacionado con el elemento y en las columnas, se coloca un "1"; de lo contrario, se coloca un "0". La matriz booleana de esta relación tiene la siguiente forma:

$$\begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 2 & 3 & 6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & 1 \\ \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \end{array}$$

Por ejemplo, para el par $(2; 6)$ se coloca un "1" pues $(2; 6) \in R$ al ser $2 + 6 = 8 = \dot{2}$, pero para el par $(3; 6)$ se coloca un "0" pues $(3; 6) \notin R$ ya que ni $3 = 6$ ni $3 + 6 = 9 = \dot{2}$

Completar la matriz para la relación dada.

c) Si se te presenta la matriz booleana de una relación R sin conocer su ley, ¿cómo te podrías dar cuenta si la misma es reflexiva?

Modelo Examen Parcial N°3: U5

1) En el conjunto $A = \{-1; 0; 1\}$ se define $*$ según $x * y = |x| - |y|$

a) Realizar una tabla de composición y justificar por qué $*$ es una LCI en A.
b) Justificar si $*$ es conmutativa en A.
c) Justificar por qué la operación no tiene elemento neutro en A.

2) Sean los grupos $(\mathbb{R}^2; +)$ y $(\mathbb{R}_{2\times3}; +)$, entre ellos se define $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_{2\times3}$ según:

$$f(a; b) = \begin{pmatrix} 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Probar que f es un homomorfismo de grupos.
b) Hallar su núcleo, explicando cómo se halla, y graficarlo en el espacio correspondiente.
c) Justificar si las siguientes matrices pertenecen a $Im(f)$:

i) $\begin{pmatrix} 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ii) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3) Resolver las siguientes cuestiones, justificando todas las respuestas.

a) ¿Podría ser $(\mathbb{R}_{2\times2}; .)$ un grupo abeliano?
b) ¿Por qué decimos que el anillo $(\mathbb{R}; +; .)$ es sin divisores de cero?
c) Explicar qué procedimiento (no desarrollarlo) se utiliza para probar que el elemento neutro e según la operación $*$ en A es único.
d) La terna $(\mathbb{Z}; +; .)$ es un anillo. ¿Es conmutativo? ¿Es con identidad? ¿Es de división?
e) La estructura $(\mathbb{R}_{2\times2}; +; .)$ ¿es un cuerpo?
f) Si $(A; *)$ y $(B; \circ)$ son grupos con neutros e_A y e_B, respectivamente; y $f: A \to B$ es un homomorfismo de grupos. ¿Cuánto vale $f(a * a')$?
Nota: a' es el inverso de a según $*$ en A.

4) Sea $R = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12\}$ el conjunto de las horas *en punto* en un reloj circular de pared (sin distinguir entre AM y PM). Se define en R la operación $+$ (suma de horas).

Entonces puede probarse que para todo $x, y \in R$ se verifica que $(x + y) \in R$. Así por ejemplo, si hacemos $8 + 7 = 3$. Luego, $+$ es una ley de composición interna en R.

a) Dar el valor de i) $6 + 8$ ii) $3 + 12$
b) Explicar cuál es el elemento neutro de la operación en el conjunto.
c) Analizar si los elementos del conjunto tienen inversos.
d) Si se conoce que $(R; +)$ es semigrupo, ¿es $(R; +)$ monoide? ¿grupo?

Modelo Examen Parcial N°4: U6 – U7

1) Se tienen las 12 cartas de un palo de la baraja española, por ejemplo, de oro:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – Sota – Caballo – Rey (estas tres últimas se llaman “figuras”)

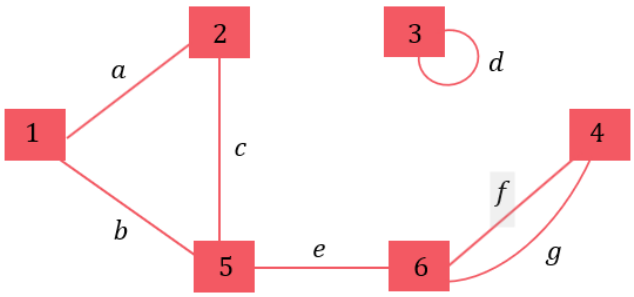
Determinar:

a) de cuántas formas pueden ordenarse las 12 cartas en una fila.
b) de cuántas formas pueden ordenarse las 12 cartas en una fila, si las figuras deben estar juntas.
c) cuántas manos posibles de cuatro cartas son posible obtener con esas 12 cartas.
d) de cuántas formas se pueden ordenar en una fila, 7 de las 12 cartas.

2) Determinar si la siguiente ecuación tiene solución, justificando la respuesta:

$$C_{m,2} = 3 + \frac{P_m}{(m-1)!}$$

3) Dado el siguiente grafo:



a) Definir a los conjuntos V y A por extensión.
b) Escribir su matriz de incidencia.
c) Determinar el grado de cada vértice, y mostrar que se cumple el teorema de la suma de los grados.
d) Proponer otro grafo, realizando las modificaciones **mínimas** en el grafo dado de modo que el nuevo grafo no tenga ni aristas paralelas ni vértices aislados.

4) Encontrar el término que contiene a x^5 en el desarrollo de $(-2x+3)^6$

5) Desarrollar la suma $\binom{n}{r-1} + \binom{n}{r}$ y probar que es igual a $\binom{n+1}{r}$

Modelo 1 Examen Final

1) En cierta población existen usuarios que emplean tres plataformas on demand: *Netflix* (A), *HBO Max* (B) y *Amazon Prime* (C). Se sabe que, dentro de esa población, existen 115 usuarios que no consumen ninguna de las tres plataformas, mientras el resto lo hace según lo que se muestra:

Plataforma	A	B	C	A y B	B y C	A y C	A, B y C
Cant de usuarios	109	203	162	25	41	28	5

Con base en la información brindada, responder:
a) La cantidad de personas que emplean al menos dos plataformas.
b) La cantidad de personas que no utilizan las plataformas de *Netflix* o *Amazon Prime*.

2) Probar utilizando leyes lógicas y/o reglas de inferencia, y justificando cada paso, que:

$$\{(p \Longrightarrow q) \ \wedge \ [(\neg r) \Longrightarrow (\neg s)] \ \wedge \ [p \wedge (\neg s)]\} \Longrightarrow q \wedge r$$

3) Sea el conjunto $A = [0\,;\, 2\pi) \subset \mathbb{R}$. Se define la relación R en A: $xRy \iff sen(x) = sen(y)$. Se sabe que R es simétrica y reflexiva. Considerando lo anterior, se pide:

a) Probar que R es una relación de equivalencia.
b) Fundamentar por qué el conjunto $K_0 = \{0; \pi\}$ es la *clase de equivalencia* del cero.

4) Utilizando el principio de inducción completa probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$5^{1-1} + 5^{2-1} + 5^{3-1} + \cdots + 5^{n-1} = \frac{5^n - 1}{4}$$

5) Sean los grupos $(\mathbb{R}^3; +)$ y $(\mathbb{R}_{3\times 2}; +)$, entre ellos se define $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_{3\times 2}$ según:

$$f(a; b; c) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \\ a+c & a-b \end{pmatrix}$$

a) Probar que f es un homomorfismo de grupos.
b) Hallar su núcleo e indicar si su gráfica corresponde a una curva en el plano.
c) Justificar de dos formas si la matriz nula pertenece a $Im(f)$.

6) Responder:

a) ¿Podría ser $(\mathbb{R}_{2\times 2}, +)$ un grupo abeliano? Fundamentar la respuesta.
b) ¿Por qué decimos que el anillo $(\mathbb{Z}; +; .)$ es sin divisores de cero?
c) ¿Es $(\mathbb{N}; +; \cdot)$ un anillo? Fundamentar la respuesta.

7) Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justificar todas las respuestas:

a) $A - (B \cap C) = (A - B) \cap (A - C)$.
b) Si un grafo simple tiene todos sus vértices de grado 2, entonces necesariamente tiene dos aristas.
c) La cantidad de números distintos de tres cifras que pueden formarse con los dígitos $\{2,3,4,5,6\}$, sin repetir dígitos, es igual a cuarenta.

Modelo 2 Examen Final

1) Dados tres conjuntos A, B y C, se sabe que A es subconjunto de C y C subconjunto de B. Por otro lado, se conoce que A contiene dos elementos, C cinco y B veinte.
Con base en la información brindada, determinar $\#\,[(B \cap C) \cup A]$.

2) Probar utilizando leyes lógicas y/o reglas de inferencia que:

$$\{(\neg u) \ \wedge \ [(\neg u) \Longrightarrow \neg(r \vee \neg v)] \ \wedge \ (v \Longrightarrow s \wedge t)\} \Longrightarrow t \wedge s$$

Justificar cada paso de la prueba.

3) Sea A un conjunto no vacío y S una relación en A reflexiva y transitiva pero no simétrica, ni antisimétrica. Se define la relación R en A: $xRy \iff (xSy) \wedge (ySx)$.

Considerando lo anterior responder:

a) ¿Es R simétrica? Fundamentar.
b) Sabiendo que R es reflexiva, ¿es la propia relación R de equivalencia? Fundamentar.

4) En Utilizando el principio de inducción completa probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que:

$$(1 \cdot 2) + (2 \cdot 2^2) + (3 \cdot 2^3) + \cdots + (n \cdot 2^n) = (n-1) \cdot 2^{n+1}$$

5) Sean los grupos $(\mathbb{R}^2; +)$ y $(\mathbb{R}_{2\times 2}; +)$, entre ellos se define $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_{2\times 2}$ según:

$$f(a;b) = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a) Probar que f es un homomorfismo de grupos.
b) Hallar su núcleo y su imagen.

6) Responder:

a) ¿Puede $(\mathbb{R}_{2\times 2};\ \cdot\ )$ ser grupo? Fundamentar la respuesta.
b) ¿Puede $(\mathbb{Z};\ +,\ \cdot\ )$ ser cuerpo? Fundamentar la respuesta.
c) ¿Es $(\mathbb{Q}; +; \cdot\ )$ un anillo conmutativo con identidad? Fundamentar la respuesta.

7) Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar todas las respuestas:

a) Si la relación $R \subset A \times A$, entonces $R \cup R^{-1} \subset A \times A$.
b) Todo diagrama de Hasse puede interpretarse como un grafo dirigido.
c) Si una línea de ferrocarril tiene 12 estaciones, deberán imprimirse 66 billetes diferentes si en cada billete se detalla la estación de origen y la de destino.
d) Los conceptos de grafo y dígrafo son equivalentes.